TAĞIYEV FARİD SEYMUR

VAQONLARIN KONSTRUKSİYASI

Orta ixtisas təhsili müəssisələrinin
tələbələri üçün dərslik

İxtisas: 040572 “Vaqon və refrijerator təsərrüfatı”

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil
Nazirinin F-732 saylı 21.12.2022-ci il
tarixli əmri ilə dərslik kimi təsdiq
edilmişdir. (Dərslik)

BAKI – 2022

Rəy verənlər: **Həsrətova Leyla Məmməd qızı**
AzTU-nun “Nəqliyyat texnikası və idarəetmə texnologiyaları” kafedrası, dosent, t.ü.f.d.

Fərzəliyev Yusifəli Əlibala oğlu
Azərbaycan Dəmir Yolları QSC Şimal Vaqon İstismar Deposunun Rəisi

Rəhimov Kamal Ramazan oğlu
Azərbaycan Texniki Universiteti nəzdində Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kollecinin “Ümumtexniki fənlər və nəqliyyat” Fənn Birləşmə Komissiyasının müəllimi

Elmi redaktor: **Əliyeva Yeganə Savalan qızı**
Azərbaycan Texniki Universiteti nəzdində Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kollecinin “Ümumtexniki fənlər və nəqliyyat” Fənn Birləşmə Komissiyasının sədri

F.S.Tağıyev.“ **Vaqonların konstruksiyası”,** Orta ixtisas təhsili müəssisələrinin tələbələri üçün dərslik. Birinci nəşr. Bakı–2022, «MSV NƏŞR», 140 səhifə, şəkil 75.

© F.S.Tağıyev

GİRİŞ

Dərslikdə vaqonların konstruksiyasının nəzəri və metodoloji əsaslarını, yük və sərnişin vaqonlarının quruluşunu, refrijerator vaqonlarının soyuducu sisteminin işləmə prinsipini, vaqonların texniki-iqtisadi göstəricilərini, vaqonlara təsir edən qüvvələrin hesablanmasını , hərəkət tərkibinin təkər cütləri, buksların quruluşu və növləri, yük və sərnişin vaqon arabacıqlarının konstruksiyası, resorların və rəqs söndürənlərin iş pirinsipi, əyləclərin təyinatı və təsnifatı, SA-3 avtoqoşqusunun hissələri və onların təyinatı və motorlu hərəkət tərkiblərinin planlaşdırılması və quruluşu haqqında geniş məlumat öz əksini tapır.

Dərslik “Vaqon və refrijerator təsərrüfatı” ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur. Dərslikdən ADY QSC-nın vaqon təsərrüfatı üzrə mütəxəssisləridə faydalana bilər.

Biz bilirik ki, nəqliyyat məhsul istehsal etmir, ancaq nəqliyyat məhsulu deyildikdə sərnişin və yüklərin yerdəyişməsi başa düşülür. Nəqliyyat sisteminin inkişafı Azərbaycan Respublikası üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ölkə iqtisadiyyatının infrastruktur sahələri olan enerji, rabitə, təhsil, səhiyyə ilə yanaşı, nəqliyyat cəmiyyətin həyat fəaliyyətinin ilkin tələbatını təmin etməklə sosial, iqtisadi, xarici siyasət və digər dövlət prioritetlərinə nail olmaq üçün mühüm rol oynayır. 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan Respublikası bazar iqtisadiyyatına doğru addımlar ataraq seçim etmişdir. O zamandan bəri islahatlar nəqliyyat sektorunun tənzimedici mühitində nəzərə çarpan dərəcədə dəyişikliklərə səbəb olmuş nəqliyyat xidmətlərinə olan tələbə böyük təsir göstərmişdir. 1993-cü ildən sonrakı dövr ərzində nəqliyyat sahəsində strukturların və idarəetmə institutlarının əsaslı yeniləşdirilməsi aparılmışdır. Təşkilati və tənzimləyici fəaliyyətlərin bölgüsünə keçidlə yanaşı inzibati idarəetmədən bazar iqtisadiyyatı şəraitində dövlət tənzimlənməsi sisteminə keçirilmiş, nəqliyyat fəaliyyətinin müəyyən dərəcədə hüquqi əsası yaradılmışdır. Bu dövr ərzində sərnişin və yük daşımalarına olan tələbat yüksək dərəcədə artmış beləliklə, nəqliyyat sektorunda islahatların aparılmasının sürətli inkişafına təkan vermişdir.Dəmiryol nəqliyyatınında sərnişin və yük daşımalarında rolu əvəz edilməzdir. Hal- hazırda dəmiryolu nəqliyyatı ilə 2022-ci ilin yanvar-iyun aylarında 8, 6 milyon ton yük, 2127, 8 min sərnişin daşınıb.

Dəmiryol nəqliyyatında sərnişinlərin rahat, təhlükəsiz, konfortlu və s, yükləri isə minimal xərc, təhlükəsiz, tez xarab olan məhsulları itkisiz daşımaq üçün hərəkət tərkiblərini (vaqonları) saz və işəyararlı vəziyyətdə saxlamaq vaqon təsərrüfatının əsas vəzifəsidir. Bu vəzifənin qarşısında duran məsələlərə vaqonlara vaxtı-vaxtında texniki xidmət, cari təmir, vaqon konstruksiyasına yeni texniki məsələlərin tətbiqi, reysə çıxan vaqonların müayinəsi, istismar müddəti başa çatmış vaqoları inventar parkından silməkvəs daxildir.

Dəmiryol nəqliyyatında yük və sərnişin daşımlarının həcminin artırılması üçün hərəkət tərkiblərinin yeni texnika ve texnologiya ilə təkminləşdirilməsi tələb olunur. Daşıma prosesinin fasiləsizliyini təmin etmək üçün vaqonların əsas hissələrinin etibarlığı və işəyararlığı olduqca vacib məsələdir.

Vaqon təsərrüfatının etibarlığının yüksəldilməsi, vaqon konstruksiyasının təkmiləşdirilməsi, texniki xidmət və təmir sisteminin tətbiq olunması ixtisaslı mütəxəssis kadrlarının hazırlanmasından aslıdır. Belə kadr hazırlıqlarında dərsliklər, dərs vəsaitləri, metodik göstərişlər, plokatlar və s. olması olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edir. AzTU-nun nəzdində “Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kollec”-inin “Ümumtexniki fənlər və Nəqliyyat” fənn birləşməsinin müəllimi F.S.Tağıyevin hazırladığı orta ixtisaslı mütəxəssis hazırlığı üçün “Vaqonların konstruksiyası” dərsliyi xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Bu kitab səkkiz bölmədən ibarətdir.

Birinci bölmə - bu bölmədə vaqonların əsas hissələri, yük vaqonlarının quruluş və əsas hissələri, sərnişin vaqonlarının qurulşu planirovkası, vaqonların texniki iqtisadi göstəriciləri, izotermik vaqonların qurulşu, soyutma avadanlıqlarının texniki hesablanması, vaqonlara təsir edən qüvvələrin hesablanması, vaqonların əsas yazı və işarələri geniş şəkildə öz əksini tapmışdır.

İkinci bölmədə - təkər cütlərinin təyini, təsnifatı, onların tipləri, markalanması əsas hissələrinin ölçülməsi, təkər cütlərinin parametrləri qeyd edilmişdir.

Üçüncü bölmədə - buksların təyini və təyinatı, oların ox boynuna oturdulma üsulları, ox boynuna yığılması. Diyircək yastıqlı buksların quruluşu, diyircək yatıqlı buksların yığılması.

Dördüncü bölmədə - hərəkət tərkibinin hərəkətli hissəsi, arabacıqların təyinatı və təsnifatı. Yük vaqon arabacıqlarının əsas hissələri və onların quruluşu. Sərnişin vaqonlarının arabacığının quruluşu və əsas hissələri. Təkər cütü ilə birləşmə sxemləri göstərilmişdir.

Beşinci bölmədə - resor asma sxemləri, resor asmaların təyinatı və təsnifatı, hidravlik və friksiyon resor asmaları. Rəqs söndürənlər və onların təyinatı, friksiyon rəqs söndürənlər. Hidravliki rəqs söndürənlərin quruluşu haqqında geniş məlumat verilmişdir.

Altıncı bölmədə - hərəkət tərkibinin təyinatı və təsnifatı, əyləclərin növləri, . Hərəkət tərkiblərinin hesabat normaları

,əyləc yolunun hesablanması. Sərnişin vaqonlarının əyləc sistemi əyləc qol ötürməsinin qurulşu. Yük vaqonun əyləc sistemi və əyləc qol ötürməsinin quruluşu izah olunub.

Yeddinci bölmədə - zərbə-dartı avadanlığının hissələri, avtoqoşqu qurğusunun əsas hissələri və qurulşu, onların ölçülməsi, zərbə-udma aparatının quruluşu. Yaylı-friksiyon zərbə-udma aparatı və onların qurulşu, hidravliki zərbə-udma aparatının qurulşu və iş pirinsipi haqqında məlumat verilmişdir.

Səkkizinci bölmədə- özünün sərbəst güc qurğusu olan vaqonlar haqqında məlumat. Elektrik qatarlarının qurulşu, iş prinsipi və planirovkası; metropoliten vaqonlarının quruluş əsas hissəsi, işləmə və planirovkası, sərnişin tutumu araşdırılıb.

I Bölmə
HƏRƏKƏT TƏRKİBİ HAQQINDA ÜMUMİ MƏLUMAT

1. Vaqonların təyinatı və təsnifatı

Vaqon -dəmir yolunun hərəkət tərkibi olub, sərnişin və yüklərin daşınmasında istifadə olunur. Vaqon fransız dilində -wagon, ingilis dilində isə waggon, olub azərbaycanca tərcüməsi “daşıma”, “araba” deməkdir. Dəmir yolunun quruluşundan asılı olaraq daşıma vasitəsi kimi ilk vaqonlar kareta, sobaçki, dlicansı, berlinı, araba və s. formada adlanırdı. Daşımaya olan tələbatdan və relslərin formasından asılı olaraq vaqonların konstruksiyası təkmilləşərək müasir inkişaf şəviyyəsinə çatmışdır.

Hərəkət xarakteristikasına görə, vaqonlar iki qrupa bölünür

1. Özünün sərbəst güc qurğusu olan vaqonlar hansı ki, bu vaqonların özlərinin avtonom və qeyri-avtonom güc qurğuları olur. Bu vaqonlara metropoliten, dizel avtomotris, transferkar, dizel-qatarı vaqonları, kontakt şəbəkəsindən enerjini qəbul edən elektrik qatarı və s. aiddirlər
2. Özünün sərbəst güc qurğusu olmayan vaqonlar, yəni lokomotiv hesabına hərəkətə gətirilən vaqonlar: yarımvaqonlar, örtülü, sistern, plaskart, kupe və s. aid olurlar.

Vaqonlar yükün xarakterindən asılı olaraq iki növdə təyin olunurlar yəni təyinatına görə iki böyük qrupa bölünürlər.

✓ Sərnişin vaqonları – sərnişin daşıyan vaqonlar (kupe, plaskart, SV və s.), poçt, poçt-baqaj, restoran, baqaj

- ✓ Yük vaqonları- yarımvaqon, örtülü, sistern, platforma, xopper, dumpkar, və s.

İstismar şəraitindən asılı olaraq isə magistiral (ümumi şəbəkə), şəhər nəqliyyatı və sənaye nəqliyyatı növlərinə bölünürlər. Magistiral vaqonlar bütün dəmiryollarında istismara buraxıla bilir. Şəhər nəqliyyatı vaqonlar isə şəhərdə sıxlığının aradan qaldırılması üçün istifadə olunur. Bu vaqonlara metro, tramvay və s. aid etmək olar. Sənaye nəqliyyatı vaqonları isə ancaq sənaye dəmir yollarında hərəkət qabliyyətinə malikdirlər.

Texniki xarakteristikalarına görə isə aşağıdakı kimidir.

- Oxlarının sayına görə: 2, 4, 6, 8, 16 və s.
- Yük götürmə qabliyyətinə görə (oxların sayından asılı olaraq) 60-70 t, 90-96 t, 120-132 t, 500t və s.
- Arabacıqlı və arabacıqsız (arabacıqsız vaqonlar 2 oxlu vaqonlar olur hal-hazırda istismardan çıxarılmışdır)
- İki rels arasındakı məsafəyə görə (koleya) enli 1600, 1665 və 1766; normal 1435 və 1520; qısa 750, 1000 və 1067. və s.

Hərəkət tərkibinin əsas hissələri

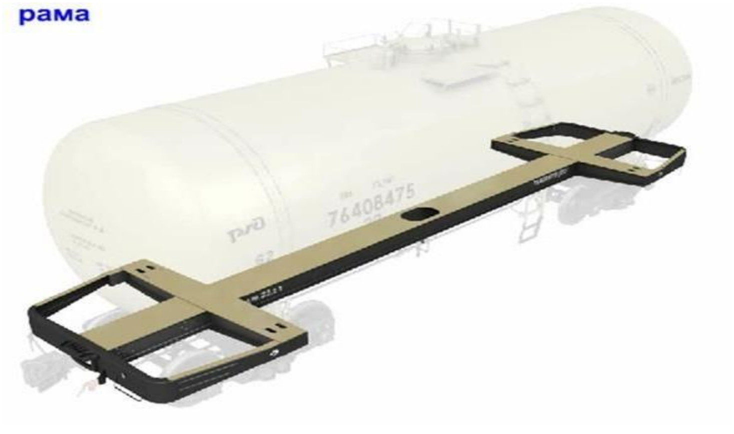
Biz bilirik ki, vaqon 5 əsas hissədən ibarətdir: kuzov, çərçivə, avtoqoşqu, avtoəyləc, arabacıq və yaxud hərəkətli hissə.

1. Kuzov- (yük vaqonları üçün) yüklərin yüklənməsi, boşaldılması üçün yuvaları və ya lyükları olub vaqonun məhsuldar hissələrindən biridir. Elə vaqonlarıda bir-birindən fərqləndirən ən böyük hissə vaqonun kuzovudur. Sərnişin vaqonlarında örtülü kuzova malik olub sərnişinlərin rahatlığı üçün bütün avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur.

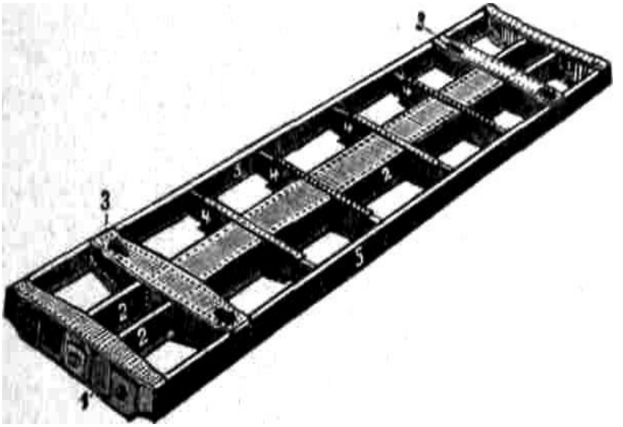
Vaqonun tipini və texniki xüsusiyyətlərini qiymətləndirmək üçün yük və sərnişin vaqonlarının kuzovunun kənarında işarə və yazılar işarələnir.

Kuzovun üzərində tara, qeydiyyat nömrəsi, aid olduğu ölkənin kodu, əsaslı və depo təmiri vaxtları, yük götürmə qabiliyyəti (örtülü vaqondursa həcmi), vaqonda daşına bilən yüklərin növləri, avtorejim və s. qeyd olunur.

2. Çərçivə - kuzovu, arabacıqı, avtoəyləc sistemini, avtoqoşqu sistemini özündə birləşdirən vaqonun əsas elementlərindən biridir. Çərçivənin möhkəmliyə hesabatı materiallar müqaviməti və tikinti mexanikasına əsaslanır. Şəkil (1) xüsusi təyinatlı çərçivə - bu çərçivə adətən sisterna (çən) vaqonlarında istifadə edilir. Bu çərçivədə onurğa, yan və baş tirlərdən ibarət olur. Universal çərçivə şəkil 2 : 1- son tir, 2- onurğa tiri, 3- şkvoren tri, 4-aralıq tirlər, 5- yan uzununa tirlərdən ibarətdirlər.



Şəki 1. Xüsusi təyinatlı çərçivə



Şəkil 2. Universal çərçivə

3. Avtoqoşqu – vaqonun beş əsas hissəsindən biridir. Bu avadanlıq vaqonları vaqonlara, lokomotivi lokomotivə, lokomotivi vaqonlara avtomatik qoşaraq onları təyin olunmuş məsafədə saxlamaq üçündür. Hal-hazırda SA-3 avtoqoşqusundan istismarda istifadə olunur və sonrakı mövzularımızda aydın izah olunub.

4. Avtoəyləc- bu sistem vasitəsi ilə hərəkət tərkibinin sürətini azaltmağa və ya tamamilə təyin olunmuş yerdə saxlamaq üçün istifadə olunur. Sərnişin vaqonlarında elektropnevmotik, yük vaqonlarında isə pnevmotik əyləc sistemdən istifadə olunur. Avtoəyləc haqqında VI bölmədə geniş məlumat verilib.

5. Arabacıq (hərəkətli hissə)- Bu hissə vaqonun bütün ağırlıqını qəbul edərək onu bir yoldan digərinə keçmək üçün istifadə edilir. Arabacıq kuzova şkvoren vasitəsi, dabanaltı və sürüşkənlər vasitəsi ilə əlaqələndirilir. Dəmir yolu nəqliyyatında bir neçə növ arabacıqlardan istifadə olunur.

2. SƏRNİŞİN VƏ YÜK VAQONLARI

SƏRNİŞİN VAQONLARI - bu vaqonlar sərnişinlərin rahatlığı üçün bütün komfort yaradacaq avadanlıqlar ilə təchiz olunmalıdır. Plaskart sərnişin vaqonlarının xarici quruluşu (şəkil 3) də göstərilmişdir.

Şəkil 3. Sərnişin vaqonu

Bu vaqonlar tam metaldan olub dam örtüyü, yan divarlar hansı ki büzülmüş qalınlığı 1.5 mm olan metal vərəqdən və bu divarların üzərində qurulaşdırılmış pəncərələr, döşəmədən və arxa və baş divarlardan ibarətdir. Vaqonların daxili avadanlıqları təyinatından asılı olaraq müasir tələblərə cavab verməlidir.

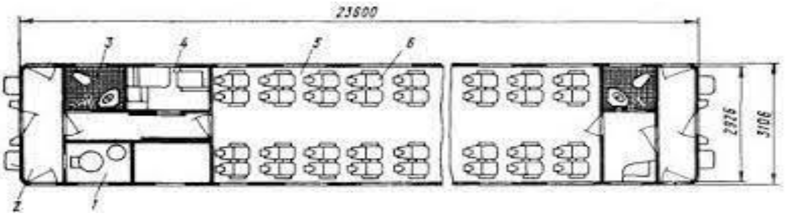
Sərnişin vaqonlarında komfort yaratmaq üçün bəzi praktiki parametrləri bilmək lazım gəlir. Məsələn, sərt vaqonlar üçün 4 nəfərlik kupenin eni ən azı 1770 mm, xidmət otağının eni 1350mm, sanitar qovşaq 900 mm . Şəhər ətrafı vaqonlar üçün isə divanların eni ən azı 450 mm, sərt otracaqlarda 580 mm, yumşaq 650 mm, divanların uzunluqları isə açıq vaqonlarda 1750 mm, kupe vaqonlarında isə 1900mm qəbul edilir, hündürlüyü isə yuxarıdakı yataq çarpayısından tavana qədər olan məsafə 950 mm dən az olmamalıdır.

SSRİ- də istehsal olunmuş sərnişin vaqonları eyni daxili avadanlıqlar sisteminə malikdir: venteliyasiya sistemi, su təchizatı, istilik və elektrik avadanlıqları. Xüsusi təyinatlı vaqonların (sanitar, defektoskop, xidmət sanitar, laborotoriya və s) vaqonları 1-BM qabaritinə uyğun gəlir və standart olaraq aşağıdakı parametrlərə malik olur.

- Avtoqoşqu oxlarının ilişmə məsafəsi- $2L_{av}$= 24 537 mm
- Baza uzunluğu -2l = 17 000 mm
- Kuzovun uzunluqlu çərçivə boyu -L_{ku} = 23 600 mm
- Rels başlığından kuzovun dam ötüyünə olan məsafə - H= 4 377 mm
- Kuzovun eni -a= 3 106 mm
- Tamburun hündürlüyü -h_t=1390 mm

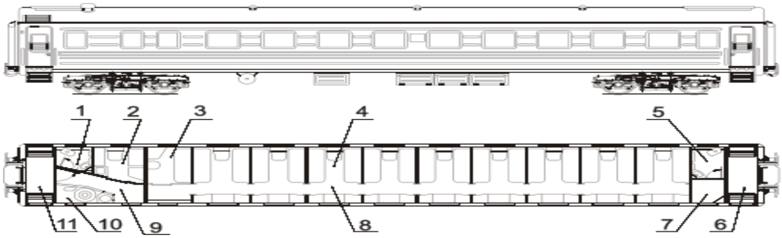
Sərnişin vaqonlarının növləri aşağıdakılardır:

Açıq vaqonlarda (Şəkil 4)– sərnişinlərin (adətən gündüz daşınması üçün) daşınması üçün bu vaqonda 2 dəna tambur, qazanxana, xidmət otağı, sərnişinlərin əyləşməsi üçün stullar, yan divarlar boyunca pəncərələrdən ibarətdir. Pəncərələrin üstündə sərnişinlər əl yüklərini qoyması üçün rəflər vardır. Xidmət otağında bir kreslo, elektrik avadanlığının idarə olunması üçün rəf və s vardır.



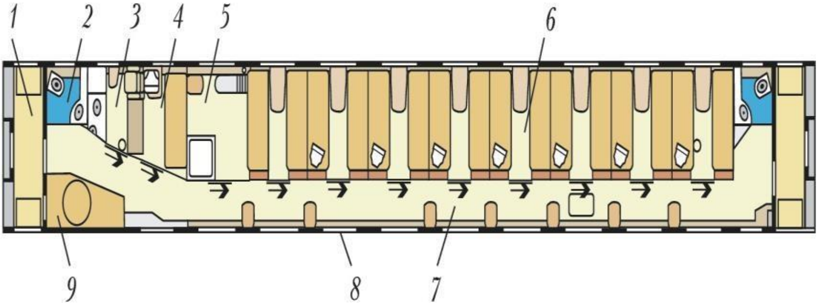
Şəkil 4. Açıq oturacaqlı vaqonların planlanması.
1-tambur, 2- qazanxana, 3- sanitar qovşaq və əl-uz yuyulma yeri, 4- xidmət otağı, 5-sərnişinlər üçün yer, 6- iki nəfərlik yumsaq oturacaqlı kreslo.

Plaskart vaqonları Şəkil (5) – uzaq məsafəli qatarlarda bu vaqonlardan geniş istifadə olunur . Bu vaqonlarda yanalma yerləri və yataq yerləri mövcuddur. Bu vaqonlarda ümumi sərnişinlər üçün 54 yataq yeri nəzərdə tutulmuşdur. Vaqon daxilində sərnişinlərin rahatlıqı üçün, xidmət otağı, iki tambur, kiçik və böyük dəhliz, vaqon bələdçi otağı və s. vardır.



Şəkil 5. Plaskart vaqonlarının quruluşu.
1, 5-sanitar qovşaq, 2-xidmət otağı, 3-vaqon bələdçisinin istirahəti üçün kupe, 4- dörd nəfərlik sərnişin üçün açıq kupe, 6, 11- tambur, 7, 9-kiçik dəhliz, 10- qazanxana,

Kupe vaqonları Şəkil (6) - vaqonda yataq yerləri olan doqquz ədəd dörd nəfərlik kupelər, vaqonun salonu boyunca dəhliz, xidmət və qazanxana yeri, iki sanitar qovşaq, iki ədəd kiçik dəhliz, iki ədəd tambur vardır. Hər kupedə yarıyumşaq divanlar, əl baqajı üçün rəflər, masa, gecə işıqları və s. avadanlıqlar ilə təchiz olunmuşdur. Yumşaq çarpayıları olan kupe vaqonları digər vaqonlardan kupelərin böyüklüyünə, divanların yumşaqlığına və s. avadanlıqlara görə fərqlənirlər. Kupelərdə ki, yerlərin sayından asılı olaraq 24 və 32 dörd və iki çarpayılı ola bilirlər. Beynəlxalq daşımalarda 03-T qabaritinə uyğun olan kupe vaqonlarından istifadə olunur.



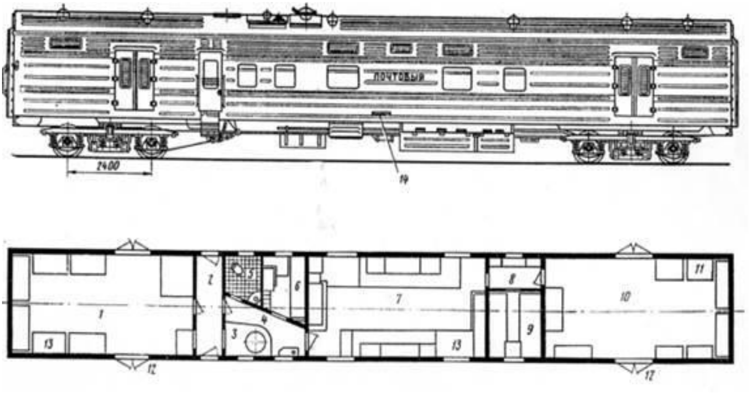
Şəkil 6. Kupe vaqonları planlanması
1-tambur, 2-sanitar qovşaq, 3- xidmət otağı, 4-vaqon bələdçisi otağı,
5-məişət otağı, 6- sərnişin otağı, 7- dəhliz, 8- pəncərələr (qəza çıxışlar), 9-qazanxana.

Poçt vaqonları Şəkil (7) – poçt vaqonları poçt yüklərinin daşınmasına xidmət edir. Bu vaqonda xidməti işçilər üçün kupe, poçt yüklərinin saxlanma yeri, poçt əməliyyatları zalı və s ibarətdir. Poçt vaqonları özləri iki yerə bölünür: 1) PP və 2) PP-1

PP- tipli poçt vaqonları iki anbar və çeşidləmə zalı, poçt yüklərinin daşınması üçün dəhliz, yüklərin yüklənib boşaldılması üçün yükləmə-boşaltma avadanlıqları qurulaşdırılmışdır.

PP-1 poçt vaqonlarında isə poçt məhsullarının konteynerdə daşınması üçün nəzərdə tutulur.

Bu vaqonlar arasındakı fərq PP tipli poçt vaqonlarının yük götürmə qabiliyyəti 20 ton, ekipaj tara ilə birlikdə 47 tondan çox olmasıdır, yükləmə boşaltma qapılarının ölçüləri 1370x1980 mm-dir.



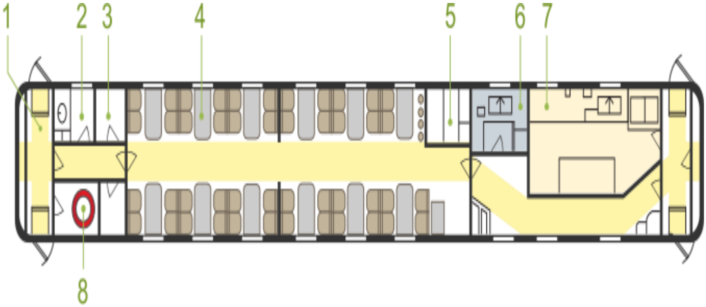
Şəkil 7. Poçt vaqonları

1, 10-poçt anbarı, 2-tambur, 3- qazanxana, 4-dəhliz, 5-sanitar qovşaq, 6-poçt bölməsi,
7-çeşidləmə zalı, 8-işçilərin üçün istirahət otağı, 9-restoran, 11, 13-bağlama rəfləri,
12- yükləmə-boşaltma qapıları.

Baqaj vaqonları- bu vaqonlarda sərnişinlərin baqaj yüklərini daşımaq üçün sərnişin qatarına qoşulur. Vaqonda yükpaylama yeri, tambur, dəhliz , yükləmə- boşaltma mexanizimli saxlama yeri, xidmət heyyətinin iş yeri sahəsi və s vardır.

Poçt-baqaj vaqonu – kiçik tarifə görə ayrı-ayrı baqaj və poçt vaqonlarının daşınmasının mümkün olmadığı cari istiqamətdə istifadə olunur. Belə vaqonların baqaj üçün saxlama yeri, baqaj paylayan xidməti işçilər üçün kupe, xidməti işçilər üçün istirahət otağı, dəhliz və tambur, çeşidləmə otağı və s. ilə təchiz olunuşdur.

Restoran vaqonu. Şəkil (8)- bu vaqonlar yol boyu sərnişinlərin düzgün və vaxtı-vaxtında qidalanması üçün sərnişin qatarına qoşulur. Bu vaqonun daxilində yeməklərin saxlanması, yarımfabriqatların dondurlması üçün soyducular qurulaşdırılır. Vaqon daxili sərnişinlərin rahatlıqı üçün lazımi avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur.



Şəkil 8. Restoran vaqonunun planirovkası
1-tambur, 2- əl-üz yuma hissəsi, 3- soyuducu avdanlıqlar yerləşən sahə,
4-dörd nəfərlik stolları olan salon, 5-bufet, 6 – qabların yuyulması üçün otaq,
7-mətbəx otaqı, 8- qazanxana.

Sərnişin vaqonları sərnişinlərin daşınma məsafəsindən asılı olaraq üç yerə bölünürlər:

- Şəhərətrafı vaqonlar
- Yerli əlaqəli vaqonlar
- Uzaq reysli vaqonlar

Şəhərətrafı vaqonlar- sərnişinlərin gediş məsafəsi yaxın olan ərazilər və qısa zaman max 1 ÷ 2 saat müdətində 60 ÷ 150 km məsafələrə daşınması üçündür. Bu vaqonlarının salonu sərt, yumşaq oturacaqlı kreslolardan və divanlardan ibarət olur .

Yerli əlaqəli vaqonlar- bu vaqonların daşıma məsafəsi 150 ÷ 700 km sərnişin daşınması üçün istifadə olunur. Vaqon daxilində sərnişinlərin istirahəti üçün divanlar, kreslolar yerləşdirilir.

Uzaq reysli - adından məlum olduğu kimi, uzaq məsafələrə sərnişin daşımaq üçün istifadə olunur. Bu vaqonların özləri kupeli və kupesiz olurlar. Vaqon daxilində sərnişinlərin rahatlğı üçün divanlar qurulaş-dırılmışdır. Daşınma məsafəsi ən azı 700 km-dən çox olmalıdır.

Sərnişin vaqonunda venteliyasiya sistemi, lampaların yanması üçün, daxili parametrləri tənzimləmək üçün və s. elektrik avadanlıqlarının olması mütləq şərtlərdən hesab olunur. Sərnişin vaqonlarının elektrik təchizatı sistemi iki cür olur.

- Mərkəzləşdirilmiş
- Avtonom

Mərkəzləşdirilmiş sistemində sərnişin vaqonu elektrik enerjisini lokomotiv, kontakt şəbəkəsi (əgər elektrikləşdirilmiş sahədirsə) və ya dizel stansiya vaqonunda qurulaşdırılmış dizel- generatorundan alır.

Avtonom sistemdə isə hərəkətini təkər cütü ilə kardan valı və ya qayış ötürməli əlaqələndirilmiş generatordan və qəza mənbəyi kimi vaqonda qurulaşdırılmış akkumluyator batereyası ilə sərnişin vaqonu elektrik enerjisi ilə təmin edir.

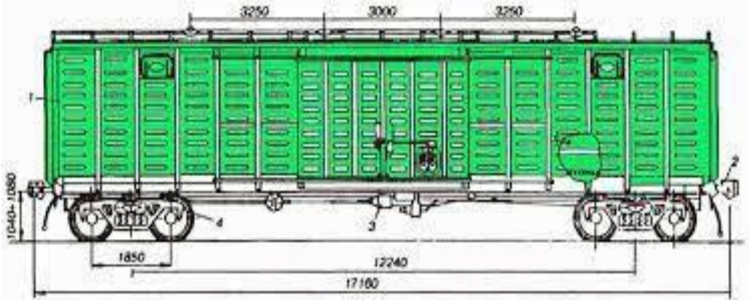
Sərnişin vaqonları havası sərinləşdirilən və sərinləşdirilməyən olmaqla iki yerə bölünür və bu nöqteyi nəzərdən vaqonlarda nominal gərginliklər olur. Havası sərinləşdirilən vaqonlarda 110 V, havası sərinləşdirilməyən vaqonlarda isə 50 V nominal gərginlik olur. Akkumluyator batereyeları havası sərinləşdirilməyən vaqonlarda 26 turşu 38 ÷ 40 qələvi akkumluyator batereyası qoyulur. Havası sərinləşdirilən vaqonlarda isə 56 turşulu 82 ÷ 86 qələvili akkumluyator batereyası qoyulur.

YÜKVAQONLARI – yük vaqon parkında geniş nomenklaturalı yüklərin daşınması üçün universal vaqonlardan, eyni növ, xüsusi xassəli yüklərin daşınması üçün isə xüsusi və ya ixtisaslaşdırılmış vaqonlardan istifadə olunur. Universal vaqonların üstün cəhəti ondadır ki, yük götürmə qabiliyyəti xüsusi vaqonlara nisbətən daha böyük və bu vaqonların boş gedişi az olur. Xüsusiləşdirilmiş vaqonlarda isə üstün cəhəti yükləmə-boşaltma işlərinə sərf olunan vaxtın az olması və yükləmə-boşaltma işlərinin tam mexanikləşdirilməsidir.

Yük vaqonlarının növləri aşağıdakılardır:

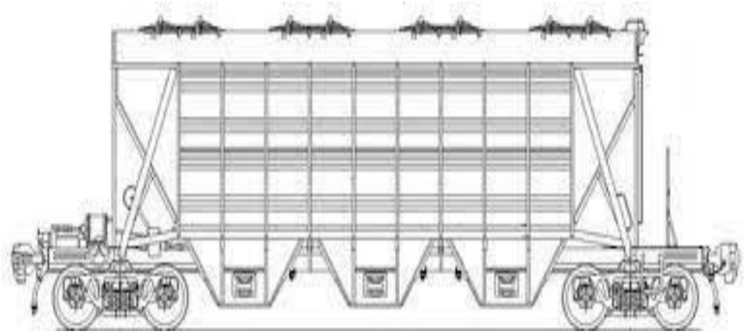
Örtülü yük vaqonu – bu vaqon atmosfer çöküntülərindən mühafizə olunan yüklərin daşınması üçün məqsədə uyğundur. Vaqonların özləridə yükün xüsusiyyətindən asılı olaraq universal və xüsusi olmaqla iki yerə bölünür. Universl vaqonlarda istənilən növ atmosferdən mühafizə oluna yükləri xüsusiləşdirilmiş vaqonlarda isə ancaq eyni adlı atmosferdən mühafizə olunan yüklər daşınır. Belə yüklərə ədədi-taralı, paketlənmiş səpələnən yüklər, taxıl məhsulları, kübrə, qənd, şəkər tozu, və s aiddir. Vaqon özü dam örtüyü, yan divarlar, ön və arxa divarlar, döşəmədən ibarətdir. Yan divarlar büzülmüş metal vərəqlərdən hazırlanır və hər bir yan divarda bir ədəd iki dənə siyirtməli qapılar və həmçinin iki ədəd nəfəslik (fortuçka) olur. Vaqonun texniki xarakteristikasına nəzər salsaq, universal örtülü vaqonun kuzovunun həcmi 120 m^3 kuzovun daxili hündürlüyü 2. 29 m, maksimal eni 3. 282

m, tara əmsalı 0. 32, tarası 21, 23, yükgötürmə qabliyyəti 68 ton-dur və s.



Şəkil 9. Universal örtülü yük vaqonu

Xüsusi təyinatlı örtülü vaqonda taxıl, sement, mineral gübrələr və s. daşınır. Bu vaqonun texniki xarakteristikasına yükgötürmə qabliyyəti 68 ton, tarası 22 ton, avtoqoşqu oxlarından olan uzunluq 13. 2m, kuzovun həcmi 73 $m^{3,}$ eni 3. 22m və s. daxildir.



Şəkil 10. Taxıl daşıyan örtülü vaqon xopper

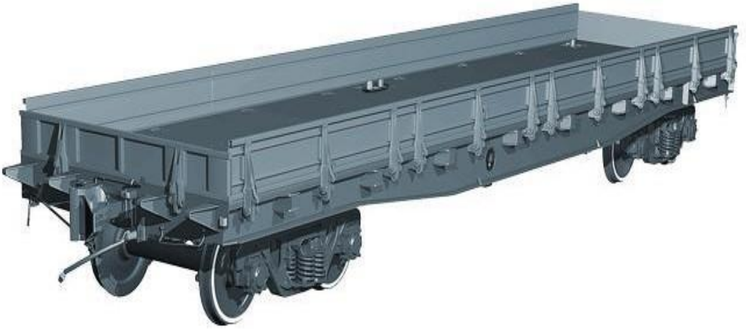
Taxıl və taxıl məhsullarını daşımaq üçün xopper vaqonlarından istifadə olunur. Xopper vaqonuda örtülü vaqonun bir növüdür. Bu vaqona yükün yüklənməsi üçün dörd ədəd yuxarıdan yəni dam örtüyündə qurulaşdırılmış yükləmə lyükları və yüklərin boşaldılması üçün aşağı hissədə üç ədəd boşaltma lyukları vardır. Vaqonun tarası 22 t, kuzov həcmi 94 m^{3,} vaqonun bazası 10. 50 m, maksimal hündürlük 4. 18 m, maksimal eni 3. 218 m və s. olur. Yüklərin boşaltma lyüklarından boşaldıması üçün 3 ədəd xüsusi mexanizim olur. Lyükların ağzı xüsusi kipləşdirici rezin ilə bağlanır. Vaqonun çərçivəsində damına və ya yükləmə yerinə qalxmaq üçün pillənkənlər yerləşdirilmişdir. Vaqoun aşağı hissəsində əyləc intiqalını yerləşdirmək mümkün olmadığı üçün bu elementlər keçid sahəsində qurulaşdırılmışdır.

Platforma vaqonu- bu vaqonda atmosfer çöküntüsündən qorxmayan və ya qorunmayan, konteynerləri, tırtıllı və təkərli maşınları, tikinti materialları, meşə materialları, qutulara yığılmış və izolyasiya edilmiş məhsulların daşınmasında istifadə edilir. Platformalarda yükün xüsusiyyətindən asılı olaraq iki növə universal və xüsusiləşdirilmiş olurlar. Həmdə paltforma dəmiryol nəqliyyatında iki mənada birinci- vaqon olaraq, ikinci- vağzallarda, metroda, stansiyalarda və digər dəmiryolu sahələrində sərnişinlərin vaqonlara rahat minib – düşməsi üçün süni mühəndis qurğusu kimi işlədilir. Universal platformalar adından məlum olduğu kimi istənilən növ yüklərin daşınmasında istifadə edilir. Universal vaqonların texniki xarakteristikası cədvəl 1-də verilmişdir.

Cədvəl 1

	Əsas parametrlər	Universal		Xüsusi (ixtisaslaşdırılmış)	
		13-401	13-491	13-470	13-479

	Yükgötürmə	70 t	73 t	60 t	120 t
	Döşəmənin sahəsi	36. 8 m^2	50. 8 m^2	46 m^2	130 m^2
	Tarası	21 t	27 t	22t	26 t
	Tara əmsalı	0. 3	0. 4	0. 36	1. 3
	Konstruktiv sürət	120 km/ saat	120 km/ saat	140 km/ saat	120 km/ saat
	Maksimal eni	3. 15 m	3. 14 m	2. 50 m	3. 25 m
	Qabariti	0-BM	1-MB	0-BM	1-T
	Vaqonun baza uzunluğu	9. 72 m	14.4 m	14. 72 m	16. 5 m



Şəkil 11. Universal platforma

Universal platformada 10 ədəd hündürlüyü 40 sm olan bortlar olur. Onlardan 4 ədədi sağ, 4 ədədi sol tərəfdə vaqonun uzunu boyunca yerləşir, 2 ədədi isə arxa və öndə olur. Bunlar çərçivənin yan tirinə pazvari cəftə ilə oynaqlı şəkildə birləşirlər. Döşəməsinin qalınlığı 4 mm olan eni isə 1200 mm olan üstü cod olan polad vərəqlərdən hazırlanır. Çərçivə onurğa, iki yan, iki sonlu, iki şkvoren, iki əsas və üç aralıq eninə tirlərdən ibarət olub, köməkçi uzununa tirlərlə birlikdə döşəməni saxlayır.

Bu vaqonlarda konteyner daşınması üçün, vaqonu bortları açılır və döşəmə nəzərdə tutulmur.Abakan vaqonqayırma zavodunda istehsal olunmuş platforma vaqonuna 4 ədəd 20 futluq və ya 2 ədəd 40 futluq konteyner yerləşdirmək mümkündür.Bunun üçün vaqonda konteynerin saxlanması üçün xüsusi bərkidici element yerləşdirilir.

Yarımvaqonlar- bu vaqonlar da daş kömür, taxta, prokat, metal, filiz, çınqıl, və s. atmosfer çöküntülərindən qorunma tələb etməyən digər toplu yüklərin daşınması üçün nəzərdə tutulub. Bu vaqonu örtülü vaqondan fərqləndirən elə ən böyük xüsusiyyəti onun dam örtüyünün olmamasıdır. Vaqon ön, arxa, yan divarlar və döşəmədən ibarətdir. Yan divarlar metal karkas olub qalınlığı 4 mm olan polad vərəqdən hazırlanır. Bu da vaqona yükün yüklənib – boşaldılma işini asanlaşdırır. Vaqondan dənəvari yüklərin (çınqıl, daş, filiz və s.) boşaldılması üçün vaqonda (4 oxlu universal vaqon üçün) 14 ədəd boşaltma lyük nəzərdə tutulub. Yəni, bu lyüklər vaqonun alt hissəsində yerləşirlər.

Digər vaqonlar kimi yarım vaqonda iki növə bölünür universal və xüsusiləşdirilmiş. Universal vaqonda eyni adlı yüklər, xüsusi yarımvaqonda isə (döşəmədə xüsusi lyükləri olmur) ancaq eyni adlı yüklər daşınır.

Vaqonun texniki xarakteristikası cədvədə (2) göstərlib.

Cədvəl 2.

N	Əsas parametrlər	Universal		Xüsusi (ixtisaslaşdırılmış)	
		12-119	12-132	12-1592	12-538
1	Yükgötürmə	69t	75 t	71 t	131 t
2	Oxların sayı	4	4	4	8

3	Tarası	22. 5 t	25 t	21. 3 t	45 t
4	Tara əmsalı	0. 32	0. 33	0. 3	0. 35
5	Konstruktiv sürət	120 km/saat	120 km/saat	120 km/saat	120 km/saat
6	Maksimal eni	3. 13 m	3. 15 m	3. 13 m	3. 15 m
7	Qabariti	0-BM	1-BM	0-BM	1-T
8	Vaqonun baza uzunluğu	8. 65 m	8. 65 m	8. 65 m	8. 65 m
9	Kuzovun həcmi	76 m^3	88 m^3	83 m^3	149 m^3

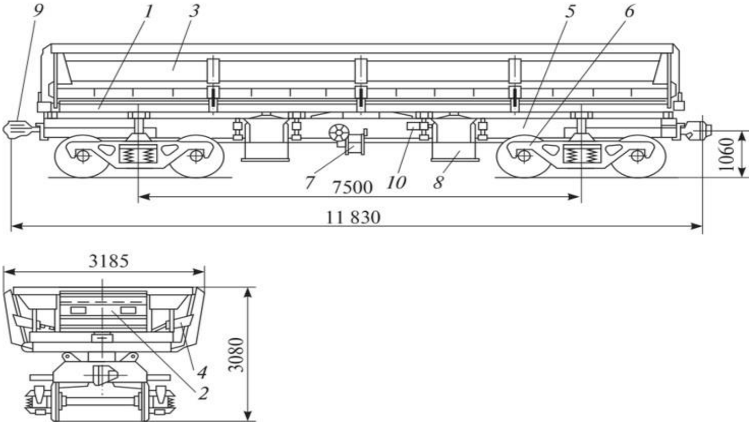
Şəkil 12. Yarımvaqon

Dumpkar vaqonları- bu vaqonlara özü boşaldan vaqonlarda deyilir. Vaqonlar xüsusi ilə, qara və əlvan metallurgiya, kömür sənayesinin karxanalarında geniş istifadə olunur. Bu vaqonlar mədən və torpaq suxurlarını toplu formada daşınması və mexaniki boşaldılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Vaqondan yükün boşaldılması üçün yanlar-ında qurulaşdırılmış silindirlərdən istifadə olunur.

Silindirə sıxılmış hava ya lokomotiv ya da stasionar kompressorlardan verilir. Yük vaqondan boşaldıqdan sonra kuzov öz kütləsi və ya ikiqatlı təsiri olan silindir hesabına öz əvvəlki vəziyyətinə qayıdır. 1520 mm koleya üçün nəzərdə tutulmuş özüboşaldan vaqonların texniki xüsusiyyətləri cədvəl 3 də verilmişdir.

Cədvəl 3

	Parametr	Özü boşaldan yük vaqonunun yük götürmə qabliyyəti			
		60 t	85 t	105 t	180 t
	Tara	27 t	35 t	48.5 t	67 t
	Ox sayı	4	4	6	8
	Kuzovun həcmi	32 m^3	38 m^3	50 m^3	59.2 m^3
	Vaqoun uzununa avtoqoşqu oxlarının ilişmə məsafəsi	11.83 m	12.17 m	14.90 m	17.58 m
	Boşaldıcı silindirlərin sayı	4	4	6	8
	Qabarit	1-T	T	T	T



Şəlil 13. Dumpkar vaqon
1-yuxarı çərçivə, 2- ön divar, 3-yan divar, 4-yan bortların açılması üçün mexanizm,
5- aşağı çərçivə, 6-arabacıq, 7-əyləc silindiri, 8- yükün boşaldıması üçün silindir, 9- avtoqoşqu, 10- silindirin bərkidilməsi üçün yerlər. (кронштейн)

Transporter vaqonlar – ağır kütləli və iri qabaritli yüklərin daşınması üçün dəmiryol nəqliyyatında istifadə edilən hərəkət tərkibidir. Bu vaqonlar güclü transformatorlar, hidravlik turbinlər, generatorların stator və rotorları, böyük diametrli boru və qazanlar, iri dəzgahlar, sökülə bilməyən texnikalar və s yükləri daşımaq üçün nəzərdə tutulub. MDB dəmiryollarında yükgötürmə qabilliyyəti 55 tondan 500 tona qədər, oxlarının sayı 4-dən 32-ə qədər olan transporterlərdən istifadə olunur. Bu vaqonların tara kütləsini müəyyən etmək üçün, təkər cütlərinin sayı, yükü oxlara ötürən elementlərin konstruksiyası və s. ilə müəyən edilir.

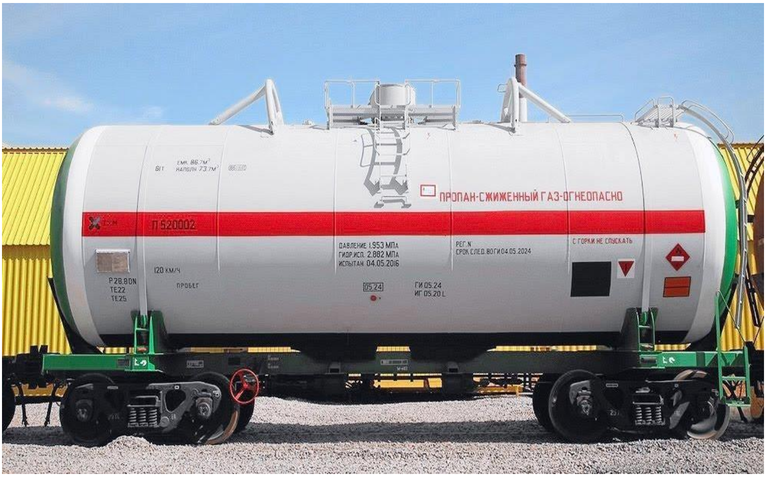
Transporter vaqonları quruluşuna görə:quyu formalı, meydançalı, qoşqulu, birləşdirilmiş, platformalı olurlar.

Meydança tipli transporter vaqonlar-hərəkətli hissə, əsas aparıcı tir, iki ədəd aralıq-sonlu tir, avtoqoşqu qurğusundan və avtoəyləc avadanlığından ibarətdir. Vaqonun əsas aparıcı uzununa tiri sferik dabanaltı vasitəsilə iki aralıq-sonlu tirlərə söykənir və aralıq-sonlu tir də öz növbəsində iki yerdən müstəvi dabanaltı vasitəsilə 4-oxlu arabacıq çərçivəsi ilə əlaqələndirilir. Vaqonun əsas aparıcı tiri beş ədəd ikitavrlı profildən ibarətdir.

Şəkil 14. Meydançalı transporter

Sistern (Ç Ə N) vaqonları- Azərbaycan dəmir yol yük vaqon parının sayca ən çoxunu bu vaqonlar təşkil edir. Bu vaqonlarda maye, sıxılmış qazlar, ovuntu formalı yüklər, neft məhsulları, spirtli içkilər və s. məhsulların daşınması üçün nəzərdə tutulur. Vaqonda kuzov yerini çən təşkil edir. Bu vaqonda daşınan maye yüklərin kütləsini bilmək üçün ölçmə-kalibirləmə üsulundan istifadə olunur. Bunun üçün xüsusi kalibirləmə cədvəlindən istifadə olunur.

Vaqon digər vaqonlar kimi, 5 hissədən (ümumi təyinatlı) ibarətdir; çən (qazan), çərçivə, arabacıq, SA-3 avtoqoşqu, və avtoəyləc. Çərçivəyə sisterna qazanını birləşdirmək üçün kəmərdən və bolt qayka birləşməsindən istifadə edilir. Yükün vaqona yüklənməsi üçün qazanın yuxarı hissəsində yükləmə lyükü (diametri 570 mm), boşaldılması üçün qazanın aşağı hissəsində boşaltma lyükü nəzərdə tutulmuşdur. Sisterna vaqonuna qalxmaq üçün pilləkəndən istifadə olunur.

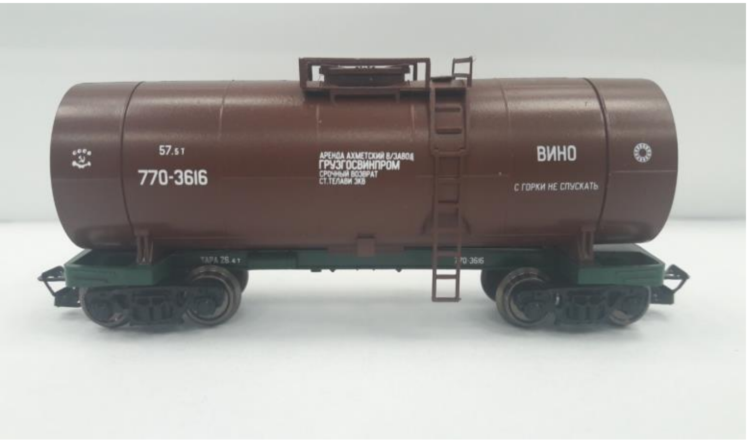

ЕМК 86.7М³
НАПОЛН 73.7М³
ПРОПАН-СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ-ОГНЕОПАСНО
П 520002
ДАВЛЕНИЕ 1.953 МПА
ГИДР.ИСП. 2.882 МПА
ИСПЫТАН 04.05.2016
РЕГ. N
СРОК СЛЕД. ВОГИ 04.05.2024
С ГОРКИ НЕ СПУСКАТЬ
120 КМ/Ч
P28.80N
TE22
TE25
ПРОБЕГ
05.24
ГИ 05.24
ИГ 05.20 L

Şəkil 15. Mayeləşmiş propan qazı daşıyan sisterna.

Yüklərin xüsusiyyətindən asılı olaraq sisterna vaqonları özləri 2 yerə bölünür: üniversal və xüsusiləşdirilmiş.

Üniversal adından məlum olduğu kimi, istənilən maye, sıxılmış qaz, ovuntu məhsullarını daşımaq üçün dəmiryol nəqliyyatında geniş istifadə olunur. Bu vaqonların çatışmayan cəhətlərindən biri yükü daşıdıqdan sonra yuyulub-təmizləmə işlərinə sərf olunan vaxtın çoxluğu, əmək tutumu və davamiyyətini azaldır.

Xüsusi təyinatlı siterna isə kimyəvi turşuları, yüksək təzyiq altında sıxılmış qazları, yeyinti məhsulları, süd, piyvə, və s yüklərin daşınması üçün məqsədə uyğun sayılır. Turşu daşıyan sisterna universal sisternadan qazanının (çənin) həcminə görə fərqlənir. Bunun hazırlanması üçün legirli poladlardan, alüminyum ərintilərindən və karbonlu poladlardan hazırlanır. Xüsusi təyinatlı vaqonun bəzi elementləri elə ümumi təyinatlı vaqona oxşayır. Tez xarab olan məsələn spirtli içkiləri daşıyan sisterna isə xüsusi olaraq hazırlanır. Yəni onun daxili və xarici səthləri arasında izolyasiya qatı olur və həmin vaqonun üzərinə termos-sisterna "цистерна-термос" yazılır.


57.5 т
770-3616
АРЕНДА АХМЕТСКИЙ В/ЗАВОД
ГРУЗГОСВИНПРОМ
СРОЧНЫЙ ВОЗВРАТ
СТ.ТЕЛАВИ ЗКВ
ВИНО
С ГОРКИ НЕ СПУСКАТЬ
ТАРА 26.4 т
770-3616

Şəkil 16. Şərab daşıyan sisterna vaqonu

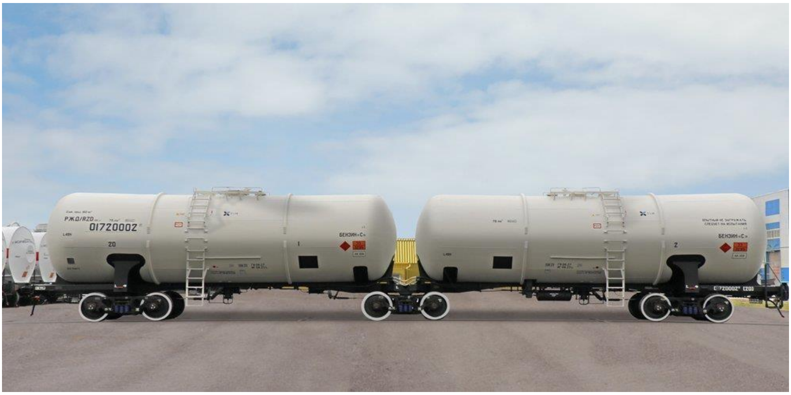
Termos-siterna vaqonunun texniki xarakteristikası cədvəl 4.

Cədvəl 4

N	Termos-siterna vaqonunun texniki xarakteristikası	Parametr
1	Yükgötürmə qabiliyyəti	55. 4 t
2	Daxili qazanın diametri	2 580 mm
3	Xarici qazanın diametri	10 300 mm
4	Bütöv qazanın həcmi	53, 08 m^3
5	Yükləmə həcmi	52, 8 m^3
6	Tara	28 t

7	Vaqonun baza uzunluğu	7 800 mm

Yeni növ ixtisaslaşmış **15-629** model sistern 1520 mm koleyalı əsas dəmir yollarında yüngül neft məhsullarının daşınması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Vaqonun ümumi görnüşü iki qazanın kombinə edilmiş formada olmasıdır. Kiçik radiuslu dəmiryollarından sərbəst keçməsi üçün vaqonun qazanını SAC-1 RUS artikulyasiya qurğusu ilə təmin olunmuşdur. Vaqon-sisterninin konstruktiv parametrləri sıxlığı 0, 84 t/m^3-ə qədər olan yüngül neft məhsullarının daşınması zamanı vaqonun daşıma qabiliyyətindən maksimum istifadə etməyə imkan verir, standart dörd oxlu vaqonlarda daşınarkən natamam yükləmə problemini həll edir. Qazanların ümumi həcmi 160 m^3, vaqonun yükgötürmə qabiliyyəti 108 tondur. Vaqonun hazırlanması zamanı yükgöndərənlərin və alıcıların infrastrukturunun mövcud məhdudiyyətləri nəzərə alınıb. Avtoqoşqu birləşdiricilərin birləşmə oxları boyunca çənin uzunluğu 24 040 mm, bir bölmənin uzunluğu 12 020 mm-dir ki, bu da adi dörd oxlu sisterna vaqonunun uzunluğu ilə müqayisə edilə bilər. Vaqonun istismar müddəti 40 ildir.



Şəkil 17. Kombinə edilmiş sisterna vaqonlar

Vaqonun texniki xarakteristikası aşağıdakı kimidir.

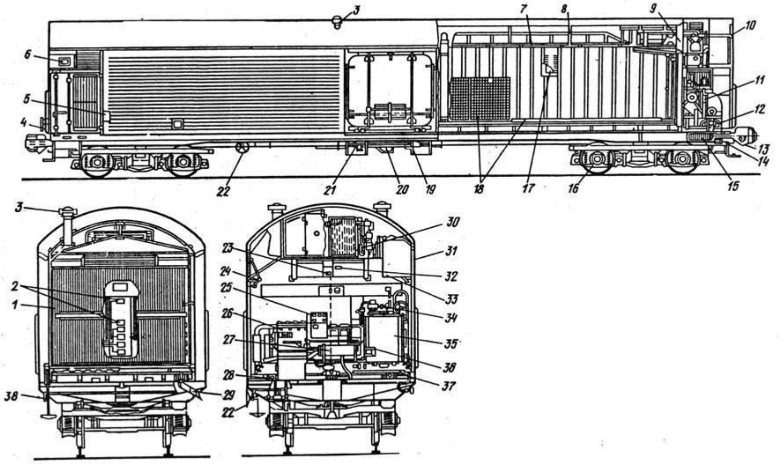
- ✓ Yükgötürmə qabiliyyəti..................................... 108 t
- ✓ Kuzovun ümumi həcmi ....160 m^3
- ✓ Maksimum tara... 38. 8-42
- ✓ Qabarit. 1-T
- ✓ Vaqondan relsə düşən ağırlıq ....25 t
- ✓ Rels başlığında vaqonun kuzovunun başlığına qədər məsafə.. 4 671 mm

3. İZOTERMİK HƏRƏKƏT VASİTƏLƏRİ VƏ SOYUDUCU AVADANLIQLARI

Tez xarab olan yüklərin daşınması üçün dəmiryol nəqliyyatında izotermik hərəkət vasitələrindən (İHV) istifadə olunur. Tez xarab olan yüklər özləridə heyvan və bitki mənşəli olmaqla iki yerə bölünürlər. Belə yüklərə kolbasa, ət, balıq, süd, meyvə, tərəvəz, yağ və s. aid etmək olar. Bu vaqonların kuzovlarını hazırlayarkən daxili və xarici səthlər arasında izolyasiya qatı olur. Vaqon daşıdığı yükün növü və xüsusiyətindən asılı olaraq iki yerə bölünür universal və xüsusi vaqonlar. Universal vaqonda istənilən növ tez xarabolan (tez korlanan) yüklər daşınır. Xüsusiləşdirilmiş vaqonlarda isə ancaq eyni növ və ya eyni xüsusiyyətə malik olan yüklər daşınır. Bu vaqonların təsnifatı kuzovlarının quruluşuna, tərkibdə olan vaqonların sayına, vaqonun isitmə və soyutma avadanlıqlarının quruluşuna görədir. Tərkibdə yerləşən vaqonların sayından asılı olaraq avtonom vaqonlu (bir vaqonlu), vaqon-qatarlı və vaqon seksiyalı olurlar.

Avtonom vaqonlarda hər bir vaqonun özünün soyutma sistemi olur. Bu vaqonlarda yükləmə sahəsi və soyuducu qurğular yerləşdirməklə vaqon iki hissədən ibarət olur və burada da daşınan yüklərə nəzarət olunmadığından xidmət sahəsi olmur. Vaqonlar MDB-də Dessayu zavodunda istehsal olunub 1963-1997 ci illərdə hal-hazırda da istehsal olunmaqdadır. Bu vaqonların yük yerlərində temperatur -14°C-dən +18 °C -ə qədər olur.

Avtonom vaqonlarının yük yeri soyuducu və qızdırıcı aqreqatlar tərəfindən həm isidilə həmdə soyudula bilir. Maşın otağında yerləşdirilmiş kompressor-kondensator qurğusu, termostatiki tənzimləyci klapan, elektrik sobası vaqonun maşın şöbəsində yerləşir.



Şəkil 18. Avtonom refrijerator vaqonu

Vaqon aşağıdakı hissələrdən ibarətdir: 1-şit, 2-termostat, 3-deflektor, 4-xarici şəbəkəyə qoşulmaq üçün şit, 5-istilik stansiyasını qoşmaq üçün qutu, 6-siqnal işıqı, 7- asma tavan, 8- asma tavanın qolları, 9- soyuducu-isidici qurğu, 10-vaqona təmiz havanın verilməsi çıxışı, 11-dizel-generator aqreqatı, 12- hava girişi üçün klapan, 13-vatoqoşqu, 14-elektropnevmatik qoşucunun birləşmə yeri, 15-friksiyon, 16-arabacıq, 17- müqavimət termometri, 18-barmaqlıq, 19-hava paylaycı, 20-əyləc silindiri, 21-avtotənzimləyici, 22-dayanacaq əyləci, 23-isidici və soyuducu şiti, 24-, 25-dizel-generatorunun idarəetmə şiti, 26-dizel generatoru, 27-qızıdırcı, 28-dizel-generatorunun qaldırılması üçün cihaz, 29- su axıdıcı, 30- freon-12 çəninin qoşulma borusu, 31-hava keçidi yuvası, 32-baxıcı şüşə, 33-baş paylayıcının şiti, 34-yanacaq nasosu, 35-yanacaq çəni, 36- xaricetmə borusu, 37-yanacaq borusu, 38-ərimiş buzların suyunun axması üçün boru.

Tərkibdə olan vaqonların sayı 20-dən az olarsa izotermik vaqon seksiya (İVS), 20 vaqondan çox olarsa buna izotermik vaqon qatarı (İVQ) deyirlər. MDB-də 10, 12, 21 və 23 vaqonlu izotermik hərəkət tərkiblərindən istifadə olunub. 10, 12, 21, 23 vaqonlu hərəkət tərkibləri iqtisadi cəhətdən səmərsiz olduğu üçün çoxda geniş istifadə olunmur. Hal-hazırda BMZ-5, ZA-5, ZB-5 seksiyalı hərəkət tərkiblərindən geniş istifadə olunur.

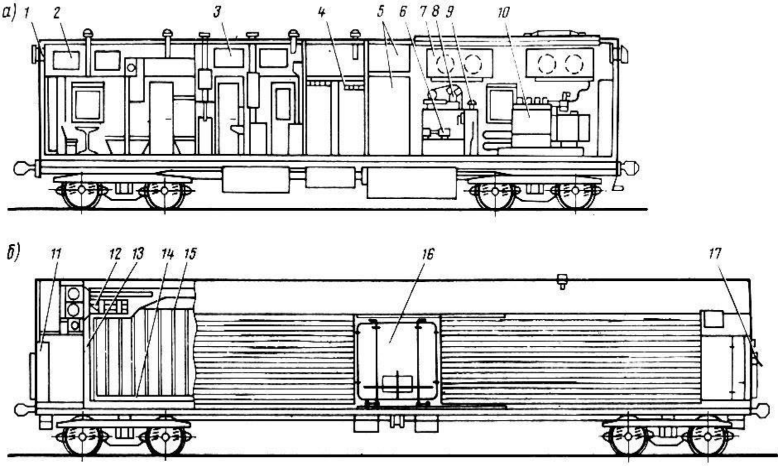
ZB-5 seksiyalı vaqonunda dörd vaqon yük, bir vaqon isə dizel-xidmət vaqonu olur. Bunların quruluşu 1-ci və 2-ci vaqonlar yük vaqonu orta hissədə yerləşən vaqon dizel-xidməti vaqon, 3-cü və 4-cü vaqonlar yenə də yük vaqonlarıdır. Soyducu-qızdırıcı qurğular vaqonların yük sahələrində temperaturu -20-dən +14 °C dək stabil olaraq saxlaya bilir. Havanın temperaturu +35°C-dən -45° C olduğu zaman vaqonlarda qurulaşdırılmış qurğular yuxarıda qeyd olunmuş temperaturu stabil saxlayır. Bununla bele tərəvəz və digər meyvələrin daşınması zamanı vaqonun yük hissəsində temperatur +25-dən -4°C-dək və 60 saat müddətində saxlanmasına zəmanət verir. Bu seksiyanın ümumi kütləsi 179 tondur bunlardan 3 dənə vaqon yük hər birinin tutumu 41 ton bir ədəd dizel elektrostansiya vaqonu 24 ton, yarı 3 nəfərlik xidmət olan və yarısı yük vaqonu olan vaqonun kütləsi isə 32 tondur.

BMZ-5 seksiyalı vaqonlar 1963 cü illərdə "Bryamskiy Maşınqayırma Zavodunda" istehsal olunublar. Bu seksiyada dörd vaqon yük, bir vaqon isə 2 yerə ayrılır: dizel-stansiya və xidmət vaqonu. Vaqonları elektrik enerjisi ilə təmin etmək üçün dizel-elektrostansiya vaqonunda qurulaşdırılmış dizel-generatordan istifadə olunur. Bu dizel mühərrikləri dörd taktlı və altı silindirli K-461-M1 markalı dizel mühərriki və bu mühərrikə bağlanmış generator qurulaşdırılır (iki ədəd). Mühərrikin texniki xarakteristikasını yazsaq : silindirlərin sayı 6, nominal güc 85 kVt, dirsəkli valın nominal fırlanması 1500 dövr/dəq, silindirlərin diametri 120 mm, Por-şenin hərəkət məsafəsi 140 mm, bir kqVt/ saat üçün istifadə olunan yanacaq- dizel -238 q yağ -2.2 q təşkil edir. Bundan əlavə 4 НВД-21 tipli dizel mühərriklərindəndə istifadə olunur. Mühərrik 4 silindirli olub 5 seksiyalı refrizerator hərəkət tərəkibləri vaqonlarında istifadə olunur. Mühərrikin markalanmasında 4- mühərikin silindirlərinin sayı, H- silindirin gediş məsafəsinin silindirlərin diametrinə olan nisbətini, B- mühərrikin 4 taktlı olmasını, D- mühərikin dizel yanacaq növü ilə işləməsini, 21- isə porşenin hərəkət məsafəsini yəni aşağı ölü nöqtə ilə yuxarı ölü nöqtə arasındakı məsafəni bildirir.

MBZ-5 seksiyalı vaqonların soyutma sistemi üç rejimdə işləyir:

1. **I rejim**-- Bu rejimdə buzlaşmış məhsulların daşınması üçün istifadə olunur.Soyuducu qurğular vaqonun yük sahəsində temperaturu -20^0C-ə qədər soyudur və həmin temperaturda saxlayır. Bu qurğuların soyutma əmsalı 13. 2 kVt-dan aşağı olmur. Atmosfer havasının temperaturu +35^0C olduğu halda hava buxarlandırıcı qurğuların temperaturu 19^0C-ə qədər temperatur göstəricilərini özündə saxlaya bilir. Bu rejimdə tələbolunan güc 20 kVt olur.
2. **II rejim** - atmosfer havasının temperaturu +4 ^{0}C- dən yuxarı olduğu halda meyvə və tərəvəzlərin daşınması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Atmosfer havasının temperaturu +25^0C olduğu halda vaqonun yük hissəsində +5^0C hava temperaturu olduqu halda 48 saat müddətinə yükün daşınmasına imkan verir. Qurğuların soyudulma əmsalı 25. 1 kVt- dir. Bu halda hava soydcusunun temperaturası +5 ^{0}C qəbul edilir. Vaqonun yük hissəsindəki temperatur +5 ^{0}C-ə bərabər olur. Atmosferdəki havanın temperaturu +35 ^{0}C olduğu halda soyuducu qurğuların tələb etdiyi güc 25. 4 kVt-a bərabər olur.
3. **III rejim**- Bu rejimdə soyuqluğu hiss edilən yüklərin daşınması məqsədə uyğun sayılır. Belə olan halda atmosfer havasının temperaturu +4 ÷ -45^0C -ə qədər nəzərdə tutulmuşdur. Vaqonun yük hissəsin də 10 kVt gücə malik olan elektrik qızdırıcıdan istifadə olunur. Bu cür halda vaqonun yük hissəsin temperaturnu +4 ÷ 14^0C-dək tənzimlənə bilir.

Qurğuların 1-2-ci rejimdə işlədiyi zaman, əgər hava soydcusunun üstü nazik buz qatı ilə örtülərsə onda freon- 12 -nin isti buxardan istifadə olunur və nəticədə buz əriyir və ərimiş buzun suyu axıdıcı boru vasitəsi ilə atmosferə xaric olunur.



Şəkil 19. 5 seksiyalı refrijerator vaqon A-dizel-elektrostansiya; B- yük vaqonu.

1-ventelyator, 2- su çəni, 3-içmək üçün su çəni, 4-baş elektrik paylayıcının şiti, 5- yanacaq çəni, 6- dizel yanacağının ötürmə yeri, 7- dizel mühərrikini soyudan su, 8- hava kompressoru, 9- işə salma silindiri, 10-əsas və köməkçi dizel-generatorları, 11- elektrik paylayıcı şiti, 12-isidici və soyuducu qurğu, 13-izolyasiya divarı, 14- mərtəbə barmaqlıqları, 15- asma tavan, 16-yük vaqonunun qapısı, 17-vaqonlar arası birləşdirici yuva.

SOYUDUCU AVADANLIQLAR-izotermik hərəkət vasitələrində maşınlı soyutma, buzxana soyutma, maye-azotlu soyutmadan və s. istifadə olunur.

Maye- azotlu soyutma sistemi uzunömürlü, yüksək gigiyenik tələbat, az əmək tutumlu, vəsait qoyuluşunun az olması bu sistemin üstün cəhətidir. Bu sistem bəzi qazların aşağı qaynama temperaturuna əsaslanmışdır. Maye-azotun sərfi (bir qurğu üçün) aşağıdakı ifadə ilə hesablanır.

$$G=3.\ 6Q_o \text{ x} \frac{\beta}{Qm} \qquad 1.\ 1$$

G-maye-azotun ümumi sərfi
Q_o-qurğunun istilik miqdarı,
β- itkiləri nəzərə alan əmsal
Q_m- sistemdə yaranan buxarın miqdarı

Maşınlı soyutma- bu vaqonların soyutma sistemi fərdi və mərkəzi rassol soyutma sistemli olurlar. Mərkəzi rassol soyutma sistemi vaqon seksiyalar, vaqon qatarlarda olur. Fərdi soyutma sistemi isə avtonom vaqonda freon-12 soyuducu agentini vaqon içərisinə üfürməklə yerinə yetirilir.

Bu sistemdə istifadə olunan maşınlara absorbsiyalı, buxar kompressorlu (FAL 56/7) misal göstərmək olar.

Vaqon buzxanalar isə elə sulu-buz qarışığının koməyi ilə təyin olunmuş temperaturu saxlayır.

4. İZOTERMİK VAQONLARIN TERMOTEXNİKİ HESABATLARI

İzotermik vaqonların termotexniki hesabatları nəzərdə tutulmuş hər bir vaqon üçün bərabər şəkildə aparılmalıdır.

Aşağıdakı şərtlərin hər biri bu hesabatlarda nəzərə alınmalıdır.

- Vaqonun növü, oxların sayı, texniki parametrləri və s.
- İsitmə və soyutma sistemi,
- Vaqonun yük yerinin istilik ötürmə əmsalı
- Minimum və maksimum xarici temperatur.

- Yük yerinin venteliyasiyasına tələb olunan tezlik, meyvə tərəvəz daşınması zamanın temperatur göstəriciləri, ət məhsulları üçün texnoloji rejimlər və s daxil olur.

Yük vaqonun **istilik ötürmə səthi**- izolyasiya edilmiş vaqonun yük sahəsinin istilik ötürmə səthi vaqonun müəyyən edilmiş ölçülərinə uyğun olaraq, onun soyutma sistemini nəzərə alaraq təyin edilir. Bu da vaqonda dizel stansiya otağının yerləşdirilməsini tələb edədə-etməyədə bilər.

Istilik ötürmə səthinin qiyməti aşağıdakı düstura uyğun olaraq xarici və daxili istilik ötürmə səthləri arasında həndəsi orta kimi müəyyən edilir.

$$F=\sqrt{f_x\ f_d} \qquad 1.\ 2$$

F- istilik ötürmə səthinin təyini

f_{x}- xarici istilik ötürmə səthi

f_{d}- daxili istilik ötürmə səthi

Orta istilik ötürmə əmsalı- yük vaqonunun bütün sahəsi boyunca aşağıdakı düsturla təyin edlir.

$$k=\frac{Adi\cdot kdi+Ada\cdot kda+Adö\cdot kdö}{Adi+Ada+Adö} \qquad 1.\ 3$$

A_{divar}, A_{dam}, $A_{döşəmə}$- yük vaqonun divarının, damının, döşəməsinin səthinin sahəsi, m^2

k_{divar}, k_{dam}, $k_{döşəmə}$ -yük vaqonun divarının, damının, döşəməsinin istilik ötürmə əmsalı $Vt/m^2\cdot$qradian

Damın, divarların və döşəmənin istilik ötürmə əmsallarını daha dəqiq müəyyən edilməsi üçün onların səhti eyni konstruksiya edilməsi üçün müəyyən zonalara bölünür . Hər bir zonanın istilik ötürmə əmsalı aşağıdakı ifadə ilə müəyyən edilir.

$$k=\frac{1}{\frac{1}{\alpha_x}+\Sigma\frac{\delta}{\lambda}+\frac{1}{\alpha_d}} \qquad 1.\ 4$$

α_x-vaqonun xaricindən vaqona ötürülən istilik ötürmə əmsalıdır . Əgər vaqonun xaricində havanın sürəti 2. 26 m/san olduqda $\alpha - qiyməti$ 29 Vt/m^2 ·qrad olur və sürət daha yüksək olarsa aşağıdakı düstur ilə hesablanır.

$$\alpha_d= 1.\ 16(4.\ 2+13\sqrt{v}) \qquad 1.\ 5$$

burada $v - havanın\ hərəkət\ sürətidir.\ m/san$

α_d- vaqonun daxilindən atmosferə ötürülən istilik ötürmə əmsalıdır. Təbii hava dövranı üçün α_d- in qiyməti 7. 0 ÷ 9. 3 Vt/m^2 ·qrad, məcburi dövriyyə üçün isə 17. 4 ÷ 23. 2 Vt/m^2 ·qrad qəbul olunur.

δ - damın, divarın, və döşəmənin fərdi təbəqələrinin qalınlığıdır;

λ-hesablanmış təbəqənin istilik keçiricilik əmsalı Vt/m ·qrad;

Soyuducu qurğuların istismarı zamanı vaqonun yük yerinə istilik axınının təyini vaqonun isidilməsi və soyudulması qabilliyyəti ilə müəyyən olunur.

$$Q_{ist}=Q_1+Q_2+Q_3+Q_4+Q_5+Q_6 \qquad 1.\ 6$$

Q_1 - yük vaqonunun kuzovunun istilik qazanmsı;

Q_2- yüklərdə, qapılarda olan sızıntılar vasitəsi ilə istilik ötürmə;

Q_3- günəş radiasiyasından istilik ötürmə;

Q_4- veteliyasiya sistemindən istilik ötürmə ;

Q_5- yük yerlərində qurulaşdırılmış ventelyatorların ekvivalent istilik ötürmə ;

Q_6- yükün soyudulmasından alınan istilik ötürmə;

1 saat ərzində yük vaqonunun kuzovunun ümumi sahəsidən əldə edilən istilik ötürmə

$$Q_1 = Ak(t_x + t_d)\ Vt \qquad 1.\ 7$$

t_x-xarici havanın hesablanmış temperatru °C
t_d- vaqonun yük yerində hesablanmış daxili temperatur °C

5. HƏRƏKƏT TƏRKİBLƏRİNİN ƏSAS YAZI VƏ İŞARƏLƏRİ

Dəmiryol nəqliyyatının vaqon parkını cürbəcür vaqonlar təşkil edir. Vaqonları vaqon müayinəçisi yük altına göndərərkən, vaqonlara texniki baxış keçirilərkən, təmirə göndərən zaman onun təmir yollarına qəbulu və s. hallar üçün vaqonlar xüsusi dövlət qeydiyyat nişanı ilə təchiz olunması lazımdır. Bu qeydiyyat nömrəsi 8 rəqəmli kod ilə kodlaşdırılır. Burada ilk yəni birinci yerdə duran rəqəm vaqonun tipini və ya növünü bildirir. Əgər

0- Sərnişin vaqonları
1- Lokomotiv və dəmiryolu yol maşınları, kranları və s.
2- Örtülü yük vaqonu
3- Xopper, 4 oxlu ümumi təyinatlı transpoter, dumpkar və s.
4- Platforma
5- Xüsusi nazirlik tabeçiliyində olan vaqonlar
6- Yarımvaqonlar
7- Sisternalar

8- İzotermik hərəkət tərkibləri
9- Digər 4 oxlu xüsusi təyinatlı yük vaqonları

İkinci yerdə duran rəqəm vaqonun oxlarının sayını bildirir. Bu rəqəmlər 0, 1- olarsa vaqon 2 oxlu, 2 ÷ 8 olarsa 4 oxlu, 9 olarsa 8 və daha çox vaqonun oxunun olduğunu bildirir. Üçüncü yerdə duran rəqəm vaqonun digər texniki xarakteristikasını bildirir yəni, vaqon neçə ton yük tutur, vaqonda hansı yükləri daşımaq olar və s. Dörd, beş, altı, yeddinci rəqəmlər vaqonun inventar nömrəsini, səkkizinci rəqəm isə vaqonun EHM-da (kopyuter) kodunu bildirir. Səkkizinci rəqəmi tapmaq üçün yerdə qalan 7 rəqəmdən cüt olanlar birə, tək olanlar isə ikiyə vurulur sonda toplanıb onluqa qədər yuvarlaqlaşdırılaraq qeyd olunur . Məsələn

2 4 3 7 5 2 1 x
1 2 3 4 5 6 7 8

2 x 1+4 x 1+ 3 x 2+ 7 x 2+ 5 x 2 + 1 x 2+1 x 2=2+4+6+14+10+2+2= 40 biz bu ədədi yuvarlaqlaşdırsaq onluqa qədər onda “4” almış olarıq yəni səkkizinci rəqəm 4 olacaqdır.

Sərnişin vaqonları yük vaqonlarından fərqli olaraq onların 8 rəqəmli dövlət qeydiyyat nişanı kəsr formasında olur.

0 5 5
X 3 2 2 X

0-Sərnişin vaqon olduğu, 55 Azərbaycan respublikasının MDB-də sərnişin daşıma kodu, 4 cü yerdə duran yəni X 0-yumuşaq, 1-kupeli, 2-sərt açıq, 3- oturacaq kreslolu, 4-poçt, 5-baqaj, 6-restoran, 7-texniki xidmət, 8-nazirliyin xüsusi vaqonu, 9- ehtiyat vaqonu olduğunu bildirir. 3 2 2 sərnişin vaqonunun inventar nömrəsi, X isə EHM-da (kompüter) kodunu bildirir.

6. HƏRƏKƏT TƏRKİBİNƏ TƏSİR EDƏN QÜVVƏLƏR.

Biz bilirik ki, vaqonlara həm statiki həmdə dinamiki qüvvələr təsir edir. Bu qüvvələrdən statiki qüvvə sabit qüvvədir ki bu dəyişmir. Yəni bu qüvvəni vaqonun tarası yaradır və hər bir vaqonun tarası onun çərçivəsinin uzununa tirinin üzərində yazılır.

Texniki mexanika fənnindən bizə məlumdur ki, yükün statiki ağırlıq qüvvəsi həmin yükün sərbəst düşmə təcili ilə kütləsinin hasilinə bərabərdir və aşağıdakı kimi hesablanır.

$$P_{st}=m\cdot g \qquad 1.8$$

m- yükün kütləsi t

g- sərbəst düşmə təcili m/san^2 =9.81 (bəzi hesabatlarda 10- bərabər olur)

Yük vaqonlarında isə bu düsturu aşağıdakı kimidə yazmaq olar

$$P_{st} = P\cdot\lambda \qquad 1.9$$

P-vaqonun yükgötürməsi ton

$\lambda -$ yük vaqonunun yükgötürməsindən istifadə əmsalıdır. Yəni yük vaqonunun statiki qüvvəsini onun yükgötürməsi ilə yükləmədən istifadə əmsalının hasili şəklində də yaza bilərik.

Dinamiki qüvvələr isə dəyişən qüvvələrdir və müxəlif manevr rejimlərində baş verir. Bu qüvvələri bir neçə qrupa bölmək olar.

Eninə qüvvələr- vaqona dəmiryolunun əyrixəttli sahəsində təsir göstərir. Bu qüvvələrə küləyin və vaqonun mərkəzdən-qaçma qüvvələri daxildirlər və aşağıdakı kimi hesablanırlar.

$$C_{m} = \frac{m \cdot \mathrm{P}^2}{R} \qquad 1.10$$

m- vaqonun kütləsi ton
v^2- hərəkət tərkibinin sürəti
R- yolun əyrixətli hissəsinin radiusudur.

Dəmir yolunda mərkəzdən qaçma qüvvəsini azaltmaq üçün xarici və daxili rels arasındakı məsafəni qeyri-bərabər götürülər. Yəni daxili rels xarici relsdən 150 mm aşağı olur. Bəzi hallarda ADYQSC-nin qərarına əsasən bu parametr 150 mm-dən artıq ola bilir . Bu xarici relsin daxili relsdən hündürlüyü aşağıdakı düstur ilə hesablanır.

$$h = \frac{2S \cdot v^2}{gR} \qquad 1.11$$

Vertikal qüvvələr- vaqonun xüsusi ağırlıq qüvvəsi vaqonun tarası ilə onun statiki ağırlıq qüvvəsinin cəminə bərabərdir və aşağıdakı ifadə ilə hesablanır.

$$P_{br} = T + P_{st} \text{ və ya } P_{br} = T + (P \cdot \lambda) \qquad 1.12$$

T- vaqonun tarası ton
P_{st}- vaqonun statiki qüvvəsi kN

Vaqona təsir edən vertikal qüvvə nahamar yollarda, əyrixətli yollarda və resorasmaların dalğalanması təcilinin təsirindən yaranır. Bu qüvvə vaqonun bruttosu ilə dinamiki qüvvələrin cəminə bərabərdir.

$$P_v = P_{br} \pm P_d \qquad 1.13$$

P_{br}-vaqonun bruttosu ton
P_d- vaqonun dinamiki qüvvəsi kN;

Vaqona təsir edən **əyləc** qüvvələri isə əyləc silindirində yaranan təzyiqin qiymətindən aslıdır. Əyləc qəliblərinin sıxılma qüvvəsi əyləc silindirinin diametrindən və ötürmə parametrlərindən aslıdır.

$$K = P_ş \cdot n \cdot \eta \qquad 1.14$$

η- əyləc ötürməsinin f.i.ə.
n- əyləc ötürməsinin ötürmə ədədi
$P_ş$- əyləc silindirinin ştokunda yaranan qüvvə

Əyləc silindirinin təzyiqi isə aşağıdakı düstur ilə hesablanır.

$$P_{ə.s} = \frac{P_ş + P_y}{F \cdot y} \qquad 1.15$$

F- əyləc silindirinin daxilindəki silindirin en kəsiyinin sahəsi;
P_y- silindir daxilindəki yayın buraxılmasına sərf olunan qüvvədir;

7. VAQONLARIN TEXNİKİ-İQTİSADİ GÖSTƏRİCİLƏRİ

Vaqon parkının səmərəli istifadəsi vaqonların texniki-iqtisadi göstəricilərindən (parametrlərindən) düzgün istifadə etməklə təmin olunur. Yük vaqonlarının – yük götürmə, tara, kuzovun həcmi, oxların sayı və s. digər parametrlərlə xarakterizə olunur . Sərnişin vaqonlarında isə sərnişin tutumu, vaqonun tarası, ekipirovkası (su, kömür, elektro avadanlıqlar, dəyişdirilə bilən avdanlıqlar və s.), vaqonun xətti ölçüləri, akkumlyator batereyalarının tutumu və s. ilə xarakterizə olunur.

Yükgötürmə - daşınma zamanı vaqonun götürdüyü yükün ən böyük tonla kütləsidir və "P" hərfi ilə işarə edilir. Ton.

Tara- vaqonun özünün yüksüz kütləsidir "T" ton. Bu iki parametrin birlikdə cəmi vaqonun brutto kütləsini ifadə edir. Yəni, vaqonun yük götürməsi ilə tarasının cəmi vaqonun brutto kütləsi adlanır və aşağıdakı ifadə ilə xarakterizə olunur.

$$P_{bur} = P + T \quad (\text{ton}) \qquad 1.\ 16$$

Vaqonun tarasının onun yük götürməsinə olan nisbətinə **tara əmsalı** deyilir. Yük vaqonları üçün 3 növ tara əmsalı vardır.

1) **Texniki tara əmsalı**: Vaqonun tarasının onun yük götürməsinə nisbəti ilə qiymətləndirilir və aşağıdakı ifadə ilə hesablanır.

$$K_t = \frac{T}{P} \qquad 1.\ 17$$

2) **Yükləmə tara əmsalı:** vaqonun tarasının onun yükləmədən faktiki istifadə əmsalının yükgötürməsinə olan nisbəti ilə ifadə olunur və aşağıdakı düsturla hesablanır.

$$K_{yük}=\frac{T}{P\cdot\lambda} \qquad 1.\ 18$$

λ-vaqonun yükgötürməsindən faktiki istifadə əmsalıdır.

3) **İstismar tara əmsalı :** İstismar tara əmsalı əlavə olaraq vaqonun yüklü və boş gedişlərini nəzərə alır və aşağıdakı düsturla hesablanır:

$$K_{ist}=\frac{T(1+\alpha)}{Pod} \qquad 1.\ 19$$

P_{od}- - vaqonun orta dinamik əmsalıdır. ; $\alpha -$ *vaqonun boş gediş əmsalıdır*.

Yük vaqonlarına yükün yüklənməsi üçün (yük vaqonları) tam həcm və yükləmə həcmindən düzgün istifadə etmək lazımdır. Bunun üçün tam həcm vaqonun uzunluğu, eni və hündürlük hasillərinə bərəabərdir.

$$V_{üm}=l\cdot a\cdot b \qquad 1.\ 120$$

l-vaqonun uzunu ; m
a-vaqonun eni; m
b-vaqonun hündürlüyü; m

Vaqonun xüsusi həcm əmsalı isə ümumi həcimin yükgötürmə qabliyyətinə olan nisbəti ilə xarakterizə olunur.

$$k_{x.\ h}=\frac{V_{üm}}{P} \quad \text{və ya} \quad k_{x.\ h}=\frac{l\cdot a\cdot b}{P} \qquad 1.\ 21$$

$V_{üm}$-vaqonun ümumi həcmi;
P-vaqonun yük götürmə qabliyyəti ;

Yük vaqonunun tutumundan istifadə əmsalı isə yüklənmə həcminin ümumi həcmə nisbəti ilə hesablanır.

$$k_{y.\ i.\ ə.}=\frac{V_{y.\ h}}{V_{üm}} \quad \text{və ya} \quad k_{y.\ i.\ ə}=\frac{V_{y.\ h}}{l\cdot a\cdot b} \qquad 1.\ 22$$

Təkər cütündən **relsə** düşən ağırlıq vaqonun brutto kütləsinin təkər cütünün sayına olan nisbəti ilə xarakterizə olunur. Bu düsturun köməkliyi ilə vaqonun əyləc sisteminin hava paylayıcısının rejimlərini təyin etmək olur.

$$q_r=\frac{P_{br}-P_{tc}}{m_0} \quad \text{və ya} \quad q_o=\frac{P_{br}-P_{tc}}{2m_0} \qquad 1.\ 23$$

burada P_{br}- vaqonun brutto kütləsi, P_{tc}- təkər cütün kütləsi, m_o-oxların sayı, $2m_o$-təkərlərin sayıdır.

Paqon yükü isə vaqonun bruttosunun avtoqoşqunun ilişmə oxlarına nisbəti ilə xarakterizə olunur.

$$q_p=\frac{P_{br}}{2L_{av}} \qquad 1.\ 24$$

$2L_{av}$-vaqonun avtoqoşqu oxlarının ilişmə məsafələri arasındakı məsafədir. m

Vaqonun xətti ölçülərini təyin etmək üçün : xüsusi həcmi V_x, platformanın xüsusi sahəsi f_x, yükgötürmə qabliyyəti P, kuzovun həndəsi həcmi V, platforma vaqonları üçün isə F döşəmənin sahəsini hesablamaq lazımdır.

$$V = P\cdot v_x \qquad 1.\ 25$$

$$F = P\cdot f_x \qquad 1.\ 26$$

Sisterna vaqonunun (4 oxlu) qazanının diametri isə

$$D = 0.7\sqrt[3]{V} \qquad 1.\ 27$$

V- qazanın həcmidir.

Vaqonun konsol hissəsinin hesabat düsturu isə aşağıdakı kimi təyin olunur

$$2k = \frac{2L_{av} - 2l_b}{2} \qquad 1.\ 28$$

2k- vaqonun konsol hissəi

$2L_{av}$-avtoqoşqunun ilişmə oxları arasında məsafə

$2l_b$-vaqonun baza uzunluğudur. Baza uzunluğu vaqonun iki dabanaltısı arasındakı məsafədir.

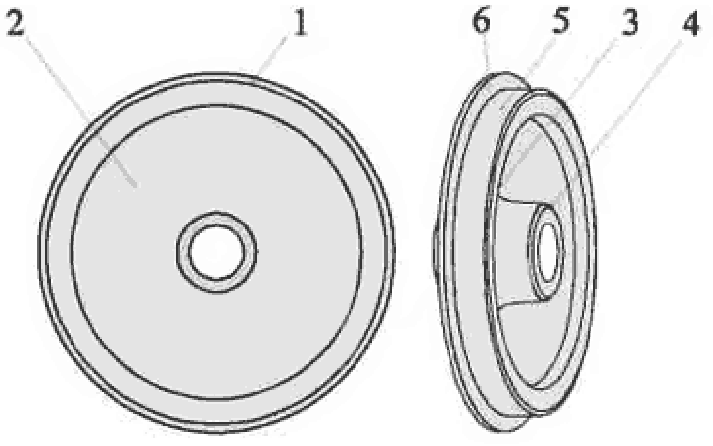
II BÖLMƏ
HƏRƏKƏT TƏRKİBİNİN TƏKƏR CÜTLƏRİ

8. TƏKƏR CÜTLƏRİNİN TƏYİNATI VƏ TƏSNİFATI

Əvvəlki bölməmizdə öyrəndik ki, vaqon beş hissədən ibarətdir.Bu beş hissənin biri olan arabacığın əsas elementi isə təkər cütüdür. Təkər cütü deyildikdə bir ox üzərində presli oturdulma üsulu ilə iki təkərin birləşməsi nəzərdə tutulur. Təkərin və oxun diametrindən asılı olaraq təkər cütləri təsnif olunurlar. Keçmiş SSRİ yəni indiki MDB (Müstəqil Dövlətlər Birliyi) də 5 növ təkər cütündən istifadə olunub.Onlardan hal- hazırda iki növü RU1-950 və RU-Ş1-950 istismarda istifadə olunur. Bu təkər cütlərinin bir-birindən fərqi ox boynunun quruluşundan asılıdır. Əgər ox boynuna yastıqlar yığıldıqdan sonra taclı qaykanın bağlanması üçün yiv nəzərdə tutulubsa bu RU-950 tipli təkər cütüdür yox, əgər yiv nəzərdə tutulmayıb şayba yerləşdirilib oxun baş tərəfindən 3 və ya 4 ədəd bolt birləşməsi üçün yuvalar açmışdırsa bu təkər cütü RU-Ş1-950 tipli olduğunu bildir.

Təkər cütünün əsas vəzifəsi vaqondan yaranan qüvvələri relsə ötürmək və əksinə rels tərəfindən yaranan əks reaksiya qüvvəsini vaqona ötürmək, vaqonu rels üzərində istiqamətlənmiş şəkildə hərəkətini təmin etməkdən ibarətdir.

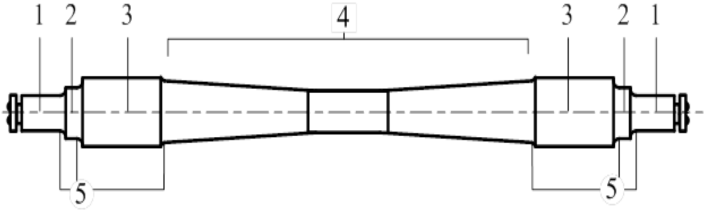
Ümumiyyətlə, təkər fırlanma hərəkətini irəliləmə hərəkətinə çevirən mexanizmdir. Vaqonun təkəri 3 hissədən ibarətdir **çənbər, disk, topaltı hissə**, və çənbərin özünün də üç hissə mövcuddur. Bunlar **diyirlənmə səthi** hansı ki, relsə bir başa təməsdadır, **haşiyə** 5 mm 45° bucaq altında olur və **daraq** – bunun vasitəsi ilə təkərin rels üzərindən çıxmasının qarşısı alınır.



Şəkil 20 . Təkərin quruluşu

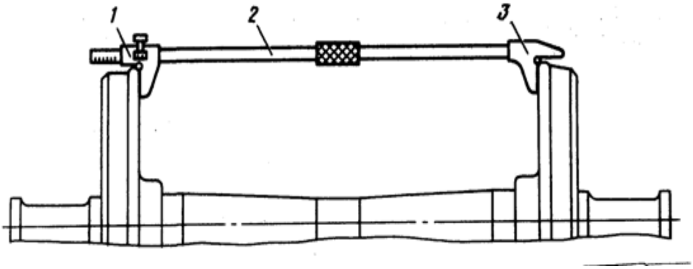
1- haşiyə, 2-disk, 3-diskin topaltı hissəyə keçidi, 4-topaltı hissə, 5-diyirlənmə səhti, 6- daraq.

Ox isə özü simmetrik olduğu üçün-1 iki ox boynu, 2- iki topaltı hissənin qabağı, 3- iki topaltı hissənin qabağı və 4- oxun ortasından ibarətdir. Şəkil 21.



Şəkil 21. Oxun hissələri.

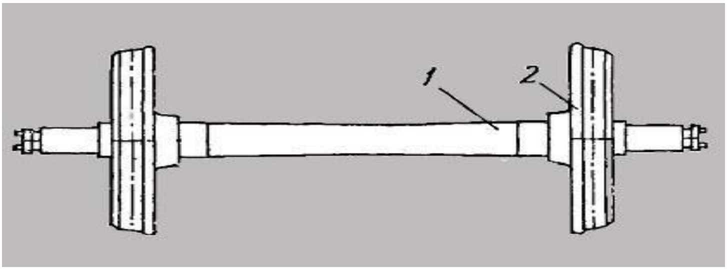
Təkərlər ox boynuna otuzdurularkən iki təkərin daxili səthləri arasındakı məsafə L hərəkət sürətindən asılı olaraq dəyişir. Nəzərdə tutulmuş hərəkət sürəti 120 km/ saat təşkil edərsə onda L= 1440± 3 mm təşkil edir. Yəni ki, təkərlərin daxili səthləri arasındakı məsafə min 1437mm, max isə 1443 mm ola bilər. Əgər hərəkət sürəti 120 ÷ 160 km/saat təşkil edərsə onda 1440^{+3}_{-1} mm təşkil edəcəkdir. Buradada min 1439mm max isə 1443 m təşkil edə bilər. Bu isə **ştixmas** şablonu vasitəsi ilə yerinə yetirilir.



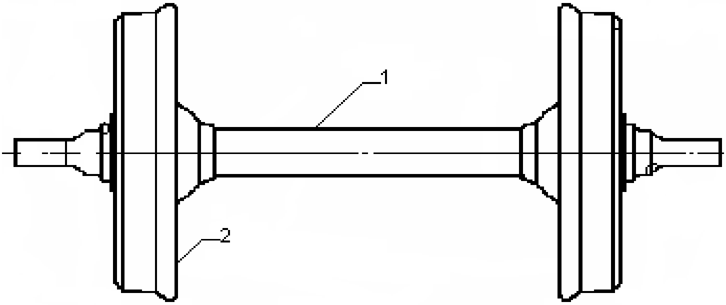
Şəkil 22. Ştixmas

Təkər cütləri təyinatına görə universal və xüsusi olmaqla iki yerə bölünürlər. Universal RU-950 və RU-Ş1-950 markalı təkər cütləridir ki, həm sərnişin həmdə yük vaqonlarında istifadə olunur. Ancaq RU-1050 markalı təkər cütü isə yalnız sərnişin vaqonlarında istifadə olunurlar. Ancaq son zamanlar texnologiyanın inkişafı ilə əlaqədar olaraq yeni tipli təkər cütü istehsal olunmuşdur. Bu təkər cütünün markası RV2Ş-957-Q –dir (РВ2Ш-957-Г).

TƏKƏR CÜTLƏRİ



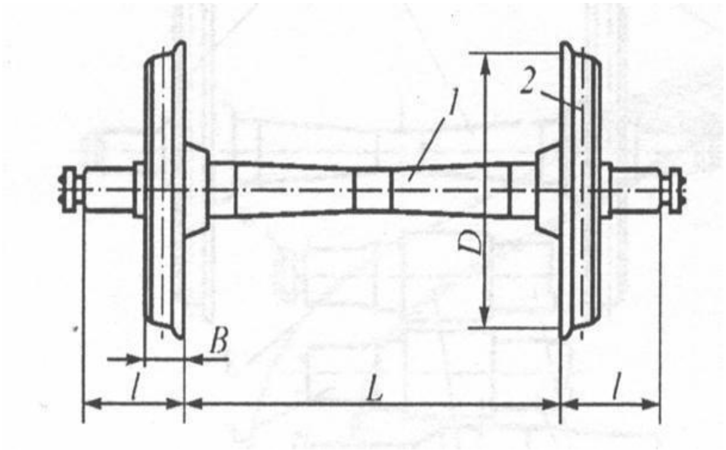
a) RU-950



b) RU-Ş1-950

c) RV2Ş-957-Q

Təkər cütlərinin əsas ölçüləri, hissələrinin ölçülməsi və markalanması- təkər cütlərində **D**-950, 1050, 957 mm – təkərin diametri, **L**-1440 mm təkərin daxili səthləri arasında məsafə, **B**- 130 mm təkərin çənbərinin eni, **l**-388 mm təkərin daxili üzü ilə ox boynunun arasındakı məsafədir.



Şəkil 23. Təkər cütünün ölçüləri

Təkər cütlərinin xarakteristikaları cədvədə verilmişdir.

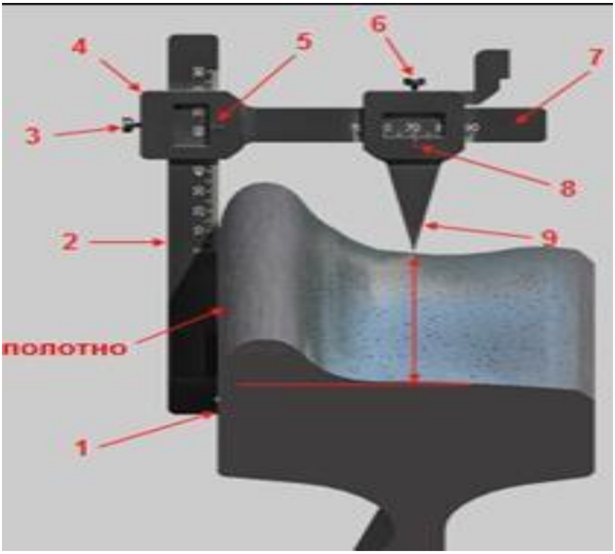
Cədvəl 5

Təkər cütünün növləri	Təkərin diametri	Kütləsi kq	Vaqondan oxa düşən kütlə	Istifadə olunan buksunnövü	Tətbiq sahəsi
RU-950	950	1440	23. 5 tq	Diyircək	Universal

RU-Ş-950	950	1382	23. 5 tq	Diyircək, kaset	Universal
RU-1050	1050		23. 5 tq	Diyircək	Sənişin vaqonu
RV2Ş-957-Q	957	1326	25 tq	Kaset	Universal

Təkərin ən məhsuldar hissəsi onun diyirlənmə səthi ilə darağıdır. Bunların ölçülməsi üçün **mütləq** və **talışnomer** şablonlarından istifadə edirlər. Buna uyğun olaraq talışnomer şablonu ilə çənbərin qalınlığı ölçülür. Təkərin daxili səhtinə şablon tam sıxılır qalınlıq ölçən şkala 70 mm-ə gətirilir və ölçülür.Yük vaqonlarında diyirlənmə səhtinin qalınlığı 22 mm dən aşağı olmasına icazə verilmir. Sərnişin vaqonlarında isə sürətdən asılı olaraq bu parametrlər dəyişir. Əgər hərkət sürəti 120 km/saat olarsa onda 30 mm-dən az olmamalı, hərəkət sürəti 120 ÷ 140 km/ saat olduqda isə 35 mm-dən az olmalıdır.Yəni 2 xətkeşi 22 mm-dən böyük ədəd, 7 xətkeşi isə standart olaraq 70 mm- də olmalıdır.

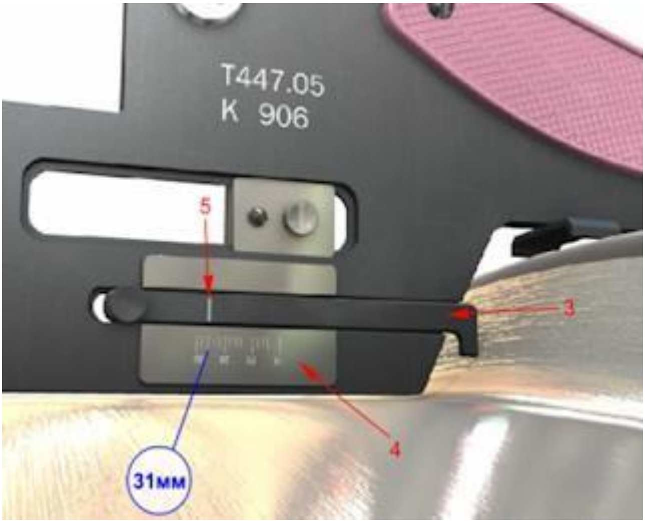
Mütləq şablonla isə həm darağın qalınlığı həm təkərdə olan qopmaları və metal yığının hündürlüyünü təyin etmək olar. Darağın qalınlığını ölçmək üçün mütləq şablon darağa perpendikulyar şəkildə yerləşdirilir. Beynəlxalq yük daşımalarında darağın qalınlığı 26 mm-dən aşağı 33 mm-dən artıq olmalıdır. Bunun üçün bəzi parametrlərə baxaq.



Şəkil 24. Talışnomer

Sərnişin vaqonları üçün - əgər hərəkət sürəti 120 ÷ 140 km/saat olduqda 28 mm-dən az 33 mm-dən çox darağın qalınlığı olmamalıdır. Yük vaqonlarında isə uzaq reysli dəmir yollarında 27 mm-dən az olarsa vaqonun yürüşə çıxmağı qadağan hesab olunur . Darağın ümumi hündürlüyü şaquli kəsilmədə 18 mm olmalıdır.Yük vaqonlarının diyirlənmə səhtində qopmanın dərinliyi 10 mm-dən çox uzunluğu isə 50 mm-dən çox ola bilməz. Sərnişin vaqonlarında bu parametr 10 mm-dən çox dərinlik 25 mm-dən çox isə uzunluq olmamalıdır. Metal yığınının hündürlüyü isə yük vaqonlarında 1mm-dən çox sərnişin vaqonlarında isə 0.5 mm-dən çox olmasına icazə verilmir.

Sərnişin vaqonlarında təkər cütlərinin sürüşmədən (**yuz-** hərəkət tərkibinin təkərinin fırlanmadan irəlləmə hərəkəti etməsi deməkdir.Yəni təkərin bucaq sürəti 0-a bərabər olub amma irəlləmə sürəti olur.) zədələnməsi əyləcləmə zamanı əyləc qəlibinin həddən artıq təkərin diyirlənmə səhtinə sıxılması zamanı və təkərin rels ilə ilişmə şəraitinin pisləşməsi nəticəsində yaranır. Elə bu səbəbdən də, təkərin rels üzərində diyirlənməsi pozulur. Belə halların qarşısının alınması üçün “mexaniki yuz vericilər”-dən istifadə olunur.



Şəkil 25. Mütləq şablon ilə təkərin darağının ölçülməsi

Təkərdə baş verən iki cür yeyilmə olur, (diyirlənmə səhtində) bərabər və qeyri-bərabər. Bərabər yeyilmə adından məlum olduğu kimi, bütün səht boyunca eyni yeyilir. Qeyri–bərabər yeyilmə isə hər ölçülmədə bir qiymət alır. Ölçülmə təkərin istənilən bir nöqtəsindən ölçülür və həmin ölçülmədən 500 mm sağa və sola istiqamətdə ölçülür. Yeyilmə qeyri-bərabər olduqda yük vaqonları üçün 3 mm-dən artıq olarsa, sərnişin vaqonları üçün is 2 mm-dən artıq olduqda çıxdaş hesab olunur.

Ox və təkər cütləri istehsaldan sonra səhtlərinin üzərinə damğalar vurulur. Oxun ortası və ya boyun hissəsinə aşağıdakı damğalar vurulur.

- Oxun nömrəsi;
- Oxun ərimə materialının nöqtəsi;
- Hansı dəmiryolun qəbul damğası;
- Hazırlandığı ayın, günün və ilin son iki rəqəmi;
- Oxu istehsal edən zavodun nömrəsi;

Təkərin üzərinə isə aşağıdakı damğalar vurulur.

a) Dəmiryolunun qəbulu damğası;
b) Materialın əritmə nömrəsi;
c) Təkərin hazırlanma tarixi
d) Təkərin nömrəsi və s.

III BÖLMƏ
HƏRƏKƏT TƏRKİBİNİN BUKSLARI

9. BUKSLAR HAQQINDA ÜMUMİ MƏLUMAT. DİYİRCƏK YASTIQLI BUKSLAR.

Buks sözü fıransız sözü olub tərcümədə qutu mənasını verir. Buksun əsas vəzifəsi vaqonun çərçivəsindən arabacığa və ya əksinə yaranan yükləri ox boynuna ötürməkdən ibarətdir.Təkər cütünün eninə və uzununa yer dəyişmələrini məhdudlaşdırır. Buks oxun boyun hissəsinə yığılır və yastıqlardan, gövdədən, kipləşdirici elementlərdən ibarətdirlər.

Bukslar gövdə və yastıqların növünə görə təsnif olunurlar və buksların növləri aşağıdakılardır:

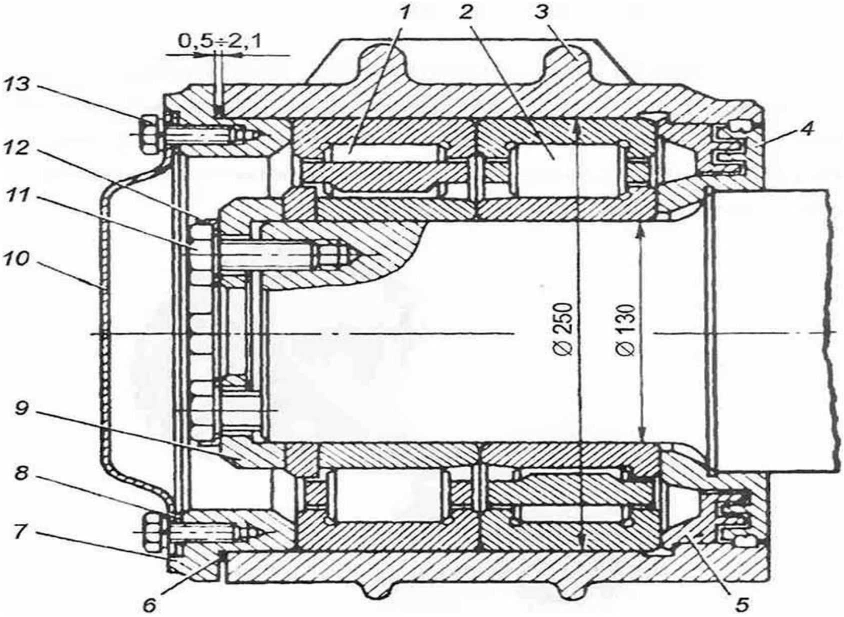
- ✓ Sürüşmə yastıqlı bukslar;
- ✓ Diyircək yastıqlı bukslar;
- ✓ Kaset yastıqlı bukslar;

Bu üç buks növündən hal-hazırda istismar müddətini bitirmiş buks sürüşmə yastıqlı bukslardır. Azərbaycan Dəmiryollarında hal-hazırda diyircək yastıqlı bukslardan istifadə olunur.

Diyircək yastıqlı buksların yastıqları silindirik, sferik və konusvari olmaqla üç yerə bölünür. Hərəkət tərkiblərində yəni vaqonlarda iki növ əsasən yastıqlardan istifadə olunur silindirik və sferik. Bunlarında ox boynuna oturdulma üsulları aşağıdakılardır.

a) oymaq oturmalı iki sferik yastıq
b) hər ikisi oymaq oturmalı sferik və silindirik yastıq

c) hər ikisi silindirik yastıq



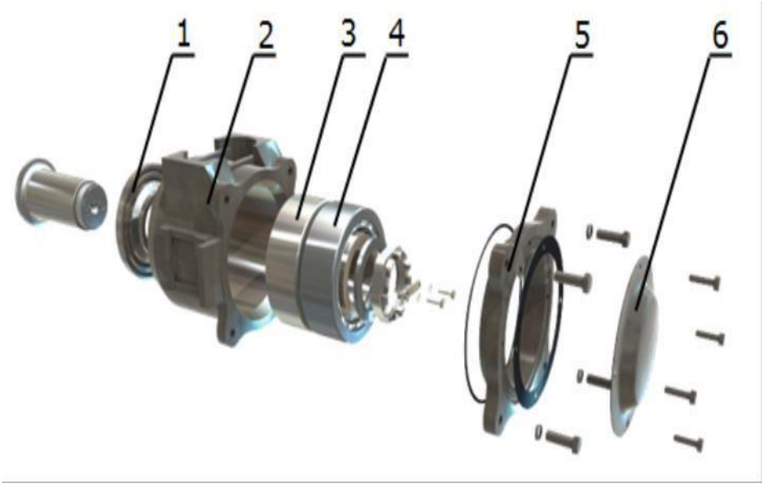
Şəkil 26. Vaqon buksunun ox boynudakı sxemi.

1-qabaq yastıq; 2- arxa yastıq, 3- buksun gövdəsi, 4-labrint üzük və ya halqa, 5-labrint üzük ilə gövdənin birləşmə yeri, 8, 6-möhürlənmə üzüyü, 7-bərkidici qapaq, 9-bərkidici şayba, 10-baxıcı qapaq, 11-bərkidici bolt, 12-şayba, 13-baxıcı qapağın bərkidici boltu.

Buksun ox boynuna yığılma ardıcıllığı aşağıdakı kimidir;

1. Labrint üzük və ya halqa;
2. Arxa yastıqın daxili üzüyü,
3. Qabaq yastıqın daxili üzüyü
4. Arxa yastıq (xarici üzük, seperator, diyirlənmə elementləri)

5. Qabaq yastıq (xarici üzük, seperator, diyirlənmə elementləri)
6. Buksun gövdəsi
7. Əgər təkər cütü RU1-950-dirsə taclı qayka və bu taclı qaykanın öz-özünə açılmasının qarşısını alan kipləşdirici, yox əgər təkər cütü RU-Ş1-950-dirsə şayba üç və ya dörd ədəd bol ilə bağlanır.
8. Bərkidici qapaq dörd ədəd bolt ilə bərkidilir.
9. Baxıcı qapağın boşluğu yağ ilə doldurulur və dörd ədəd bolt ilə bağlanır.



Şəkil 27. Buksun ox boynuna yığılma ardıcıllığı.
1-labrint halqa, 2-buksun gövdəsi, 3-arxa yastıq, 4-qabaq yastıq, 5-bərkidici qapaq, 6- baxıcı qapaq.

Buksda sürtünən hissələrin tez sıradan çıxmasının qarşısını almaq üçün onun daxilinə LZ-ÇNİİ (ЛЗ-ЦНИИ) markalı yağı ilə yağlanır və praktiki olaraq bu yağın kütləsi hər bir buks üçün 1.6 kq təşkil etməlidir.

Buks yastıqları ox boynuna yığılarkən, qabaq yastıq arxa yastıqdan böyük olmasını da yoxlamaq lazımdır. Çünki, qabaq yastıq böyük olarsa onda labrint halqa tərəfdən yağ sızıntısını aşkar şəkildə görmək olar. Elə bu səbəbdən arxa yastıqın qabaq yastıqdan 1 mm böyük olmasına praktiki cəhətdən icazə verilir.

Bəs buksda hansı nasazlıqlar baş verə bilər və bunları necə bilmək olar ?

- əyləc qəlibləri təkərə sıxılmayıb ancaq təkər fırlanmadan sürüşərək rels üzərində hərəkət edir, belə olan halda yastıq dağılıb və diyirlənmə elementləri pərçimlənib;
- yağ axıntısı baxıcı və bərkidici qapağın kənarlarında müşahidə olunarsa onda yastığın dağılması prosesi gedibdir.
- buksun gövdəsində rəngi dəyişmiş sürtkü yağının müşahidə olunması o deməkdir ki, yastığın seperatoru dağılıb və ya tamamilə yeyilmişdir.
- buks gövdəsinin qabaq hissəsi arxa hissəsinə nəzərən çox qızarsa onda qabaq yastıqın dağılması halının olması müşahidə olunur. və s

Buks ox boynuna yığıldıqdan sonra möhürlənir. Bu möhrün üzərinə təmir olunduğu deponun nömrəsi, tarixi və istismar müddəti yazılır.

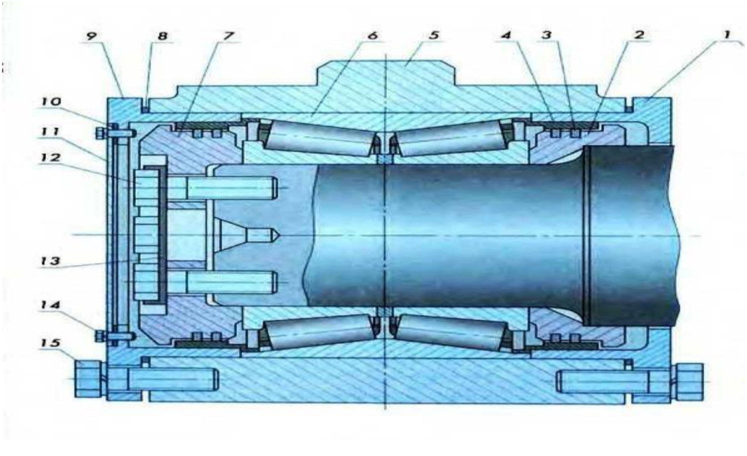
10. KASET YASTIQLI BUKSLAR

Dəmiryol nəqliyyatının hərəkət tərkiblərinin sürətinin 200 km/saat və daha da sürətli olması, konstruksiyasının sadəliyi, kütlə və qabarit ölçüləri kiçik olan yeni növ bukslardan istifadə edilir. Kaset yastıqlı buksların istismar müddəti 8 -10 il buda təqribən 1 mil.km-dir.

Bu bukslar da iki cərgəli konik diyirlənmə elementli yastıqlardan istifadə olunur və aşağıdakı üstünlüklərə malikdir.

- yüksək səviyyəli birləşmiş yükləməyə uyğunlaşma qabiliyyəti, uzun yürüşlərə və vaqonun müəyyən edilmiş texniki xidmət tezliyi daxilində işləməsinə zəmanət verir.
- yastıqların həndəsi xarakteristikalarının yüksək sürətli hərəkət şərtlərinə uyğunluğudur.
- sadə quruluşu;
- yüksək səviyyəli yük götürmə qabiliyyəti
- hərəkət sürətinin yüksək olması (hətta avropa sınaqlarında 350 km/saat)
- yeni tipli təkər cütünün (RV2Ş-957-Q) ox boynuna asan qurulaşdırılması və s.

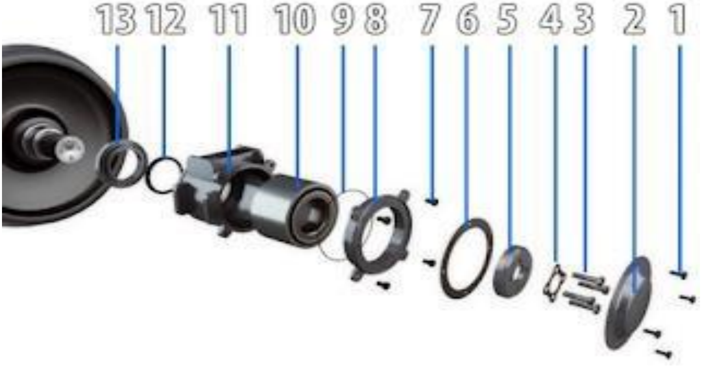
Kaset yastıqlı buksun daxili quruluşuna baxaq 1, 9-bərkidici qapaqlar, 2-arxa qapaq, 3-kipləşdirici halqa, 4-örtük, 5- buksun gövdəsi, 6-yastıq, 7-qabaq qapaq, 8-kipləşdirici halqa, 10-rezin praklatka, 11-baxıcı qapaq, 12-bolt M20, 13- stopor şaybası, 14- bolt M12 və şayba, 15-bolt M20 və şaybası



Şəkil 28. Kaset yastıqlı buksun qurulşu.

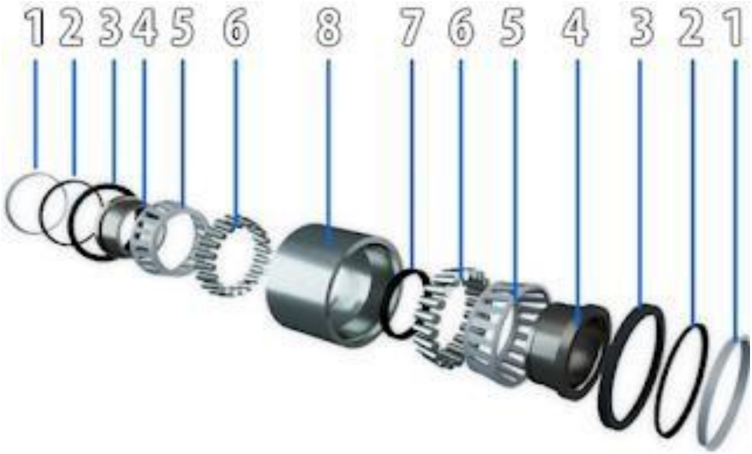
Yük vaqonlarında istifadə olunan 18-100 modelli olan arabacıqların təkər cütlərində istifadə olunan kaset yastıqlı buks düyünü üçün yarımbukslardan yəni adapterlərdən istifadə olunur. Bu buksun yastıqları daxili möhürlərə malikdir və istehsal olunduğu zavodda yağlanır istismar müddətində heç bir yağlama tələb etmir. Yastıqların xarici səhtləri koroziyaya qarşı davamlı materiallardan hazırlanır. Yastıqların başlıqlarının bərkidilməsi bir əlavə və dörd M20 boltunun köməyi ilə həyata keçirilir.Buksun gövdəsinə baxıcı və bərkidici qapaqlar bağlanır. Yastıqların üzərində markalanmada aparılır ki, buda onun istehsal ilini, istehsal olunduğu ölkənin kodunu, yastığın seriya nömrəsini və s göstərir.

Kaset tipli buksun sökülmə ardıcıllığına baxaq: 1-ci M 12x35 yaylı şaybalı boltu açılır, 2- baxıcı qapaq çıxarılır, 3- M 20x60 bərkidici boltları açılır, 4- stopor şaybası (plastik) çıxarılır, 5- boşqab şəkilli şayba çıxarılır, 6- baxıcı qapağın rezin praklatkası çıxarılır, 7- bolt M20-lər açılır, 8- bərkidici qapaq açılır, 9-kipləşdirici halqa, 10-CTBU 130x250x160 qabarit ölçülü yastıq çıxarılır, 11- buksun gövdəsi çıxarılır, 12-polimer praklatka çıxarılır, 13- labrint üzüyü çıxarılır.



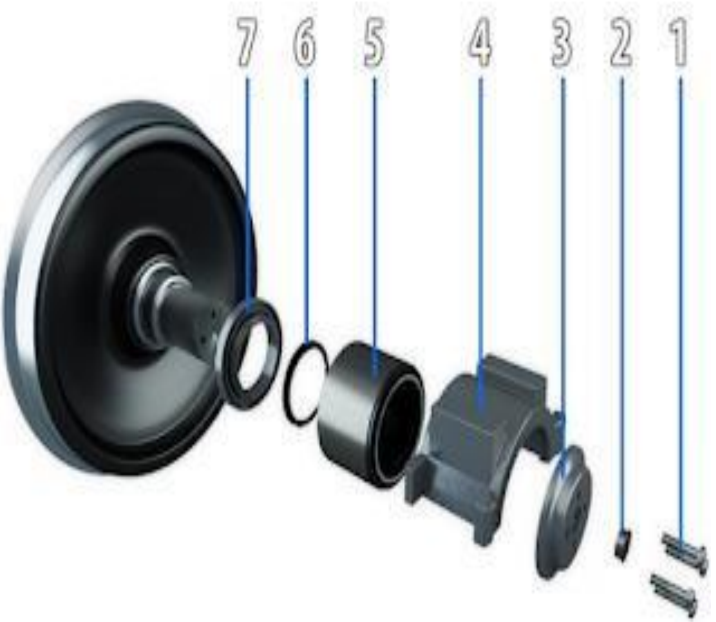
Şəkil 29. Kaset yastıqlı buksun yığılma və sökülməsi

CTBU kaset yastığının konstruktiv hissələri və ya quruluşu:- 8-xarici üzük, 7- aralıq və ya iki yastıq arasındakı rezin üzük, 6-hər iki tərəfdən iki dəst diyirlənmə elementləri, 5- seperator, 4-daxili üzüklər, 3- metal üzük, 2-rezin proklatka, 1 –metal üzük.



Şəkil 30. CTBU kaset yastıqı

Kaset yastıqlı buksun ox boyuna yığılma ardıcılığı:birinci 7-arxa dayaq üzüyü yerləşdirilir, 6-polimer proklatkası öz yerinə otuzdurulur, 5- markası CTBU olan 130x250x160 qabarit ölçülü yastıq yarımbuks, 4- adapter və ya yarımbuks yerləşdirilir, 3-bərkidici şayba hansı ki bu şaybada 3 ədəd M24 boltu üçün və ya 4 ədəd M20 boltu üçün yuva nəzərdə tutulub öz yuvalarına düzgün şəkildə qurulaşdırılır, 2-bərkidici tıxac yerinə taxılır, 1 M 20 və ya M24 boltları bağlanır .



Şəkil 31. Kaset yastıqlı buksun ox boyuna yığılma ardıcılığı

IVBÖLMƏ
HƏRƏKƏT TƏRKİBİNİN ARABACIQLARI

11. ARABACIQLAR HAQQINDA ÜMUMİ MƏLUMAT.
YÜK VƏ SƏRNİŞİN VAQON ARABACIQLARI.

ARABACIQLAR HAQQINDA MƏLUMAT- arabacıq vaqonun hərəkətli hissəsi sayılıb, vaqonu bir yoldan digərinə sərbəst, təhlükəsiz keçməsini təmin edir. Arabacıq vaqonun bütün ağırlıqını qəbul edir. Arabcıqlar vaqonun çərçivəsində olan daban, arabacıqda olan daban altı ilə birləşdirilir (şkvoren tirinin üzərindəki) və bunların tən mər-kəzində şkvoren tiri yerləşdirilir. Arabacıqda olan daban altının diametri çərçivədə olan dabanın diametrindən 2 ÷ 3 mm böyük olur elə bu səbəbdən də əyrixətli sahələrdə və yoldan yola sərbəst keçməni arabacıq tam təmin edə bilir.

Arabacıq vaqonun çərçivəsi ilə elə birləşib ki, onu təmir zamanı asanlıqla dəyişmək mümkün olur.Vaqon arabacıqları, vaqon çərçivəsindən yaranan qüvvələri ox boynuna ötürmə üsuluna görə, oxlarının sayına görə, resor asmaların quruluşuna görə təsnif olunurlar.

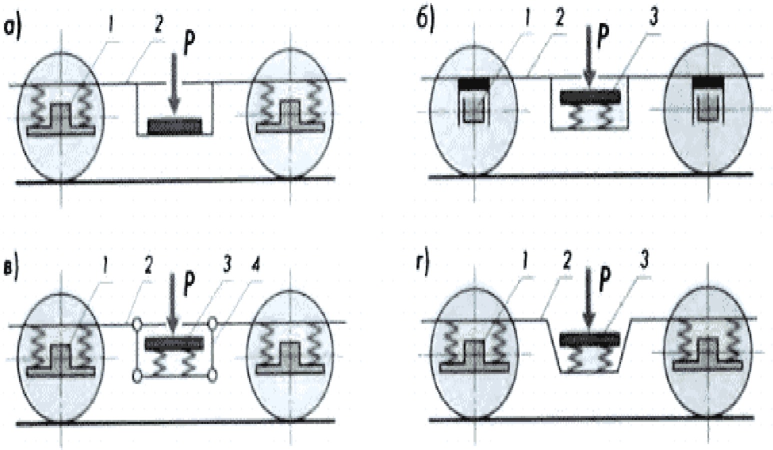
Arabacıqların resor asma sxemlərinə görə 4 növə bölünürlər.

a- Buksvari resor asma elementləri burda yük bir başa resor üstü tir vasitəsi ilə bukslara ötürür.

b- Mərkəzi resor asmalar burda da, yük yayüstü tir vasitəsi ilə bir başa mərkəzə ötürülür.

v- mərkəzi həmdə beşikli resorasma elementlərindən istifadə olunur. Belə arabacıqlara adətən sərnişin vaqon arabacıqlarını misal göstərmək olar;

q- bu isə iki qat resor asma elementinə malikdir və beşiksizdir.



Şəkil 32. Arabacıqların resor asma sxemləri.

Bundan əlava arabacığın təkər cütləri ilə birləşmə üsuluna görə 6 cür təsnif olunurlar.

a) Arabacığın çənəli yan tiri bir başa buks ilə birləşib və belə arabacıqlara yük vaqon arabacıqlarını misal göstərmək olar

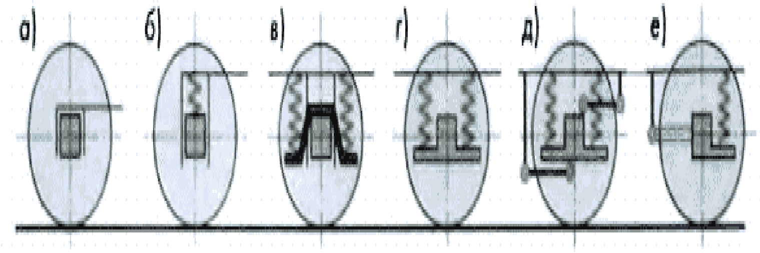
b) Arabacığın çərçivəsi buks ilə bilavasitə yantir ilə elastiki elementlərlə birləşib.

v) Arabacıq buks ilə balansirli elastiki elementlər ilə birləşdirilib. Praktikada iki cür balansirdən istifadə olunur. Qısa və uzun hal-hazırda praktiki cəhətdən qısa balansirlərdən istifadə olur.

q) Arabacıq ilə bukslar bilavasitə elastiki elementlər ilə birləşdirilib. Bu cür birləşmələrin üstün cəhəti ondan ibarətdir ki, burada hissələrin yeyilib sıradan çıxmasının qarşısı asanlıqla alınır.

d) Buksla arabacıq elastiki elemet, oynaqlar və boyunduruq vasitəsi ilə birləşdirilib.

e) Belə birləşmələrdə arabacıqın çərçivəsi ilə buks üfuqi dəstək ilə birləşir və bunlar tökmə üsulu ilə birilikdə hazırlanırlar. Bu cür birləşmələrdə elastiki elemet çərçivə ilə buks arasında yerləşdirilir.



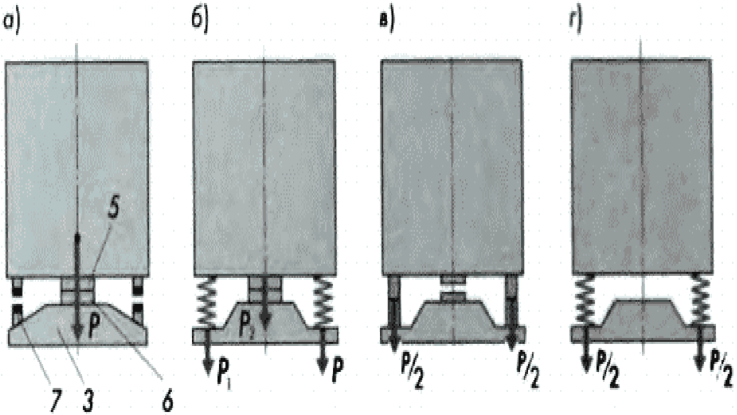
Şəkil 33. Arabacığın buks ilə birləşmə sxemi.
a-birbaşa çənəli birləşmə; b-buks ilə çənə elastiki birləşir , v-elastiki balansirli çənə ilə birləşmə, q- bilavasitə çərçivə ilə buks asması ilə, d-oymaq, elastiki element, boyunduruq ilə, e-üfüqi dəstəkli birləşmə

Arabacıqların texniki-iqtisadi göstəriciləri dedikdə baza uzunluğu, əyləc ötürməsinin növü, resor asması, xüsusi kütləsi, sürtünmə əmsalı və.s aid edilir.

Sərnişin və yük vaqon arabacıqları quruluşuna, arabacıqdakı elementlərin sayına görə bir-birlərindən fərqlənirlər . Yük vaqon arabacıqlarının hissələrinə (4 oxlu arabacıqlar üçün)- 2 ədəd təkər cütləri, 4 ədəd bukslar, əyləc ötürmələri və 4 ədəd əyləc qəlibi, 2 ədəd sürüşkən, 2 ədəd yan tir, 1 ədəd yay üstü və ya mərkəzi tir, mərkəzi tirin üzərində 1 ədəd ölü nöqtə, şkvoren mili, mərkəzi resor asma və 28 ədəd elastiki element 14 kiçik 14 böyük və s. Sərnişin vaqon arabacıqlarında isə, arabacıq çərçivəsi, beşikli mərkəzi resor asmaları, 2 ədəd sürüşkən, generator ötürmələri avtonom elektrik sistemi ilə təchiz olunan vaqonlar üçün , 8 ədəd əyləc qəlibi, 2 ədəd təkər cütü, 4 ədəd buks düyünü, buksvari resor asma, hidravliki rəqs söndürən və s elementlərdən təşkil olunmuşdur.

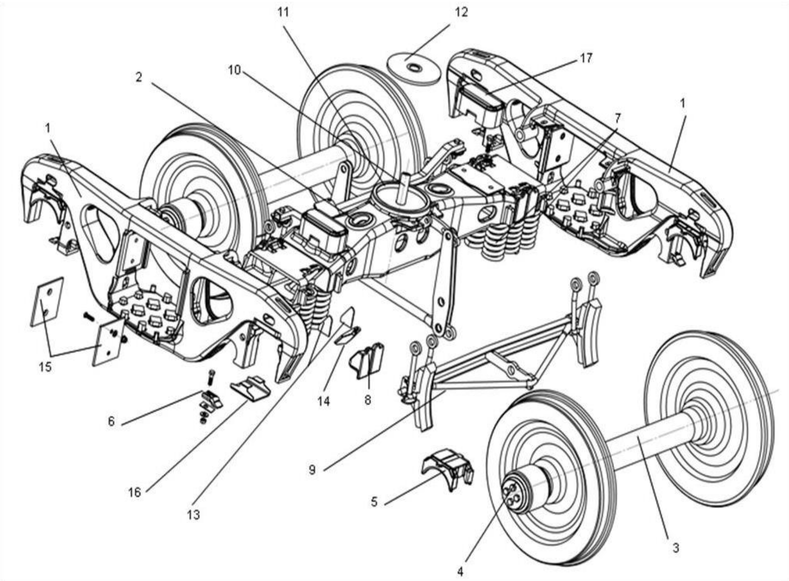
Vaqonun kuzovu ilə arabacıqının birləşməsi şəkildəki kimidir.

a-dabanaltı ilə yük bir başa mərkəzi tirə ötürülür. ,
c-dabanaltı və sürüşkənlər arasında yük paylanaraq ötürülür,
v-bilavsitə sürüşkənlər yükün yarısını bir sürüşkənə , digər yarısını isə digər sürüşkənə ötürərək paylayır.
q- mərkəzi resor asmalı arabacıqlarda yükün yarısı bir resora, digər yarısı isə o biri resora ötürlərək paylanır.



Şəkil 34. Vaqonun kuzovu ilə arabacığının birləşməsi.
a-dabanaltı ilə. , b- dabanaltı və sürüşkənlər ilə, v-bilavasitə sürüşkənlər, q- mərkəzi resor asmalı.

YÜK VAQON ARABCIQLARI- arabacıqların resor asma sxemlərinə baxsaq “**b”** variantına, buks ilə birləşmə sxemlərinə baxsaq “**a**” variantına, kuzov ilə arabacıqın birləşməsinə baxsaq dabanaltı ilə yəni “**a**” variantına uyğun gəlir. Hal-hazırda yük vaqonlarında ən çox **“ÇNİİ-X3-O (ЦНИИ-Х3-О), 18-100 modelli”**tipli arabacıqlardan istifadə olunur. İzotermik hərəkət tərkiblərində isə Kali vaqonqayırma zavodunda istehsal olunan KVZ-U2 tipli arabacıqlardan istifadə olunur.



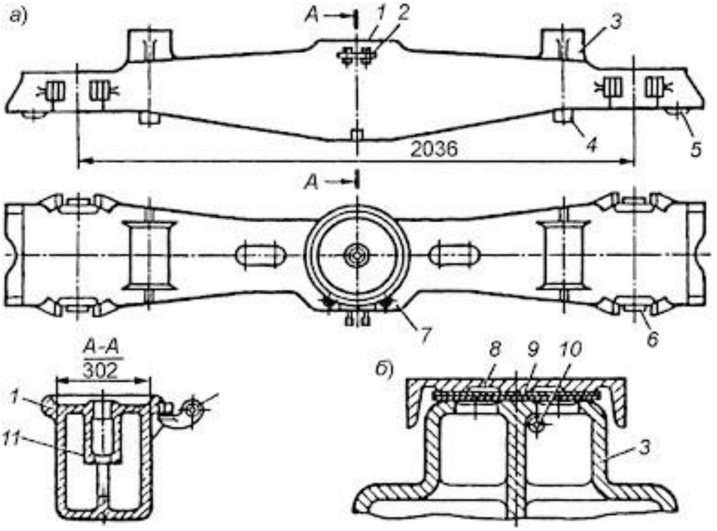
Şəkil 35. Yük vaqon arabacığının quruluş və əsas hissələri.

Arabacıqda yayüstü tiri təkər cütü ilə birbaşa mərkəzi resor asması ilə birləşdirən iki ədəd yan tir (1), vaqonun kuzovunun ağırlıqını qəbul edib bir başa elastiki elementlərlə birləşən mərkəzi və ya yay üstü tir (2), iki ədəd təkər cütü (3), şəkildəki təkər cütü müasir RV2Ş-957-Q olduğu üçün CTBU kaset yastıqı 4 ədəd (4), adapter və ya yarım buks 4 ədəd (5), bloklayıcıdan 4 ədəd (6), 28 ədəd silindirik resor asması hansı ki, bunların 14-dü kiçik 14-dü isə böyük yaylardır və 7 böyük yay və bu yayın içərisində 7 ədəd kiçik yay yerləşdirilir yəni 14-dü arbacığın sağ 14 dənəsi isə sol tərəfində yerləşdirilir (7), 8- friksiyon pazı(8), əyləc ötürməsi (9), arabacığın yay üstü tiri ilə vaqon çərçivəsinin birləşdirən şkvoren (mil ox) (10), vaqonun dönməsi üçün çərçivənin dabanının daxil olduğu dabanaltı yuvası (11), bu yuvanın içərisində oturan lövhə (12), resor asma elementlərinin yan divar lövhələri (13), yay üstü tirin əlavə cibləri (14), friksiyon lövhə hansı ki, yan tirdə olur silindirik yayların sıxılması üçün (15), yan tirin çənəsinin buks üzərində fırlanmasının qarşısını alan yuxarı lövhə (16), vaqona artıq yükləmənin qarşısını alan sürüşkən 2 ədəd olur və bir vaqonda 8 ədəd sürüşkən olur. (4 oxlu vaqonlarda) Bunlardan 4-ü arabacıqlarda aşağı sürüşkənlər, 4 isə çərçivədə olur, yuxarı sürüşkənlər adlanır(17).Sürüşkənlər arasındakı məsafələr 4 oxlu yük vaqonlarında 4 mm-dən az 20 mm-dən çox olmamalıdır. Diaqonal üzrə sıfır olarsa vaqonun yük altına göndərmək qadağandır.

Yük vaqon arabacığında istifadə oluna yayların resor asma elementlərinin yəni silindirik yayların ölçüləri aşağıdakı kimidir;

- ✓ xarici diametr D=200 mm
- ✓ yayın hazırlandığı çubuğun diametri d=30 mm
- ✓ hüdürlüyü H=248 mm
- ✓ birinin kütləsi isə m=16, 1 kq-dır
- ✓ daxili yayın diametri D=124mm
- ✓ çubuqun diametri d=19 mm
- ✓ hündürlüyü H=284 mm
- ✓ hər birinin kütləsi m= 7 kq dır

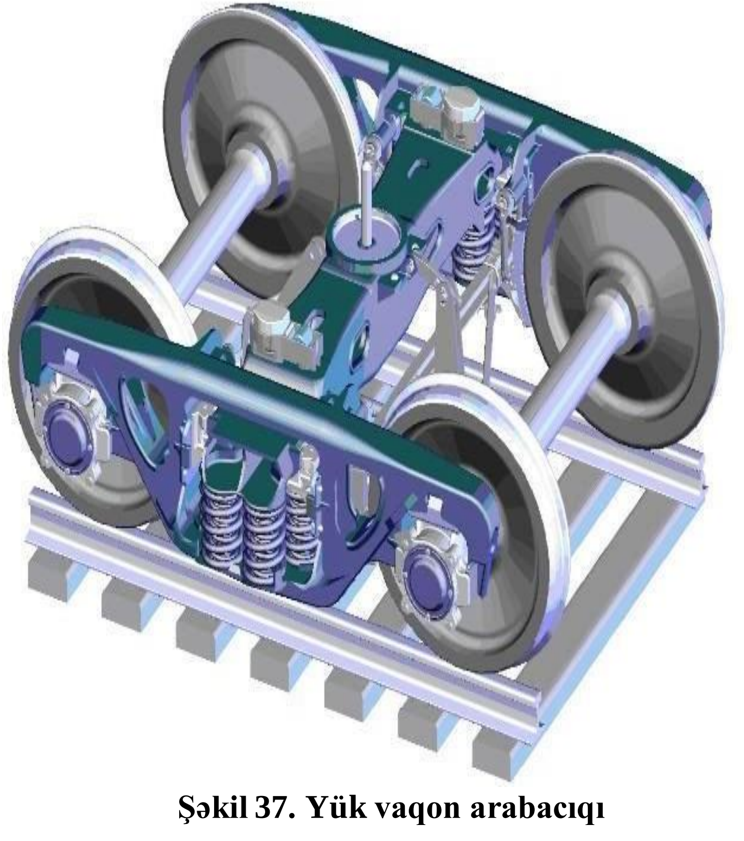
Arabacığın baza uzunluğu 1850 mm təşkil edir. Arabcığın baza uzunluqlu deyildikdə yəni, buksların baxıcı qapaqlarının tən mərkəzləri arasındakı məsafə nəzərdə tutulur. Arabacığın mərkəzi tirinə nəzər salsaq şəkil 36- dan aydın görə bilərik.



Şəkil 36. Yük vaqon arabacığının yay üstü tiri.

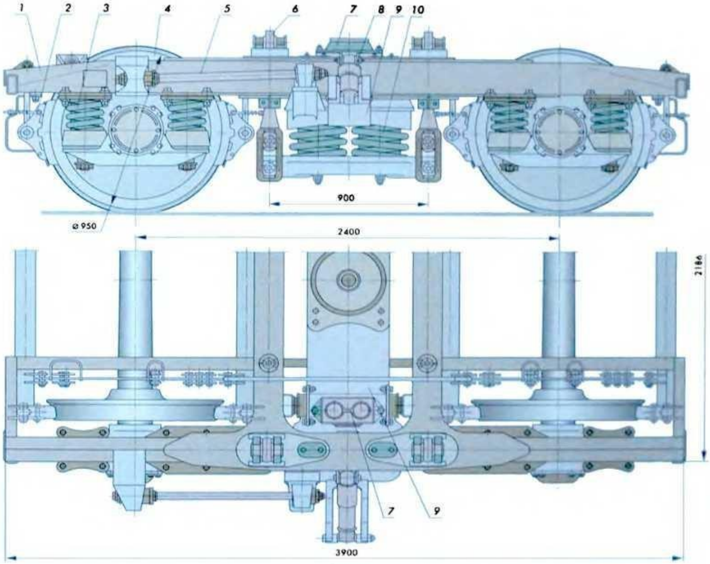
1-Çərçivənin dabanı ilə birbaşa birləşən və mərkəzlərində şkvoren olan dabanaltıdır. 2- əyləc ötürməsinin təmin edən kronşteyn, 3- artıq yüklənmə qarşısını alan sürüşkənlər, 4- titrəyiş və vaqon hərəkəti zamanı yayların yerindən tərpənməsinin qarşısını alan çıxıntılar və bu çıxıntlar mərkəzi tir ilə birlikdə hazırlanırlar. 5- silindirik yayların yan tirdə yerlərinin dəyişməsinin qarşısını alan çıxıntılar. 6 – friksiyon pazların yerləşməsi üçün ciblər. 7- ölü nöqtənin yerləşdirilməsi üçün rəf. 8-örtük qabığı, 9- ara qatı (prokladka), 10 ara qatı və örtüyün düşməsinin qarşısını alan boltlar, şkvoren dayağı vardır.

Qeyd-Vaqon arabacığında yerləşən iki təkər cütünün mərkəzləri arasındakı məsafə arabacığının baza uzunluqu, vaqonun dabanaltıları arasındakı məsafə isə vaqonun baza uzunluqu adlanır.



Şəkil 37. Yük vaqon arabacıqı

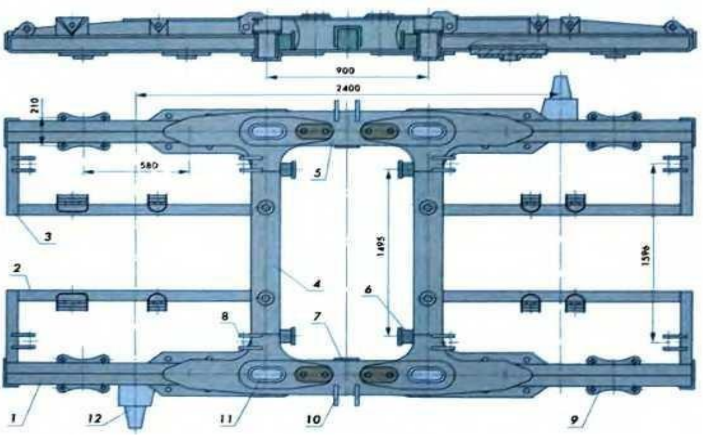
SƏRNİŞİN VAQON ARABACIĞI- ən geniş yayılmış sərnişin vaqon arabacığı KVZ-METİ tip **I** növlü arabacıqlardır. Bu arabacıqda 1-çərçivə, 2-əyləc ötürmələri, 3- buks asmaları, 4-təkər cütü, 5- uzununa boyunduruq, 6-beşikli asma, 7-sürüşkənlər, 8- hidravliki rəqs söndürənlər, 9- resor üstü tir, 10- mərkəzi resor asmanın elastiki elementləri.



Şəkil 38. Sərnişin vaqon arabcığı.

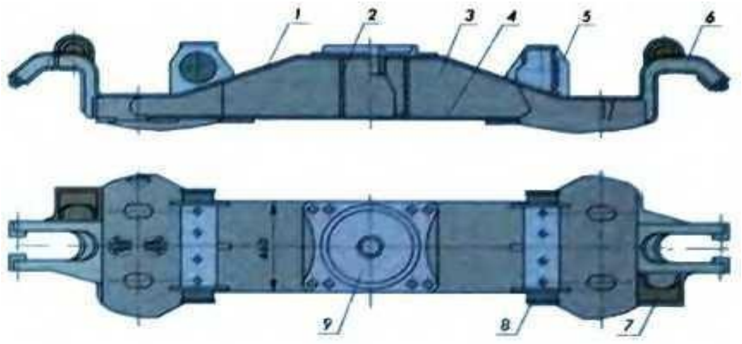
Arabcığın çərçivəsi hazırlananda təxminən H hərfi formasında hazırlanır. Çərçivənin üzərində iki ədəd uzununa tir (1), dörd ədəd uzununa kiçik tirlərdən ibarət(2), dörd ədəd sonlu tirdən (3), iki ədəd eninə tirdən (4), elə bu iki tir ilə (1) uzununa tirləri birləşdirərək H hərfini yaradırlar. Üst-üstə düşmüş tir (5)(nakladka), resor üstü tirin uzununa yerdəyişmələrini məhdudlaşdırmaq üçün vertikal sürüşkən-lərdən istifadə olunur (6, 7), kroşteyn dəstəyinin ötürücüsü

(8), dayaq lövhəsi (9), kronşteyn hansı ki, hidravliki rəqs söndürən bağlanır(10), mərkəzi resor asqısının asılması üçün deşiklər (11), kronşten xamutunun bağlanma yerləri mövcuddurlar.(12).



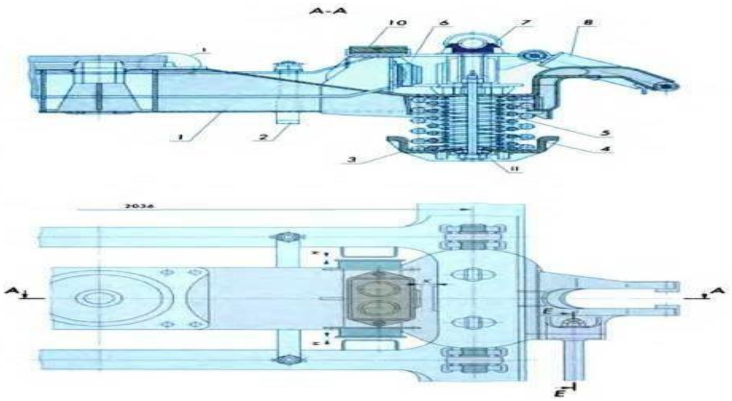
Şəkil 39. KVZ-METİ tip I arabacığının çərçivəsi

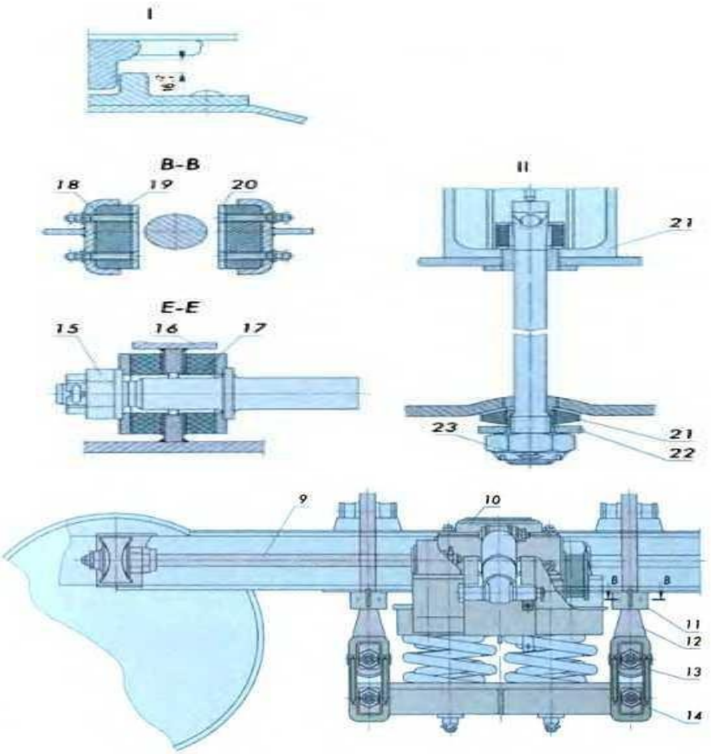
Arabacığın resor üstü tiri poladdan hazırlanır. Tirin özü (3-4) yuxarı və aşağı vərəqlərdən hazırlanır ki, yuxarı vərəqin özüdə üç hissədən ibarət olur. (1)- yuxarı kəmər bu hissə çərçivənin iki eninə tiri arasında yerləşir. (2)- qabırğalar və lövhələr vasitəsi ilə (9)-dabanaltıya möhkəmləndirilir. 5- sürüşkən qutularının bağlanması üçün dayaqdır ki, çərçivəni tökmə üsulu ilə hazırlayarkən elə bu dayaqlarda hazırlanır. (6)- kronşteyn hidravliki rəqs söndürənin bağlanması üçün kronşteyn, (7)- uzununa boyunduruğunun bağlanma yeri, 8- vertikal sürüşkənlərin bərkidilməsi üçün dayaq və bu dayaq tir hazırlanarkən onun üzərində olur. Daban ilə daban altı arasındakı məsafə 16^{+2}_{-1} mm olmalıdır.



Şəkil 40. KVZ-METİ tip I arabacığının mərkəzi tiri.

Əyrixətli yollarda arabacığın kuzovuna nəzərən sərbəst dönməsini təmin etmək üçün sürüşkənlər arası sürtünməni 20 ÷ 28 N·m qəbul edirlər. Arabacıqda yaranan dartı qüvvəsinin kuzova ötürülməsini nizamlamaq üçün, kuzov ilə arabacığın bir-birindən ayrılmasını təmin etmək üçün bunları qıfıllı şkvoren ilə birləşdirirlər. Elə buna görədə şkvoren arabacıqda fırlanma oxu rolunu oynayır.





Şəkil 41. KVZ-METİ tip I arabacığının mərkəzi resor asması

Mərkəzi resor asma dəstinə nəzər salsaq arabacığın 1- mərkəzi tir, 2- qoruyucu, 3- mərkəzi resor asmasının elastiki elementlərini saxlayan və mərkəzədə yaranan rəqs söndürücülərin altlıqları, 4- elastiki elementlərin qoruyucu təbəqəsi, 5- elastiki elementi yaylar olan mərkəzi resor asma dəsti. 6- vertikal (şaquli) sürüşkənlər, 7- mərkəzi resor asmanın asıcısı, 8- hidravliki rəqs söndürən, 9-uzununa boyunduruq, 10- horizontal (üfiqi) sürüşkənlər, 11- asma qolunun məhdudlaşdırıcısı, 12- mərkəzi resor asmanın asıcı qolu, 13-aşağı tir ilə asma qolunun sırğası, 14- asma valı, 15-

qayka, 16- kronşteyn boyunduruq üçün, 17- rezin- metal paketi, 18-dayaq skopu, 19-rəqs söndürən, 20-lövhə, 21-rəqs söndürənin möhkəmləndiricisi, 22- şayba, 23- qaykadan ibarətdir.

Arabacıqlara təsir edən statiki və verdikal dinamiki qüvvələri aşağıdakı ifadələrlə hesablamaq olar.

Statiki ağırlıq qüvvəsi

$$P_{st} = \frac{P_{br} - P_a}{m} \quad \text{və ya} \quad P_{st} = \frac{(p_0 \cdot m_0) - P_h}{m} \qquad 4.1$$

P_{br}- vaqonun brutto kütləsi

$$P_{br} = p_o \cdot m_o \qquad 4.2$$

m_o- vaqonun təkər cütlərinin sayı
p_o- statiki yük (təkər cütündən relsə düşən yük)
P_a- arabacığın kütləsi ; t

Vertikal dinamiki qüvvə isə

$$P_d = P_{st} \cdot k_d \qquad 4.3$$

$$P_d = \frac{P_{br} - P_a}{m} \cdot k_d \qquad 4.4$$

k_d- dinamiki əmsaldır.

V BÖLMƏ
HƏRƏKƏT TƏRKİBİNİN RESOR ASMALARI

12. RESORLARIN TƏYİNATI VƏ TƏSNİFATI

Elastiki elementlər, rəqs söndürücülər, təkər cütləri, arabacığın çərçivəsini və ya yan tirini, kuzovu birləşdirən sistemdir.

Yük vaqon resor asmalarında qaytarıcı qurğular olur ki, bu da vaqonda yaranan və ya vaqona təsir edən yan qüvvələrin təsirini azaltmaq üçün istifadə olunur. Sərnişin vaqon resor asmalarında isə beşikli və ya nənnilli qaytarıcı qurğulardan istifadə edilir.Elastiki elementlər vərəqvari, silindirik, sipral yaylı, konusvari yaylı, halqavari, pnevmatik, rezin metalik tipli olmaqla vaqonlarda yaranan rəqsləri söndürürlər. Bütün bu elementlər resor adlanırlar. Resor asmaları deyildikdə rəqs söndürücülərdən, elastiki elementlərdən və qaytarıcı qurğulardan ibarət olan bir sistemdir.

Vaqonlarda silindirik, konusvari yaylar və vərəqvari yaylardan istifadə olunur. Hal-hazırda ən çox silindirik yaylardan istifadə olunur. Bu yayların təmiri və istehsalı sadədir və az əmək tutumuna və maya dəyərinə görə digər yaylardan fərqlənirlər.

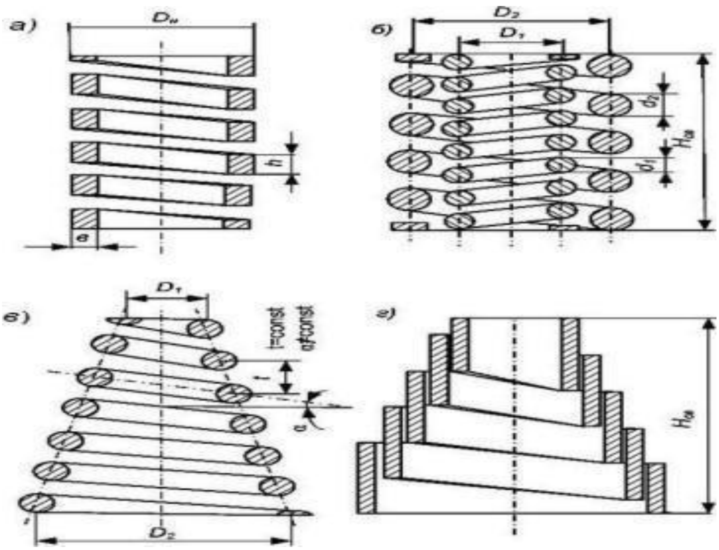
Silindirik və konusvari yaylar-sərbəst halda silindirik yayın ən böyük yer dəyişməsi onun hündürlüyüdür və yayın sıxılmış halı ilə ən böyük yerdəyişməsinin cəminə bərabər olur və aşağıdakı düstur ilə hesablanır.

$$H=H_{sx}+f_{max} \qquad 5.1$$

Yayın çubuğunun maksimum hündürlüyü yayın çubuğunun burulması sayı ilə çubuğun diametri və π -yə hasili ilə hesablanır.

$$L=D\cdot n\cdot \pi \qquad 5.2$$

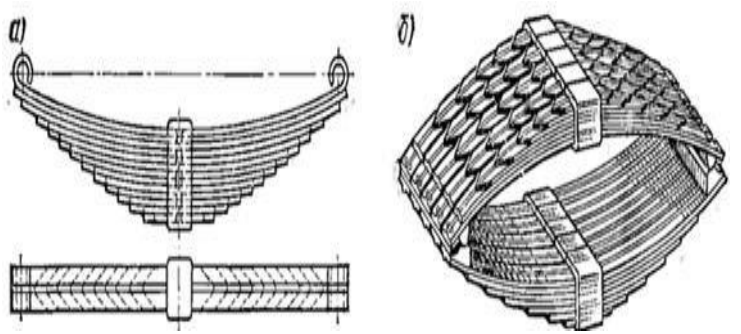
Konusvari yaylar bu yayların hazırlanması çətin olduğu üçün bu yaylardan geniş istifadə olunmayıb. Çünki, bunların qüvvə xarakteristikası qeyri-xətti qanunlar dəyişir.



Şəkil 42. Yayların quruluşu.

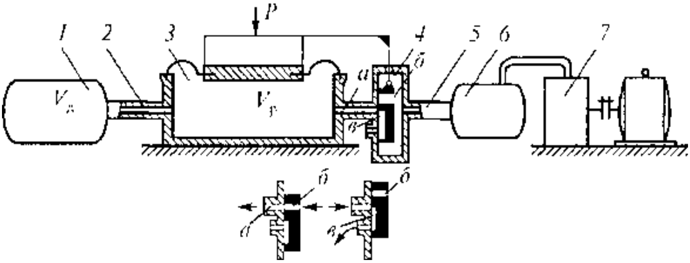
a-bir cərgəli silindirik yaylar; b- iki cərgəli silindrik yaylar;
v-konusvari yay. ;q-konusvari yay

Vərəqvari resorlar – bu resorlardan ən çox istifadə olunub sərnişin və refrijerator hərəkət tərkiblərndə. Müasir vaqonlarda isə deмək olar ki, istifadə olunmur. Bu resor asmaların vərəqləri arasında sürtünmə qüvvəsi sabit qalmır, yəni tez-tez dəyişir. Quruluşuna görə bu resorlar qapalı və açıq formada olurlar. Qapalı tipli resor asmalarına Qalaxov sistemli resor asma sistemidə deyillər. Qeyri-qapalı resorların vərəqləri eyni ölçülü olmurlar. Onlar bir-birinin üzərinə qoyularaq sancaq və xamut vasitəsi ilə bərkidilir.



Şəkil 43. Vərəqvari resorlar. a-açıq ; b-qapalı

Pnevmatik resorlar- bu resorlar yüksək sürətli sərnişin vaqonlarında istifadə edilir. Bu resorların üstünlüyü kiçik qabaritə malik olması və yüksək titrəyişlərə, dözümlülüyə malik olmasıdır. Bu resor asmaların balonlu, qarışıq, və diofraqmalı növlərindən istifadə olunur.



Şəkil44. Pnevmatik resorların quruluşu.

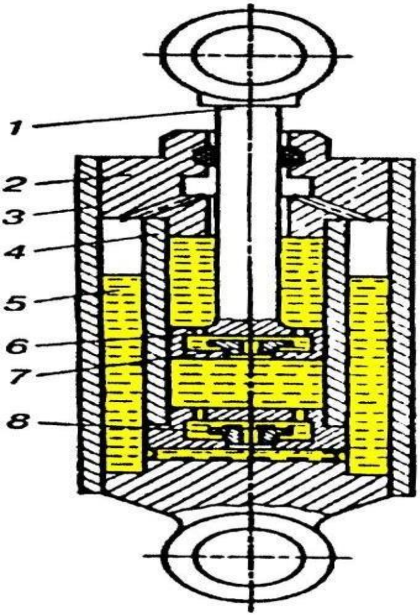
Pnevmatik resor asmaları (8) elektrik mühərrikindən elektrik alınır və (7) kompressoru alınan elektrik vasitəsi ilə işə salınır. Kompressor işləyərək havanı (6) əsas çənə toplayır və (5) boru birləşməsi vasitəsi ilə (4) kuzov nizamlayıcısına ordan isə (3) pnevmoresorlara ötürülür. Sistem həm drosellə (2) həmdə əlavə (1) ehtiyat hava çəni ilə təchiz olunmuşdur.

13. RƏQS SÖNDÜRƏNLƏR . HİDRAVLİKİ RƏQS SÖNDÜRƏNLƏR.

Vaqonda rezonans zamanı yaranan rəqsləri söndürmək üçün resor asmalarında rəqs söndürücülədən istifadə olunur. Hərəkət tərkiblərində əsasən iki növ rəqs söndürücülərdən istifadə olur.

a. Hiravliki rəqs söndürənlər;
b. Friksiyon rəqs söndürünlər;

Hidravliki rəqs söndürənlər (HRS) sərnişin vaqonlarının arabacıqlarında istifadə olunur. Belə rəqs söndürənlər az kütləyə malik olurlar. Bu cür rəqs söndürənlər silindir daxilində hərəkət edən özülü mayelərin nazik maye kanalları vasitəsi ilə ardıcıl yer dəyişməsidir. Bu qüvvələrin işini indiqator diaqramı vasitəsi ilə müşaiyət edirlər.



Şəkil 45. Hidravliki rəqs söndürən.

Maye kanallardan keçdikdən sonra quru sürtünmə meydana gəlir, bunun nəticəsində vaqonun rəqs söndürənində yaranan mexaniki enerji istilik enerjisinə çevrilir və sonra dağılır.Vaqon arabacıqlarının hidravlik rəqs söndürənləri üçün işçi maye mili, alət və transformator yağları, həmçinin digər xüsusi mayelərdən istifadə olunur. Belə rəqs söndürənlərin hissələri (1) ştoklu porşendən bu ştok vasitəsi ilə kronştenyə bağlanır. (2) İstiqamaltləndirici oymaqdan (3) hidravliki rəqs söndürənin gövdəsindən ibarətdir. (4) Yağın hərəkəti üçün nəzərdə tutulmuş işçi silindir yerləşdirilmişdir. (5) Gövdə və silindirdə olan yağların yığılması üçün yağ çəni. (6) porşen, (7) yuxarı klapan (8) aşağı klapandan ibarətdir.

Sistemdəki mayenin təzyiqinin bərabər olması üçün porşen aşağı hərəkət etdikdə yuxarı klapan açılır və maye porşenaltı sahə ilə porşenin üst sahəsinə keçir və ştok hərəkətə gəldiyi zaman sistemdə təzyiq yüksəlir.Belə olan halda mayenin bir hissəsi drosel kanalına aşağı klapandan yağ çəninə daxil olur. Porşen yenidən öz əvvəlki vəziyyətinə qayıtması üçün yuxarı dartılır və yuxarı klapan bağlanır. Bu zaman silindirdə porşenin üst sahəsində təzyiq yüksəlir. Bunun təsirindən də aşağı klapan yuxarı qalxır və mayenin bir hissəsi yağ çəninə daxil olur.Yağ çəni təkcə yağın dolması və yaxud saxlaması üçün deyil mayenin dairəvi ara boşluğu vasitəsi ilə əksinə çevrilməsini təmin edir.

Friksiyon rəqs söndürənlər (FRS) belə rəqs söndürənlərin sürtünmə qüvvəsi sabit qalır və aşağıdakı düsturla hesablanır.

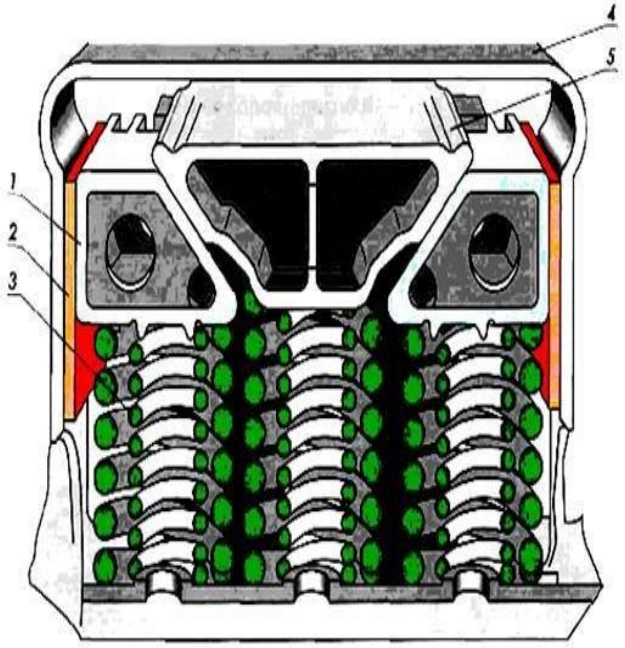
$$F_s=F_1 \operatorname{sgn} z \quad 5.3$$

ÇNİİ-X3-O tipli arabacıqlarda pazlı rəqs söndürücülərdən istifadə olunur. İki oxlu yük arabacıqlarında sürtünmə pazı friksiyon lövhəsinin maili səthləri ilə arabacığın yan tirinin sütunlarına söykənir. Vaqonun yan tirində, sürtünmə pazları silindirik yaylara və dayağın maili səthlərinə nisbətən hərəkət edir, nəticədə vaqonun sirkələnməsini zəiflədən sürtünmə qüvvələri yaradır. Sürtünmə qüvvəsinin böyüklüyü yayların əyilməsi ilə mütənasibdir. Udulmuş enerjinin miqdarı rəqs söndürənlərin əsas xarakteristikasıdır ki, bu da sürtünmə qüvvəsi üçün nisbi sürtünmə əmsalı ilə müəyyən edilir. Dəyişən sürtünmə qüvvəli rəqs söndürənlərdə sürtünmə qüvvəsi kəmiyyətcə bir-birindən fərqlənir.

$$F_y=\varphi_y \cdot C \cdot z \qquad 5.4$$
$$F_d=\varphi_a \cdot C \cdot z \qquad 5.5$$

z-rəqs söndürənin yer dəyişməsi;
C- elastiki elementlərin sərtliyi;
φ_a və φ_y uyğun olaraq sürtünmə əmsallarıdır;

Məsələn, 18-100 arabacığının resor asmasının nisbi sürtünmə əmsalı 10% olarsa, onda 40 ton yüklə yüklənmiş sürtünmə pazları 4 tona bərabər sürtünmə qüvvəsi yaradır. Pazlı rəqs söndürənlər yerdəyişmələrə mütənasib sürtünmə qüvvələri yaratmaqla, yay asmasının yerdəyişmə amplitudunun həddindən artıq artmasının qarşısını almaq üçün istifadə olunur.



Şəkil 46. Friksiyon rəqs söndürən.

Friksiyon rəqs söndürənlərdə müqavimət, sürtünən hissələrin sürüşməsi nəticəsində yaranan sürtünmə qüvvələri tərəfindən söndürülür. Friksiyon rəqs söndürənlərdə 1- friksiyon pazı, 2-friksiyon lövhə, 3- resor asma dəsti, 4-arabacığın yan tiri, 5- resor üstü tirdən ibarətdir.

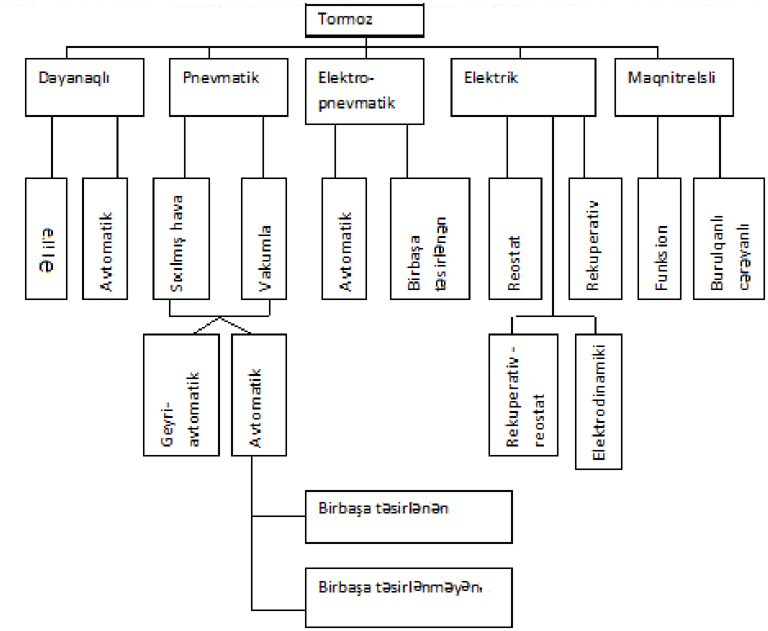
VI BÖLMƏ
HƏRƏKƏT TƏRKİBİNİN ƏYLƏNC SİSTEMİ

14. ƏYLƏCLƏRİN TƏYİNATI VƏ TƏSNİFATI

Hərəkət tərkibini təyin olunmuş ərazidə saxlamaq, sürətini azaltmaq, istənilən sahədə dayandırmaq üçün əyləc sistemindən istifadə olunur. Qatarı hesablanmış ərazidə saxlamaq üçün hərəkət vasitəsi (Lokomotiv) biriqadası DEM-i elektrik dövrəsindən ayırsada, amma qatara öz kinetik enerjisi hesabına hərəkət edəcəkdir. Bunun üçün qatarın güc qüvvəsini (mühərrikini) söndürərək dartı qüvvəsini yox etmək lazımdır. Ancaq yenə qatar öz dəyanətliyi hesabına hərəkət edəcəkdir. Yolun profili və dartı müqavimətini aradan qaldırdıqca kinetik enerji sərf edir və sürət tədricən azalır.

Qatar dartqısının əsasları kursundan bizə məlumdur ki, qatar hərəkət etdikdə onlara həm daxili, həmdə xarici qüvvələr təsir göstərir. Hərəkətdə olduğu zaman daxili qüvvələr tamamən müvazinətləşir, amma xaricdən üç əsas qüvvə təsir göstərir. Bu qüvvələrdən ikisi idarə olunan əyləc və dartı qüvvələri, biri isə havanın müqavimət qüvvəsidir ki, buda idarə olunmayandır. Bu qüvvələrin ikisi həmişə sürətin əksinə olduğu üçün “-” əyləc və havanın müqavimət qüvvələri, biri isə dartı qüvvəsidir ki, həmişə “+” olur. Elə bu qüvvələrin nisbətlərindən asılı olaraq aşağıdakı sürət rejimlərində olurlar.

- yavaşıyan
- sürətli
- təcili


Tormoz
Dayanaqlı
Pnevmatik
Elektro-pnevmatik
Elektrik
Maqnitrelsli
Əl ilə
Avtomatik
Sıxılmış hava
Vakumla
Avtomatik
Birbaşa təsirlənən
Reostat
Rekuperativ
Funksion
Burulqanlı cərəyanlı
Geyri-avtomatik
Avtomatik
Rekuperativ - reostat
Elektrodinamiki
Birbaşa təsirlənən
Birbaşa təsirlənməyən

Şəkil 47. Əyləclərin təsnifatı .

Dəmiryol nəqliyyatında əsasən beş növ əyləc sistemindən istifadə olunur və onlar aşağıdakılardır.

- pnevmatik
- elektropnevmatik
- elektrik
- əl əyləcləri
- elektromaqnit-rels

Əl ilə təqribən 10 %-ə qədər hərəkət tərkibi əyləc sistemi ilə təchiz olunublar. Pnevmatik əyləcləmə sıxılmış hava hesabına yalnız lokomotivlərdə 0.9 MPa vaqonlarda isə 0.45 ÷ 0. 62 MPa təzyiq olur. Elektro-pnevmatik əyləcləmə sistemi isə sərnişin lokomotivlərində, sərnişin vaqonlarında, dizel qatarlarında və s tətbiq olunur. Bu əyləclərə friksiyonlu əyləclər də deyirlər. Elektrik əyləcləmə və yaxud dinamiki əyləcləmə uzun enişli mailiyə malik olan yollarda sürətin nizamlanması üçün daha səmərəli hesab olunur.

15. HƏRƏKƏT TƏRKİBİNDƏ ƏYLƏC HESABATLARI VƏ ƏYLƏC YOLU

Qatar hərəkətinin təhlükəsizliyi bir başa hərəkət tərkibində olan əyləc sistemindən asılıdır. Maşınist kranının dəstəyi əyləc vəziyyətinə gəldikdə dərhal əyləcləmə getmir yəni, müəyyən bir vaxtdan sonra əyləcləmə işə düşür. Elə bu səbəbdən də qatar əyləc hazırlıq yolu və ilkin əyləcləmə yolu gedir. Onda qatarın tam tormozlama yolu hazırlıq tormoz yolu və tormoz yolunun cəminə bərabərdir.

$$S_{tam} = S_{h.y}+S_{t.y} \quad 6.1$$

İlkin əyləc yolu hərəkətin orta sürətindən və əyləclərin hazırlıq vaxtından asılıdır. Biz bilirik ki, üfuqi və ya yoxuşu yüksək olan yollarda sürət azalır, yüksək enişlərdə və ya maillikli yollarda sürət artır. Onda ilkin əyləc yolunu aşağıdakı ifadə ilə hesablamaq olar (ancaq hərəkət tərkibi bərabər sürətli hərəkətdə olsun).

$$S_i = \frac{1000}{3600} V_b \, t_h \qquad 6.2$$

V_b- maşınist kranının dəytəyinin əyləc rejiminə döndərmə anındakı qatarın sürəti km/saat;

t_h- əyləc yoluna uyğun hazırlıq müddətidir. Əyləcləmənin axrıncı vaqona çatması üçün 0.5 t_h qəbul olunur. Sərnişin qatarlarında pnevmatik əyləcdə t_h=4 san, yük qatarlarında t_h=7 san, elekrtopenvmatik sistemə isə t_h = 2 san bir qayda olaraq qəbul edilir. Bu o saniyələrdir ki, maşınist əyləc dəstəyini çevirdikdə dərhal əyləclənmə getmir və müəyyən müddət yəni əyləc silindirinə, əyləc qollarına, əyləc qəliblərinin təkərin diyirlənmə səhtinə sıxılmasına qədər gedən zaman müddətidir.Avtomatik əylənclədə isə bu hazırlıq vaxtı oxların sayından asılı olaraq aşağıdakı emprik düsturların köməyi ilə hesablanır.

Əgər tərkibindəki oxların sayı 200-ə qədərdirsə onda (qəbul etsək ki, vaqonlar 4 oxludur, onda 50 vaqon tərkibdə olacaqdır.)

$$t_h = 7- \frac{10\cdot i_k}{b_t} \quad \text{və ya} \quad t_h = 7-\frac{10\cdot i_k}{V_h\cdot\varphi_{kh}} \qquad 6.3$$

Oxların sayı 200-dən yuxarı 300-dən aşağı olarsa,onda

$$t_h = 10 -\frac{15\cdot i_k}{b_t} \quad \text{və ya} \quad t_h = 10 -\frac{15\cdot i_k}{V_h\cdot\varphi_{kh}} \qquad 6.4$$

300 oxdan çox olduqda isə

$$t_h =12 - \frac{18\cdot i_k}{b_t} \quad \text{və ya} \quad t_h =12 -\frac{18\cdot i_k}{V_h\cdot\varphi_{kh}} \qquad 6.5$$

Elektropnevmatik əyləcləmədə isə

$$t_h =2 - \frac{3\cdot i_k}{b_t} \quad \text{və ya} \quad t_h = 2 -\frac{3\cdot i_k}{V_h\cdot\varphi_{kh}} \qquad 6.6$$

i_k- yolun mailliyi.

b_t- xüsusi əyləc qüvvəsidir. Aşağıdakı düstur ilə hesablanır.

$b_t = \frac{B_t}{Q_h + P_h}$ və ya $b_t = v_h \cdot \varphi_{kh}$ 6.7

B_t-ümumi əyləc qüvvəsi ; tq
Q_h- vaqonların hesabi çəkisi; kN
P_h-lokomotivlərin hesabi çəksidir; kN

Qatarın hərəkət sürətindən və əyləc qəlibinə (ƏQ) düşən sıxılma qüvvəsindən asılı olaraq sürtünmə əmsalı kompozit qəliblər üçün

$$\varphi_k = 0.\ 44 \cdot \frac{k-200}{4k-200} \cdot \frac{V-150}{2V-150} \qquad 6.8$$

k- qəlibə düşən sıxılma qüvvəsi (kN)
V- qatarın hərəkət sürəti ; km/saat
Ümumillikdə qatarın gediş məsafəsini hesablasaq onda

$$S_g = \frac{E_{kin}}{w} \qquad 6.9$$

S_g- qatarın gediş məsafəsi; km
E_{kin}- kinetik enerji
w-qatarın hərəkət müqaviməti kN

$$w = W_0 \cdot m \cdot g \qquad 6.10$$

W_0- qatarın xüsusi hərəkət müqaviməti
m- qatarın çəkisi
g-sərbəst düşmə təcli

Qatarın ümumi dayanma müddəti isə aşağıdakı düstur ilə hesablanır

$$T_t = \frac{V_0 \cdot m}{w} \qquad 6.11$$

T_t- qatarın ümumi dayanma müddəti
V_0 -qatarın əyləcləməyə başladığı andakı sürəti
w-qatarın hərəkət müqaviməti

Biz bilirik ki, vaqonlarda pnevmatik, elektro-pnevmatik, əl ilə əyləcləmədə əyləc qəlibinin təkərə sıxılması üçün ling ötürmələrindən istifadə olunur. Ling ötürmələri də, bir tərəfli və iki tərəfli olurlar.Yük vaqonlarında hal-hazırda bir tərəfli, sərnişin vaqonlarında isə iki tərəfli ling ötürməsindən istifadə olunur. Ling ötürməsinin faydalı iş əmsalı aşağıdakı düstur ilə hesablanır.

$$\eta = \frac{\sum F_t}{n \cdot P_{st}} \qquad 6.12$$

$\sum F_t$ - lokomotiv və vaqonun əyləc qəliblərinə sıxma qüvvəsinin cəmi
n- əyləc qolunun nisbi qiyməti
P_{st} – silindrin ştokuna düşən qüvvə

Faydalı iş əmsalı 4 oxlu vaqonlar üçün lokomotivlərdə 0.85 ÷ 0. 95, yük vaqonları üçün 0.95, sərnişin vaqonları üçün isə 0. 90 qiymətlərini şərti olaraq qəbul edirlər.

16. YÜK VƏ SƏRNİŞİN VAQONLARININ ƏYLƏC SİSTEMİ.

YÜK VAQONLARININ ƏYLƏC SİSTEMİ – biz bilirik ki, yük vaqonları pnevmatik əyləc sistemi ilə təchiz olunmuşdur. Pnevmatik əyləc sistemi sıxılmış hava ilə işləyən sistemdir. Bunun üçün lokomotivdə qurulaşdırılmış kompressor vasitəsi ilə hava baş çənə yığılır. Sonra isə vaqonlara ötürülür. Bunun üçün qatar tərtib edilərkən bütün vaqonların əyəc şlankları (birləşdirici xortum) bir-birinə bağlanır və hər bir vaqonda iki ədəd sonlu kran olur və bu kranlar açılır. Lokomotivdən verilən hava mərkəzi hava xətti ilə vaqondan-vaqona əyləc şlanqı vasitəsi ilə ötürülür. Sonuncu (quyruq vaqonu) vaqonun sonlu kranı açılır ki, mərkəzdəki sıxılmış havanın olması dəqiqliyi yoxlanılsın. Mərkəzdəki havanın dəqiqliyi yoxlanıldıqdan sonra quyruq vaqonunun sonlu kranıda bağlanır. Dediyimiz kimi mərkəzi hava xətti ilə gedən hava üç boğazlı vasitəsi ilə iki kameralı hava paylayıcısına daxil olur . İki kameralı hava paylayıcıda üç rejim olur:

- ✓ Yüksüz rejim (П)
- ✓ Orta rejim (С)
- ✓ Yüklü rejim (Г)

Vaqondan relsə düşən ağırlıqın düsturuna əsasən hər bir oxa düşən yükün kütləsi hər təkər üçün 3 tq (ton qüvvə) olarsa boş rejimə, 3 ÷ 6 tq olarsa orta rejimə, 6 tq-dən çox olarsa yüklü rejimə keçirilir. Bu rejimlərdən o vaxt istifadə edirlər ki, avtorejim işlək halda olmasın. Ancaq avtorejim işlək halda olarsa, onda vaqondan relsə düşən ağırlıqın qiymətindən asılı olmayaraq ancaq rejim orta rejimdə olur və avtorejim vasitəsi ilə avtomatik olaraq rejimlər tənzimlənir. Hava paylayıcı 4 ədəd bolt ilə vaqonun çərçivəsinə bağlanır. İstismar zamanı hava paylayıcı aşağıdakı təzyiq parametrlərini təmin etməlidir.

- ➢ Dağ rejimdə 0. 63 ÷ 0. 65 MPa
- ➢ Düzən rejimdə 0. 53 ÷ 0. 55 MPa

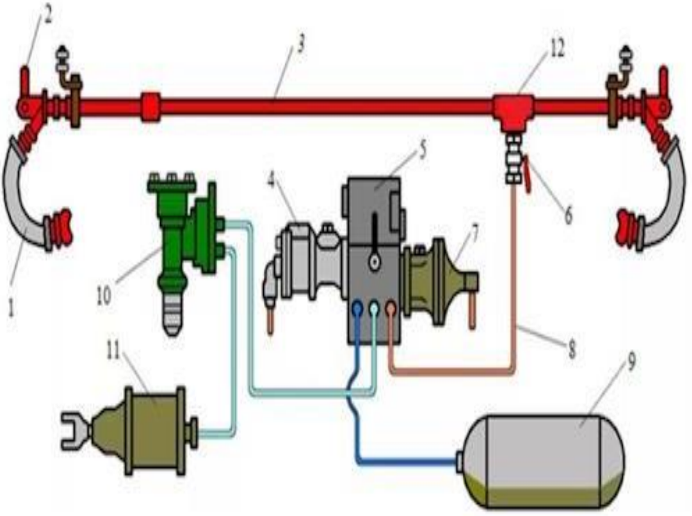
- Yüksüz rejimdə 0. 14 ÷ 0. 80 MPa
- Yüklü rejimdə 0. 39 ÷ 0. 43 MPa
- Orta rejimdə 0. 24 ÷ 0. 30 MPa

Avtorejim ilə təchiz olunmuş vaqonlarda sıxılmış hava avtorejimdən bir başa əyləc silindirinə ötürülür. Əgər vaqon avtorejim ilə təchiz olunmayıbsa, onda iki kameralı hava paylayıcı bir başa boru vasitəsi ilə əyləc silindiri ilə əlaqələndirilir. İki kameralı hava paylayıcıya bağlanan 270-023 tipli baş hissə vardır ki, burda da iki rejim mümkün olur.

- ✓ Dağlıq rejim
- ✓ Düzən rejim

Mailliyi 0.018 ‰-ə (‰- promil işarəsi) qədər olan sürəkli enişlərdə hava paylayıcının baş hissəsi mütləq şəkildə düzən rejiminə, 0.018 ‰ dən yüksək olan sürəkli enişlərdə isə dağlıq rejiminə keçirilməsi vacibdir. Ancaq bəzi istisna hallarda olur ki, ADYQSC-nın əmri ilə əgər tərkibdəki bütün vaqonlar boşdursa, onda 0.025 ‰-ə qədər sürəkli enişlərdə düzən rejiminə keçirilə bilər.

Həmçinin iki kameralı hava paylayıcının bir hissəsinədə magistiral hissədə bağlanır ki, bu da bir başa atmosferlə əlaqələnir. Hərəkət tərkibi dayanıb başmaqlandıqdan sonra, əyləc sistemində olan havanın atmosferə çıxması üçün magstiral hissədən istifadə olunur.



Şəkil 48. Yük vaqonunun əyləc sistemi.
1-əyləc şlanqı (birləşdrici xortum 610 mm), 2-sonlu kran, 3 magistiral hava xətti, 4-hava paylayıcının baş hissəsi, 5-iki kameralı hava paylayıcı, 6-köməkçi kran, 7-magistiral hissə, 8- üç boğazlı ilə iki kameralı hava paylaycını birləşdirən boru, 9-ehtiyat hava çəni, 10-avtorejim, 11-əyləc silindiri, 12- üç boğazlı.

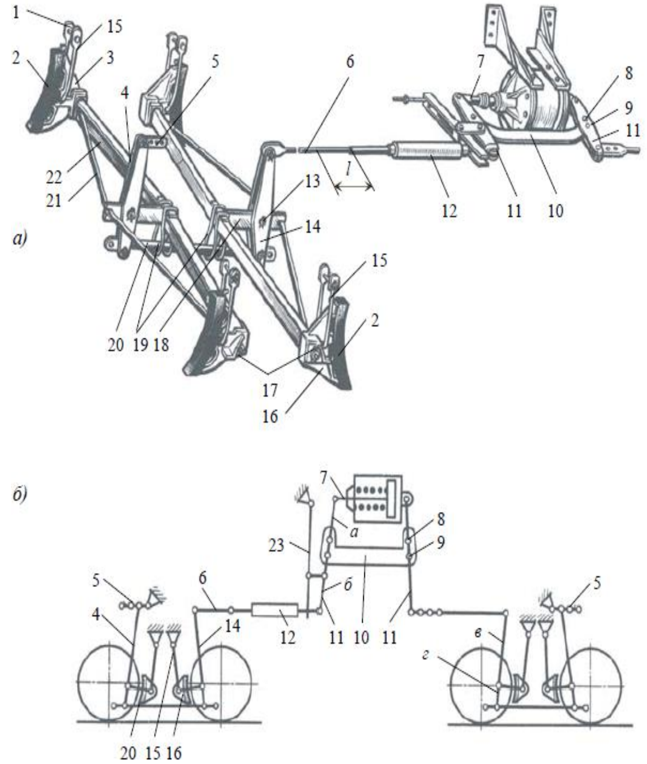
Əyləc meydançası olan vaqonlarda isə stopkranda yerləşdirilir ki, təcili əyləcləmə anında istifadə edilsin.

Ehtiyyat hava çəninin vəzifəsi sistemdə sıxılmış havanın miqdarı aşağı düşdükdə sistemi hava ilə təmin etməkdən ibarətdir. Bu ehtiyyat hava çəninin tutumu 78 l-dir və daxilində olan havanın təzyiqi mərkəzi hava xəttindəki havanın təzyiqi ilə eyni MPa təzyiqə bərabər olur.

Əyləc silindiri horizontal qollar ilə bir başa bağlanır. Hava silindirə daxil olduqda silindirin ştoku qabağa çıxır və lingli qol ötürməsi vasitəsi ilə əyləc qəlibləri təkərə sıxılaraq əyləclənmə yerinə yetrilir. Praktiki olaraq vaqonlar qoşlu olduqda lokomotiv hansı istiqamətdə qoşularsa o hissə vaqonun baş hissəsi hesab edilir. Ancaq vaqon tək dayandıqda bunu təyin etmək biraz çətinlik törədir onun üçün ki, vaqon simmetrikdir, lakin praktiki nöqteyi nəzərdən tək duran yük vaqonunun baş hissəsi əyləc silindirinin ştokunun çıxdığı hissə hesab edilir. Müasir yük vaqonlarıda vardır ki, bunlar iki əyləc silindiri ilə təchiz olunublar. Bunlar isə ehtiyat hava çəninə yaxın olan hissə yük vaqonunun baş hissəsi sayılır. (PRAKTİKİ HESAB EDİLİR.)

Köməkçi kran- bu kranın vəzifəsi ondan ibarətdir ki, təyin olunmuş vaqonun mərkəzi hava xəttindən hava keçsin, ancaq həmin vaqonun əyləc sistemində hava olmasın. Adətən belə vaqonlar quyruq vaqondan bir-iki vaqon əvvələ qoşulur. Belə olan zaman həmin vaqonun köməkçi və yaxud yardımçı kranı bağlanır və həmin vaqon əyləcsiz gedir.

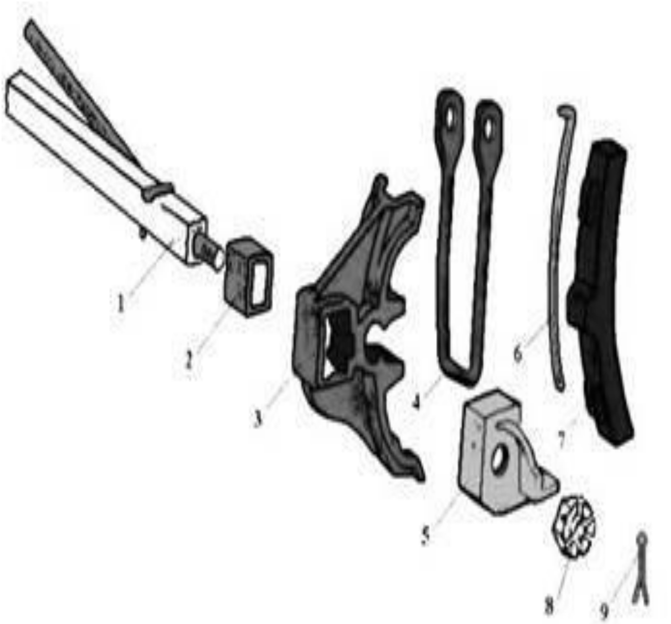
İndi isə dörd oxlu yük vaqonlarının əyləc ling ötürməsinə nəzər salaq: trangelin üzərində əyləc qəlibi və başmaqları bağlanaraq şaquli qollara valiklər vasitəsi ilə birləşdirilir. Şaquli qollar isə öz aralarında ötürülən qüvvəni bərabər paylanması üçün xüsusi dayaq ilə bir-birlərinə bağlanmışdır.


1
15
2
3
4
5
6
7
8
9
11
22
21
13
l
12
11
10
a)
14
15
2
20 19 18
17
16
б)
7
a
8
9
23
5
6
б
4
14
12
11 10 11
5
в
г
20 15 16

Şəkil 49.Yük vaqonun ling əyləc sistemi.
1-başmaq valiki, 2- əyləc qəlibi, 3-əyləc başmağı, 4 14- şaquli(horizontal) qollar, 5- ölü nöqtə ilə şaquli qolu birləşdirən sırğa, 6- üfuqi qol dartqısı, 7-əyləc silindiri, 8 9-horizontal qolları birləşdirən dayağın deşikləri, 10- dayaq, 11- horizontal qol, 12-avtotənzimləyici, 13- şaquli qolu bərkidən boltlar, 15-asqılar, 16-əyləc başmağı, 17- qoruyucular, 18- valıcıq, 19- qoruyucu bəndlər, 20- şaquli qolları birləşdirən dayaq, 21 22- trangel,

Arabacığın çərçivəsinə trangel və başmaqlar nəzərdə tutulmuş asqılarla bağlanır. Avtotənzimləyici şaquli qolların yuxarı hissəsinə və əyləc silindirnin horizontal qollarına bağlanır və arabacığın çərçivəsinə sırğalar vasitəsi ilə birləşdirilir. Qoruyucu və qoruyucu bəndlər əyləc qol ötürmə dirəyinin qırıldığı halda yerə düşüb təhlükə yaratmaması üçün istifadə edilir. Əyləc silindirinə sıxılmış hava təsir göstərdikdə oda öz növbəsində ona birləşmiş avtotənzimləyicinin dartqı qollarına, oradan şaquli qollara, dayağa, trangelə, sonra isə əyləc qəliblərinə ötürülür ki, bu zaman əyləc qəliblərıdə təkərin diyirlənmə səhtinə sıxılaraq sürtünmə nəticəsində hərəkət tərkibini təyin olunmuş yolda saxlayır.

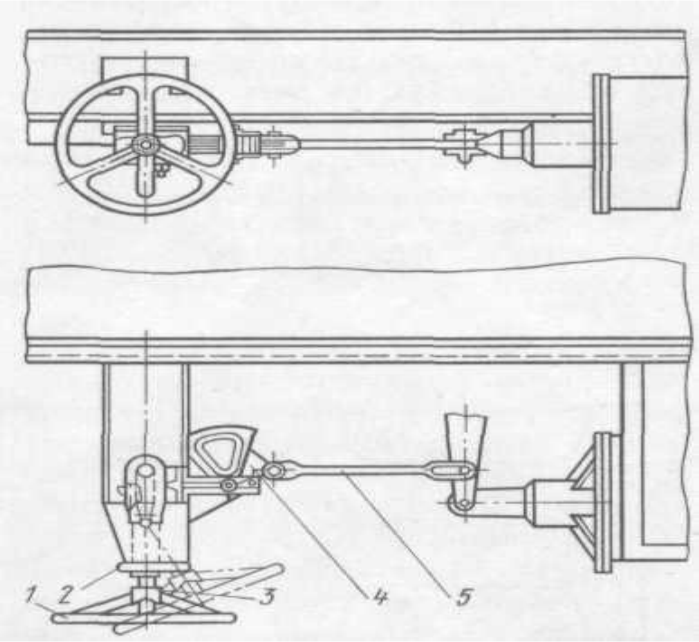
Yük vaqonunun əyləc ling ötürməsinin əsas hissələri trangelin ucuna bərkidilmiş düzbucaqlı üzük və onun üzərinə otuzdurulmuş dönməyən əyləc başmağı, başmaq asqısı, başmaq asqısı isə arabacığa bağlanır, sonra isə qoruyucu ucluq bərkidilir. Dönməz əyləc başmağına isə əyləc pazı vasitəsi ilə əyləc qəlibi (hal-hazırda ən çox kompozit əyləc qəliblərindən istifadə olunur və minumum qalınlığı 14 mm olmalıdır.)bağlanır. Qoruyucu ucluq yerləşdikdən sonra taclı qayka ilə bağlanır və qaykanın öz özünə açılmasının qarşısını alan sancaq öz yuvasına taxılır.



**Şəkil 50.Yük vaqonunun əyləc ling ötürməsinin əsas hissələri.
1-trangel, 2- düzbucaqlı üzük, 3-dönən əyləc başmağı, 4- başmaq asqısı,
5- qoruyucu ucluq, 6- əyləc qəlibinin pazı, 7-əyləc qəlibi, 8-taclı qayka,
9-sancaq.**

ƏL ƏYLƏC SİSTEMİ- yük vaqonunun əl və ya dayanacaq əyləci, yükləmə-boşaltma məntəqələrində, yamacda və ya çeşidləmə təpələrində vaqonların saxlanılması üçün istifadə edilir.

Əyləc qüvvəsi vaqonda əyləc sükanına insan qüvvəsinin tətbiqi nəticəsində sonsuz dişli çarx ötürməsi və ling sistemləri vasitəsilə əyləc silindirinə ötürülür. Vaqonun dayanacaq əyləcini idarə edən qurğu aşağıdakı elementlərdən ibarətdir:



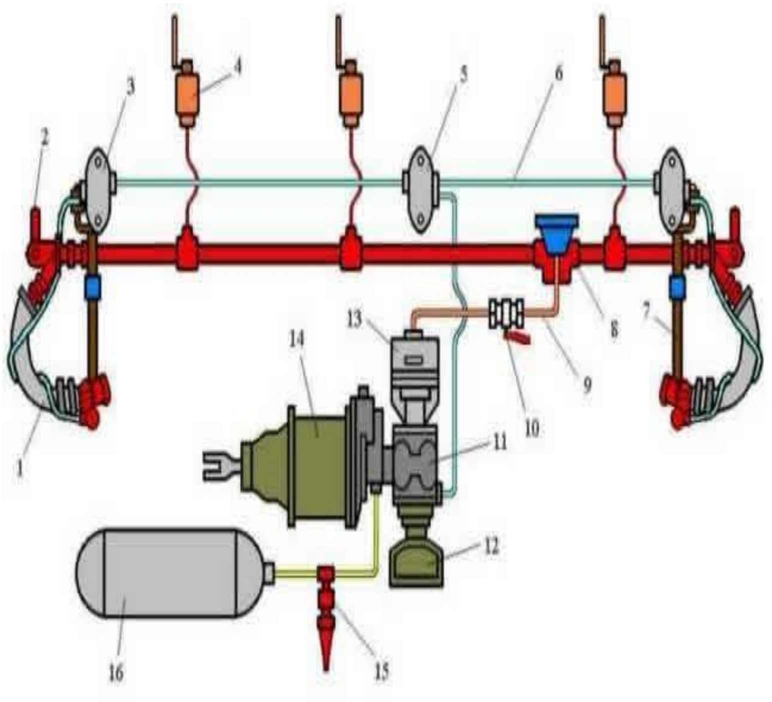
Şəkil 51. Əl əyləc sisteminin sxemi.
1-əyləc sükanı,2- vaqon çərçivəsi,
3-sükan ilə sükan ling ötürmə birləşməsi
4- sonsuz dişli çarx ötürməsi, 5- əyləc silindiri ilə sonsuz dişli çarx ötürməsini birləşdirən qol.

Dayanacaq əyləcləri texniki baxış məntəqələrində, qatarların tərtibolunma məntəqələrində və yük altına göndərməzdən əvvəl yoxlanılmalıdır. Əyləci iş vəziyyətinə gətirmək üçün ötürücü ilə əl sükanını vaqonun uzununa oxuna perpendikulyar olması üçün dayandığı mövqeyindən kənara doğru əyilir. Bunun nəticəsində əyləc sükanına bağlanmış qol birbaşa sonsuz dişli çarx ötürməsinin yivlərinin ilişməsi ilə əyləc ling ötürməsi nəticəsində əyləc silindirinin ştokunun çıxmasına səbəb olur. Beləliklə ştokun ling ötürmələri vasitəsi ilə əyləc qəlibləri təkərin diyirlənmə səhtinə sıxılaraq hərəkət tərkiblərini istənilən yerdə saxlamağa imkan yaradır. TİQ-a əsasən təkərin diyirlənmə səthində sürüngəncin dərinliyi 12 mm-dən yuxarı olduqda təkər cütlərinin fırlanmasına icazə verilmədiyi üçün əl əyləclərindən istifadə edirlər. (əgər vaqon əl əyləci ilə təchiz olunubsa).

SƏRNİŞİN VAQONUNUN ƏYLƏC SİSTEMİ - hal-hazırda demək olar ki, bütün sərnişin vaqonları bütöv kuzova malikdirlər. Bütöv kuzova malik olan sərnişin vaqonları elektropnevmatik əyləc sistemi ilə təchiz olunmuşdurlar.Yük vaqonlarından fərqli olaraq sərnişin vaqonlarının əyləc sistemində hava paylayıcıdan başqa elektrik hava paylayıcısıda qurulaşdırılmışdır. Hərəkət tərkibləri (vaqonlar) bir-birilərinə qoşulduqdan sonra, əyləc xortumu ilə yanaşı vaqonlara arası elektrik birləşdirici dəstəyidə bir-birinə bağlanır. Elektrik naqilindən axan 50 V sabit cərəyan sıxıcı elektrik qutusuna oradan isə elektrik hava paylayıcısının elektro maqnit ventelinə verilir. Elektropnevmatik əyləcin idarə olunması üçün lokomotivlərdə əlavə olaraq qida bloku qurulaşdırlır. Bu qida blokunda siqnal lampası, yoxlama generatoru, idarəetmə bloku, idarəetmə generatoru qurulaşdırılır. Siqnal lampa-sının üç rəngi mövcudur ki, buda sistemin işinin idarə edilməsində köməklik göstərir. Maşınist kranının vəziy-yətindən aslı olmayaraq yaşıl rəng yanmalıdır. Sarı rəng yanarsa bu zaman əlaqə kəsmə vəziyyətində olmalıdır. Qatar əyləcləmə vəziyyətində olduqda isə qırmızı rəng yanmalıdır.

Sərnişin vaqonunun elektropnevmatik hava paylayıcısı dörd hissədən ibarətdir.

- İşçi kamera
- Dəyişdirici klapan
- Pnevmatik rele
- Elektrik paylayıcı hissə



Şəkil 52. Sərnişin vaqonunun əyləc sistemi.
1-əyləc şlanqı, 2-sonlu kran, 3- ayırıcı elektrik qutusu, 4-stop kran, 5-№ 316li sıxıcı elektrik qutusu,

6-mərkəzi elektrik xətti, 7-əyləc şlanqı və elektrik qoşucunun saxlama dirəyi,
8-üç boğazlı, 9-hava xətti ilə hava paylayıcını birləşdirən boru,
10-köməkçi kran, 11-işçi kamera, 12-elektrik havapaylayıcı,
13-hava paylayıcı, 14-əyləc silindiri, 15- buraxıcı klapan, 16-ehtiyat hava çəni.

Əyləc silindiri diametri 35 mm olan boru vasitəsi ilə işçi kameraya bərkidilmişdir. Hər bir vaqonda həm mərkəzi hava xətti həmdə, magistiral elektrik xətti qurulaşdırılmışdır. Lokomotivdə olan hava kompressor vasitəsi ilə baş çənə yığılır və sonra vaqonların mərkəzi hava xəttinə ötürülür. Mərkəzi hava xətti ilə gələn hava üç boğazlıdan ayrılaraq hava paylayıcıya daxil olur. Bu hava paylayıcı şərti №292-001 tipli hava paylayıcısıdır və bu paylayıcıda iki rejim olur.

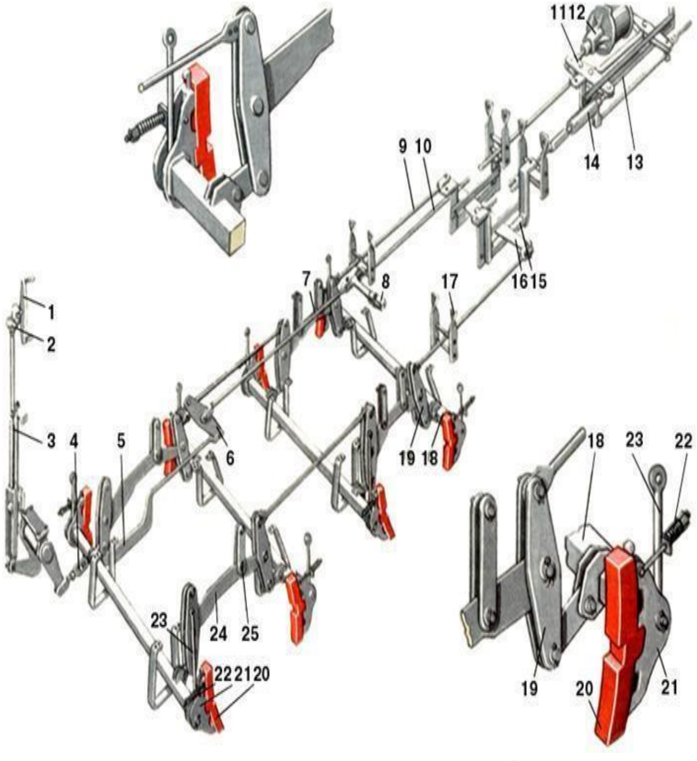
Qısa rejim	“K” (Короткий режим)
Uzun rejim	“Д” (Длинный режим)

TİQ-a görə havapaylayıcının rejimləri tərkibində olan vaqonların sayı 20-ə qədər olarsa, onda qısa “K” rejminə, yox əgər tərkibindəki vaqonların sayı 20-dən çoxdursa bu zaman uzun “Д” rejiminə keçirilir. ADYQSC-nın göstərişinə uyğun olaraq bəzən 25 vaqona qədər olan tərkiblərdə “K” rejimində gedə bilər.

Bütün sərnişin vaqonlarında ən azı üç ədəd stop kran qurulaşdırılır ki, bunlardan iki ədədi tamburda olur. Ehtiyat hava çəni diametri 25.4 mm olan boru vasitəsi ilə əyləc silindirinin kronşteyninə birləşdirilir.

Sistemdə olan havanın atmosferə buraxılması üçün yük vaqonlarında magistiral hissə vasitəsi ilə yerinə yetirildirsə, sərnişin vaqonlarında bunu buraxıcı kalpan vasitəsi ilə həyata keçirirlər.

İndi isə sərnişin vaqonunun ling ötürməsinə baxaq.



1112
9 10
14
13
7
8
17
1615
1
2
3
4
5
6
19 18
18
23
22
23
24
25
22 21 20
19
20
21

Şəkil 53. Sərnişin vaqonun əyləcinin ling ötürməsi.
1-əl əyləcinin dəstəyi (sükanı), 2- konik dişli çarx cütü,
3- vint, 4-bağlama muftası
5-əl əyləc dartqısı, 6-əyləc qolu (tiyaqa), 7, 9, 10 - əyləc dartqı qolları,
8- qol, 11- şaquli qol, 12-əyləc silindiri, 13, 17, 15, - qoruyucu bəndlər, 14- avtotənzimləyci,

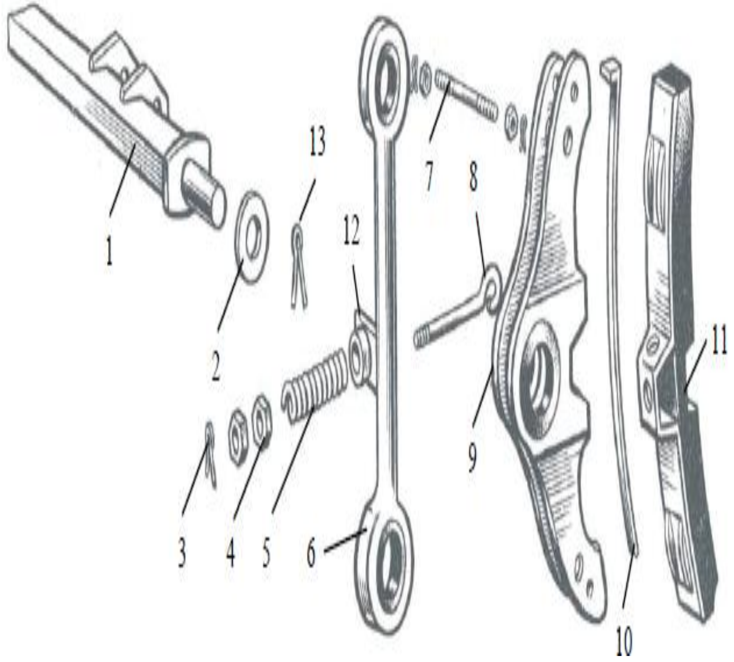
**16- aralıq qol, 18- travers, 19-şaquli qollar, 20-əyləc qəlibi, 21-əyləc qəlibinin başmaqları
22-yaylı mexanizm, 23, 25-asqılar, 24-dayaq.**

Şəkildən məlumdur ki, sərnişin vaqonlarında əyləc qəlibi təkəri hər iki tərəfdən sıxır. Əl ilə əyləc ötürməsi əyləc qoluna bağlanmış əl əyləc dayağını, bağlama muftası, vint, konik dişli çarx, və əl dəstəyinin birləşməsindən ibarətdir. Bəndlər və qoruyucu bəndlər ling ötürməsində hər hansı bir qırıq, qopuq olduqda bu lingin yola düşməsinin qarşısını alır. Yük vaqonlarından fərqli olaraq sərnişin vaqonlarında əyləc qəlibləri yaylı mexanizmlər vasitəsi ilə fiksasiya olunurlar. Traversdə əyləc qəlibləri və başmaqları bağlanır. Həmdə traversdə əyləc başmağının asqısıda bağlanmışdır. Lingli ötürmədə avtotənzimləyici əyləc silindirinin qolları ilə bir başa əlaqləndirilir.

Avtotənzimləyicinin vəzifəsi ondan ibarətdir ki, bəzi hallarda əyləc qəlibinin təkərin səhtinə sıxılması nəticəsində kompozit əyləc qəlibi qızaraq təkərin üzərinə yapışır və sistemə hava daxil olduqda əyləc qəlibləri avtomatik olaraq açılmalıdır. Ancaq elə olur ki, bu qəliblər açılmırlar bunun üçün avtotənzimləyicidən istifadə olunur. Horizontal qollardan başqa şaquli və aralıq qollarıda vardır.

Sərnişin vaqonunun əyləc ling ötürməsinin əsas hissələri yük vaqonlarında bu hissələr trangelin üzərində yığılırdısa, sərnişin vaqonlarında isə traversin üzərinə yığılır. Əvvəlcə şayba, sonra əyləc qəlibinin başmağı yerinə taxılır, əyləc başmağı öz yerinə otuzdurulur, əyləc qəlibi əyləc başmağına əyləc qəlibinin pazı vasitəsi ilə birləşdirilir.

Hərəkət tərkibinin bütün əyləc sistemi yoxlandıqdan sonra VU-45 formalı arayış yazılır . Bu arayış əyləclər haqqında arayış sayılır.



Şəkil 54. Sərnişin vaqonunun əyləc ling ötürməsinin əsas hissələri
1-travers, 2- şayba, 3, 13, -sancaq, 4-qayka, 5-yay, 6-başmaq asqısı,
7-sıxac boltu, 8- sıxac, 9-çevrilən başmaq, 10-əyləc qəlibinin pazı,
11-əyləc qəlibi, 12- asqıya qaynaqlanmış saxlayıcı (padveska).

VU-45 formalı arayış Stansiyanın
möhr   Forma VU-44_____D.Y
2007-ci ildə Nəqliyyat Nazirliyi
tərəfindən təsdiq edilmişdir.

Tormozlar barədə arayış.

"__"_______200_il

Lokomotvin serya nömrəsi№______Qatarın №_________

Çəksi_______tq   Oxların cəmi________

Tələb olunan: tormoz qəliblərinin sıxımı tq__________

Oxlarda əl tormozları ____________________________

Oxa düşən Əyləc sıxımı,Tq	Oxların sayı	Əyləc qəliblərinin Sıxmı tq		Digər məlumatlar
2. 5				
3. 5				
5				
6				
6. 5				
7				
8				
8. 5				
9				
10				
11				
12				
15				
Cəmi:				

Əl tormuzlu oxların mövcudluğu_________
Qatarların əyləc şəbəkəsinin kipliyi________
Quyruq vaqonun nomrəsi№__________
İmza :_______________

VII BÖLMƏ

HƏRƏKƏT TƏRKİBİNİN ZƏRBƏ-DARTI AVADANLIĞI.

17. AVTOQOŞQU QURĞUSUNUN TƏYİNATI VƏ TƏSNİFATI. SA-3 AVTOQOŞQUSUNUN KONUSTRUKSİYASI.

Vaqonların əsas hissələrindən biridə zərbə-dartı avadanlığıdır. Zərbə-dartı avdanlığı avtoqoşqu və ona birləşmiş, zərbə-udma aparatı və daxili elementlər və s birlikdə avtoqoşqu sistemi və ya zərbə-dartı avadanlıqları adlanırlar. Bu avadanlığın əsas vəzifəsi ondan ibarətdir ki, istismar zamanı vaqonu vaqona, lokomotivi vaqona, lokomotivi lokomotivə avtomatik qoşsun, onlararası təyin olunmuş məsafəni saxlasın və zərbə-udma aparatın vəzifəsi tərkib bir–birinə qoşulduqda yaranan uzununa qüvvələri qəbul edərək söndürməkdir.

Zərbə-dartı avadanlıqları ayrılmış və birləşmiş dartqı-qoşqu tipli olurlar. Bu da istismar zamanı yaranan qüvvələrin qəbul etmə üsulundan aslıdır. Qoşulma üsluna görə isə avtoqoşqular avtomatik və qeyri-avtomatik olurlar. Qeyri-avtomatik qoşulan dartqı-qoşma hissələri insan əməyinin iştirakı ilə yerinə yetirilir. Buna qarmaq-qoşqunu misal göstərmək olar (hal-hazırda MDB də yoxdur). Avtomatik dartqı-qoşqu isə insan əməyi olmadan avtomatik olaraq qoşulur, ancaq açılmasında insan əməyindən istifadə olunur.

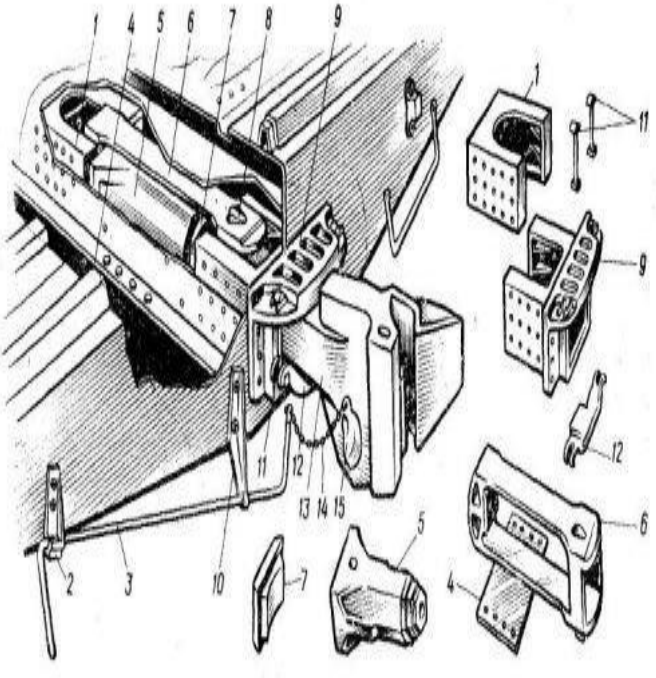
MDB- də ilk avtoqoşqu 1932-ci ildə istifadə olunub. Bu avtoqoşqunun tipi İRT-3 olub . Sonralar bu avtoqoşqunun markası dəyişdirilərək SA-3 avtoqoşqusuna keçirilmişdir. Hal-hazırda bütün MDB-də SA-3 avtoqoşqusundan istifadə edilir.

Biz bilirik ki, hər bir vaqonda iki ədəd zərbə-dartı avadanlığı yerləşdirilir. Bu avadanlıq onurğa tirinin sonlu tirləri arasında (xruptovy tir) yerləşdirilir.

Avtoqoşqu zərbə-udma aparatı ilə bilavsitə əlaqələnir. Avtoqoşqu qurğusunun quyruq hissəi paz vasitəsi ilə dartı boyunduruğuna bağlanır. Dartı boyunduruğunun özü isə onurğa tirinin sonlu tirinə bağlanır. Bu dartı boyunduruğunun içərisində zərbə-udma aparatı yerləşdirilir. Avtoqoşunun quyruq hissəsi ilə zərbə-udma aparatının baş hissəsi arasında zərbə-lövhəsidə yerləşdirilir. Bundan əlavə ön və arxa dayaqlarda vardır ki, bunların vasitəsi ilə avtoqoşqu sistemində yaranan zərərli təsirləri vaqonun çərçivəsinə ötürərək sərnişin və yükləri zərərli dinamiki təsirlərdən qoruyurlar.

Zərbə yuvasına mərkəzləşdirici tir kəfkirli asqı vasitəsi ilə qoşulur. Mərkəzləşdirici tir həm düz və yaylı formada olurlar. Bunun vəzifəsi ondan ibarətdir ki, avtoqoşqunun yellənməsini təmin etsin və yenidən əvvəlki vəziyyətinə gətirsin.

Avtoqoşunun açılması üçün ayırıcı qoldan istifadə olunur hansı ki, bura qaldırıcı valikə bağlanmış zəncir, ayrıcı qol dəstəyi və ayırıcı qolu saxlayan kronşteyn və saxlayıcı aiddir. Saxlayıcı detallar vaqonun sonlu tirinə bərkidilir.



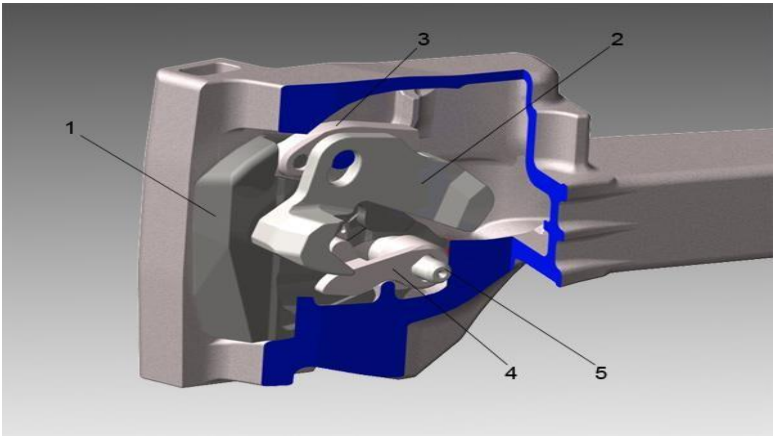
Şəkil 55. Hərəkət tərkibinin zərbə-dartı avadanlığı.

1-arxa dayaq, 2-kronşteyn, 3-ayrıcı qol dəstəyi, 4-dartı boyunduruğunun lövhəsi, 5-zərbə-udma aparatı, 6-dartı xamutu, 7-zərbə lövhəsi, 8- dartqı pazı, 9-zərbə yuvası, 10-ayırıcı qolun saxlayıcısı, 11-kəfkirli asqı, 12-mərkəzləşdirici tir, 13-avtoqoşqunun gövdəsi, 14-ayırıcı qolun zənciri, 15-qaldırıcı valik.

SA-3 AVTOQOŞQUSUNUN KONUSTRUKSİYASI- MDB-də bütün hərəkət tərkibi və vasitələri SA-3 avtoqoşqusu ilə təchiz olunmuşdur. Avtoqoşqu özü iki baş və quyruq hissədən ibarətdir.

Quyruq hissədə ancaq dartı boyunduruğunun qoşulması üçün paz yuvası nəzərdə tutulmuşdur. Avtoqoşqunun quyruq hissəsinin uzunluğu 650 mm, eni isə 130 mm-dir. Avtoqoşqunun gövdəsi azlegirli polatdan hazırlanır (20QFL) tökmə ilə hazırlanır.

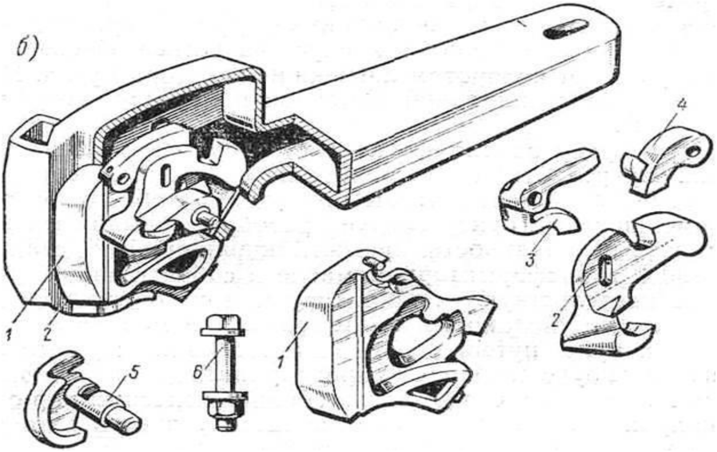
Baş hissədə də isə avtoqoşqunun beş ədəd yığılma mexanizmi və iki ədəd kiçik və böyük dişləri vardır. Avtoqoşqunun yığılma ardıcıllığı aşağıdakı kimidir.



Şəkil 56 . Avtoqoşqunun daxili hissəsinin sxemi

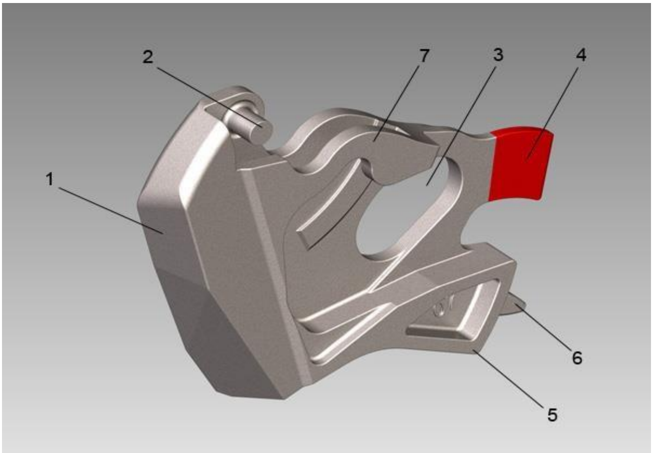
- **Qaldırıcı**
- **Qıfılsaxlayan**
- **Qıfıl**
- **Qıfılqoruyucu**
- **Qaldırıcı valik**

Avtoqoşqu yığılarkən qaldırıcının iki barmağı var və yığılanda qalın barmaq yuxarı baxmalıdır.Sonra qıfılsaxlayan öz barmaqlığında otuzdurulur. Qıfıl və qıfılın üzərində nəzərdə tutulmuş barmaqlığa qıfıl qorucuyusu yerləşdirilir. Qıfıl öz yerinə salınır. Qaldırıcı valik nəzərdə tutulmuş yuvada otuzdurulur və boltlar bağlanır. Qaldırıcı valik ayırıcı qolun zənciri ilə birləşdirilir.



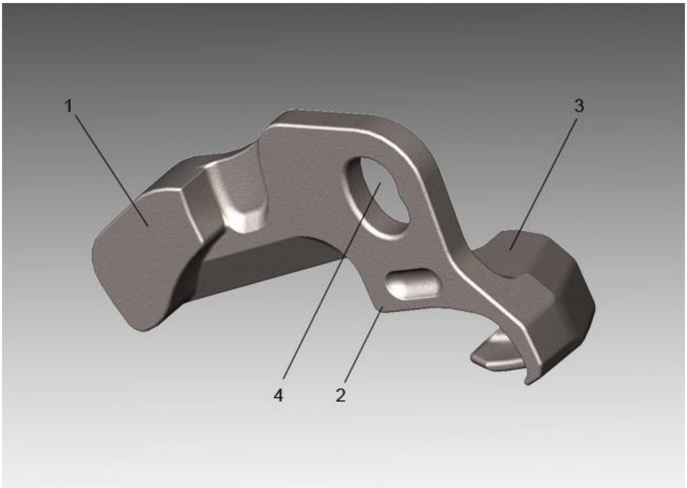
Şəkil 57. Avtoqoşqu və onun yığılma mexanizmləri.
1-qıfıl, 2-qıfılsaxlayan, 3-qıfılqoruyucu,
4-qaldırıcı, 5-qaldırıcı valik, 6-qaldırıcı valikin boltu.

Qıfıl- kütləsi 13.5 kq olub əsas vəzifəsi avtoqoşqunun dişləri arasında ilişməni təmin etməkdən ibarətdir. Qıfılın yuxarı hissəsində qoruyucunun yerləşdirilməsi üçün boşluq vardır. Ortasında isə ovalşəkilli deşik nəzərdə tutulmuşdur ki buda qaldırıcı valik keçməsi üçündür. Qıfıl öz yuvasında elə yerləşdirilir ki, sökülən zaman onu itələdikdə sərbəst şəkildə öz ağırlıqı hesabına çıxa bilir.



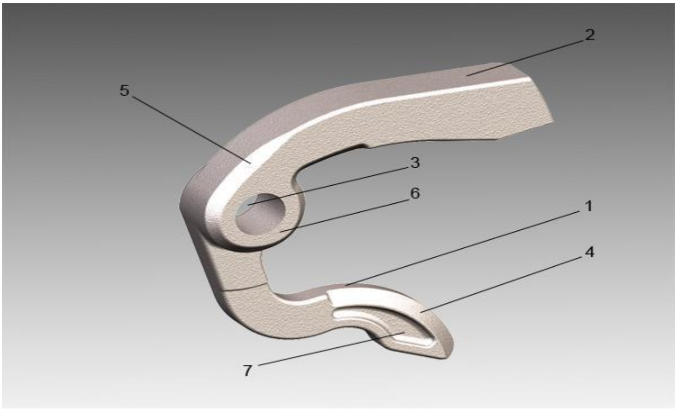
Şəkil 58. Qıfıl 1- kilidləyici hissə, 2-qoruyucunun keçirilməsi üçün barmaq,
3-qaldırıcı valın keçməsi üçün yuva (deşik), 4- siqnal qolu,
5-radial dayağı, 6- bələdçi diş,
7-qıfıl qoruyucunun yerdəyişməsinin qarşısını alan bənd.

Qıfılsaxlayan – kütləsi 4.5 kq olan qıfılsaxlayıcı qoruyucu ilə birlikdə qarşılıqlı əlaqədə olaraq avtoqoşqunun öz-özünə açılmasının qarşısını alır. Qıfılsaxlayan gövdədə olan çıxıntıdan asılır və onun üzərində pəncə və əlavə yük olur. Pəncə qıfılsaxlayanda bələdçi kimi çıxış edir.



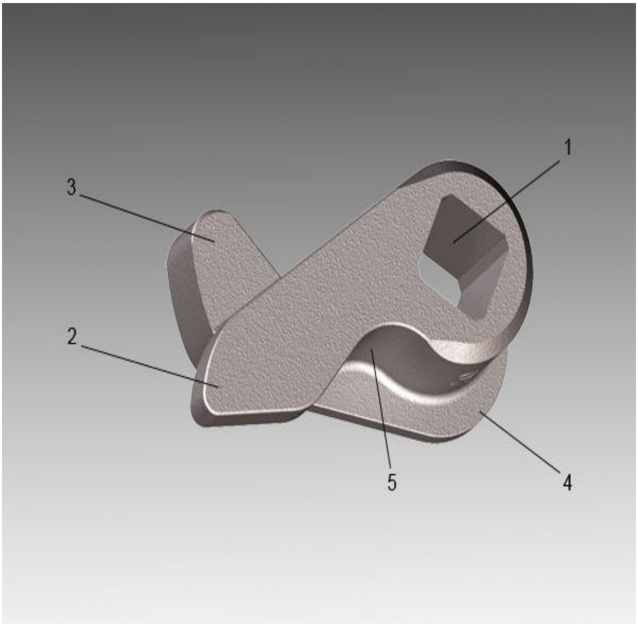
Şəkil 59. Qıfılsaxlayan- 1-əlavə yük, 2-ayrıcı künc, 3-pəncə, 4-asma yuvası.

Qıfılqoruyucu – bu hissəinin iki barmağı var: bu barmaqlar qalın və nazik barmaqlardır. Nazik barmaq qıfılın üstündəki öz yuvasına daxil edilir. Qıfılın üzərindəki çıxıntı qıfılqoruyucunun üzərindəki yuvaya daxil edilir. Bu hissənin barmaqlarından hansınınsa sınması avtoqoşqunun öz-özünə açılmasınına səbəb olur. Qoruyucunun kütləsi 1. 4 kq-a bərabərdir. Bu detal yüksək dözümlü polatdan tökmə üsulu ilə hazırlanır. Qoruyucunun üzərindəki haşiyələr avtoqoşqunun açılması zamanı nazik barmağın qıfıl yivinə asan keçməsini təmin edir. Dərinləşdirilmiş künc isə nazik barmağın ətalət yükünün təsirindən tez qırılmasının qarşısını almaq üçündür.



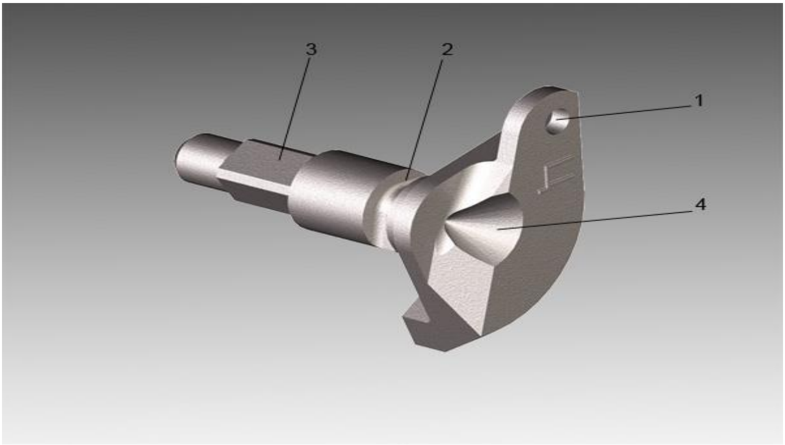
Şəkil 60. Qıfılqoruyucu -1-nazik barmaq, 2-qalın barmaq, 3-yuva,
4, 5- haşiyə (faska), 6- oymaq, 7- dərinləşdirilmiş künc.

Qaldırıcı - vaqonlar bir-birindən ayrılana qədər qıfılı qıfılsaxlayan ilə birlikdə açılma vəziyyətdə saxlayır və qoruyucunu qaldırmağa xidmət edir. Qaldırıcınında iki qalın və nazik barmaqları vardır. Qalın barmaq qoruyucunu qaldırır və kilidi çıxarır, nazik barmaq isə kilid tutucunun buraxılış bucağı ilə qarşılıqlı əlaqədə olur. Qaldırıcı valikin dördbucaqlı hissəsi üçün yuva (1) nəzərdə tutumuşdur. Qaldırıcı qıfılın gövdəsinin cib hissəsində hərəkət edir. Qaldırıcının kütləsi 2 kq-a bərabərdir və onun üzərində qaldırıcının qəbul edilməsi üçün (5) girinti vardır. Qıfılın oval çuxura düşməsinin qarşısını alan (4) çiyinidə nəzərdə tutulmuşdur.



Şəkil 61 . Qaldırcı 1- qaldırıcı valik üçün dördbucaqlı yuva, 2-nazik barmaq,
3- qalın barmaq, 4- çiyin, 5- qaldırıcını qəbul edən girinti

Qaldırıcı valik- qaldırıcı üzərindəki açılmış dördbucaqlı yuvaya daxil olaraq ayrıcı qol dəstəyi ilə zəncir vasitəsi ilə birləşdirilir və avtoqoşqunun açılmasını təmin edilir. Qaldırıcı valik balansir və çubuq hissələrindən ibarətdirlər. Qaldırıcının avtoqoşqunu açdıqdan sonra əvvəlki vəzyətinə gəlməsi üçün balansirdən istifadə edilir. Bu hissəsinin uzunluğu 174 mm-ə, kütləsi isə 4.6 kq - a bərabərdir.



Şəkil 62. Qaldırıcı valik: 1- ayırıcı qolun zəncirinin bağlanması üçün yuva,
2-bolt bağlanması üçün oyuq, 3- düzbucaqlı çubuq, 4-balansir.

Avtoqoşqu istismarda olduğu zaman aşağıdakı hissələr ölçülməlidir və TİQ- tərfindən qəbul olunmuş parametrlərə cavab verməlidir.

- Avtoqoşqunun uzununa oxunun rels başlığından olan məsafəsi;
- Hərəkət vasitələrinin avtoqoşqularının uzununa oxları arasındakı məsafə ;
- Şablon № 873 hissələrinin ölçülməsi

Avtoqoşqunun uzununa oxunun rels başlığından olan məsafəsi təyin olunmuş şablonla ölçülür və aşağıdakı parametrlər cavab verməlidir.

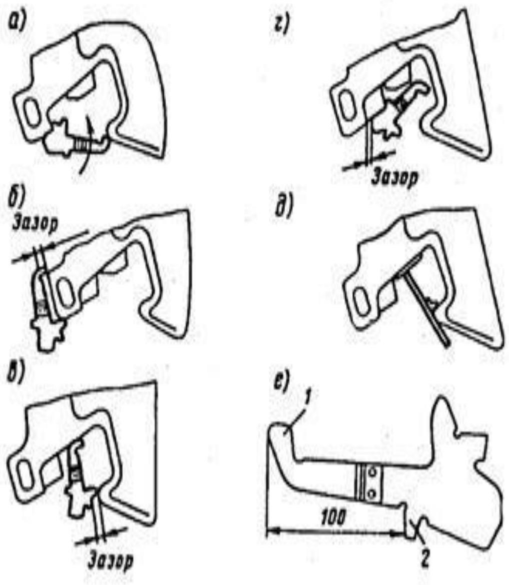
Lokomotivlərdə, sərnişin və boş yük vaqonlarında rels başlığından avtoqoşqunun uzuna oxuna qədər məsafə 1080 mm-dən çox olmamalıdır. Lokomotivlərdə və içərisində sərnişin olan sərnişin vaqonlarında bu məsafə 980 mm-dən az olmasına icazə verilmir. Yük ilə yüklənmiş yük vaqonlarında təyin olunmuş məsafə 950 mm-dən az olmasına icazə verilmir. Boş vəziyyətdə olan xüsusi hərəkət tərkiblərində isə 980 mm-dən az olmasına icazə verilmir.

Hərəkət vasitələrinin avtoqoşqularının uzununa oxları arasındakı məsafə :

- ✓ yük qatarlarlarında 100 mm-dən çox ;
- ✓ yük qatarında lokomotiv ilə birinci yüklü vaqon arasında 110 mm-dən çox;
- ✓ hərəkət sürəti 120 km/saata qədər olan sərnişin qatarında 70-mm-dən çox;
- ✓ hərəkət sürəti 120-140 km/saata qədər olan sərnişin qatarında 50-mm-dən çox;
- ✓ sərnişin qatarında lokomotiv ilə birinci vaqon arasında 100 mm-dən çox;
- ✓ lokomotiv ilə xüsusi hərəkət tərkibinin hərəkət tərkibi arasında 100 mm-dən çox .

Şablon № 873 hissələrinin ölçülməsi – bu şablon vasitəsi ilə avtoqoşqunun beş hissəsi ölçülür.

a- Böyük diş ilə kiçik diş arasındakı məsafə;
b- Kiçik dişin qalınlığı;
v- Böyük dişin ilişmə səthi ilə zərbə divarı arasındakı məsafə ;
q- Qıfılın qalınlığı;
d- Qıfılsaxlayanla böyük diş arasındakı məsafə;
e- xolodov № 873 şablon



Şəkil 63. Xolodov şablonu ilə avtoqoşqunun ölçülməsnin sxemi.

18. YAYLI VƏ HİDRAVLİKİ ZƏRBƏ-YUMŞALDICI APARATLAR.

Zərbə-dartı avadanlıqlarının əsas elementlərindən biridə zərbə-udma aparatıdır. Zərbə-udma dartıxamutunun içərisində yerləşir və hərəkət tərkiblərinin qoşulması və ya istisması zamanı yaranan sirkələnmələri (vibrasiyaları) öz elastiki elementinin hesabına udur. Zərbə-udma aparatının səmərliliyi onun enerji tutumu ilə hesablanır. Vaqon vaqona qoşulan zaman onların hərəkət sürəti v olan kütləsi isə m_1 olarsa, kütləsi m_2 olan zərbə-udma aparatının enerji tutumu aşağıdakı kimi hesablanır.

$$E = \frac{\delta \cdot m_1 \cdot m_2 \cdot \mathrm{P}^2}{4 \cdot (m_1 + m_2)} \qquad 7.1$$

δ – deformasiya hesabına enerjinin udulan hissəsini nəzərə alan əmsaldır. Təxminən 0.75 qəbul edilir. Yük vaqonlarının zərbə-udma aparatının enerji tutumu isə onaların qoşulma sürətlərindən aslıdır.

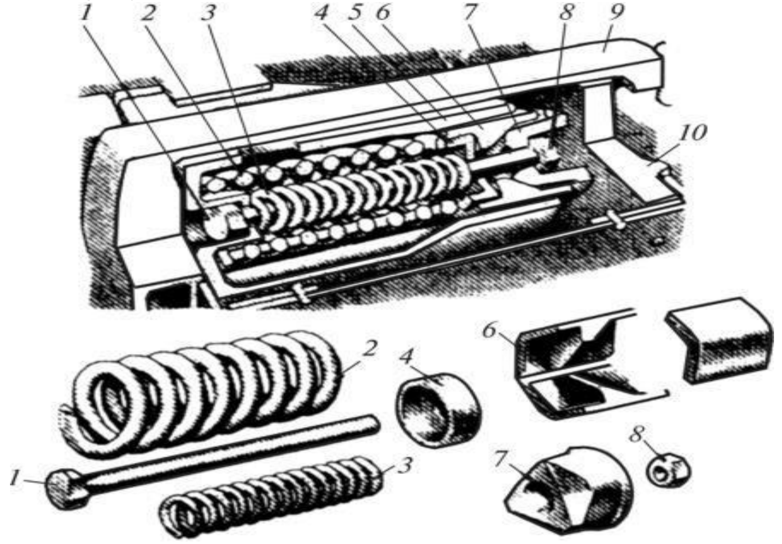
$$E = \frac{P_{br} \cdot \mathrm{P}^2}{8g} \qquad 7.2$$

Zərbə-udma aparatlarının möhkəmliliyini onlara verilən enerji zəbələrinin qiyməti ilə ölçürlər və hər bir aparat dağılana qədər **150 MC** enerji tutumunu qəbul etməlidir.

Zərbə-udma apratlarının növləri onların işçi elementlərinə görə müəyyən olunur və onların aşağıdakı növləri vardır. Friksiyon rezinli, hidravlik, pnevmatik, yaylı, friksiyon, dirofriksyon və s.

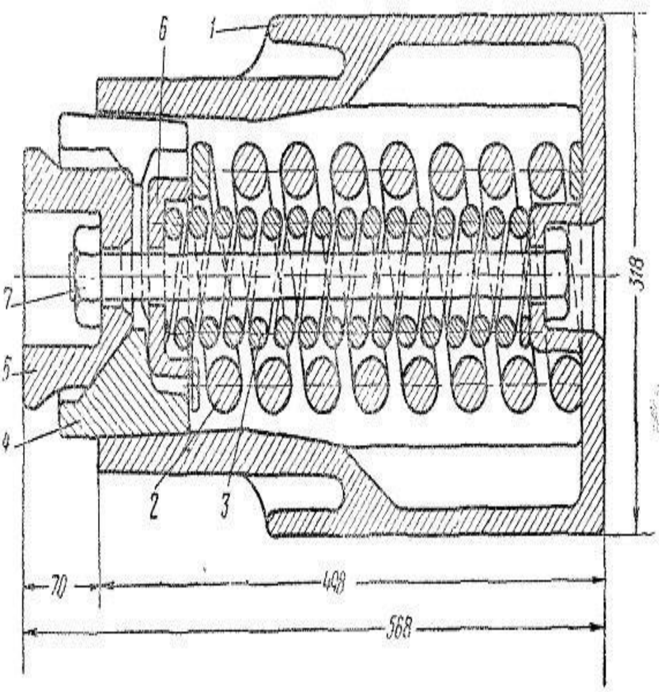
Yaylı friksiyon zərbə-udma aparatları Ş-1-TM, Ş-2-V, , Ş-2-T, tipli olurlar. İstismarının əlverişliliyinə görə hərəkət tərkiblərində bu cür zərbə-udma aparatları geniş tətbiq olunurlar. Bu aparatlarda qəbul olunan enerji yayların deformasiyası nəticəsində və sürtünmə qüvvəsinin hesabına udulur.

Ş-1-TM zərbə-udma aparatına quruluşuna və yığılma ardıcıllığına baxaq: aparat çilingər stolunda yerləşdirilir. Altı bucaqlı formada hazırlanmış bolt yuvasında 2 bolt öz yuvasına qoyulur. Sonra isə aparatı üfuqi vəziyyətdə yerləşdirilər. Yaylar yerinə taxıldıqdan sonra (xarici və daxili yaylar), sıxma şaybası taxılır və friksiyon pazlar öz yerinə otuzdurulur və sıxıcı konus yerinə qoyulur. Sıxıcı pres vasitəsi ilə aparat sıxılır və qayka bağlanır və aparatın hündürlüyü yoxlanılır.



Şəkil 64. Ş-1-TM zərbə udma aparatının quruluşu:
1-sıxıcı bolt, 2-xarici yay, 3-daxili yay, 4-sıxıcı şayba 5-tökmə polad korpuslu gövdə, 6- friksiyon pazı, 7-sıxıcı konus, 8- qayka, 9-dartı xamutu.

Ş-2-V zərbə-udma aparatıda vardır ki, bununda tam qabarit ölçüləri Ş-1-TM qabariti ilə eynidir. Aparat ən çox 4 oxlu yük vaqonlarında geniş istifadə edilir. Quruluşca Ş-1-TM aparatına oxşayır. 1- gövdədir tökmə üsulu ilə polatdan hazırlanmışdır. 2- xarici yaydır və bunun hazırlanması üçün istifadə edilən çubuğun qalınlığı 40 mm-dir. 3-daxili yaydır və diametri 128 mm-dir. 4- tökmə-polad gövdədir. 5- friksiyon paz yerləşdirildikdən sonra 6- sıxac şaybası yerinə qoyulur və pres vasitəsi ilə sxıldıqdan sonra, 7- qaykası ilə bağlanır.

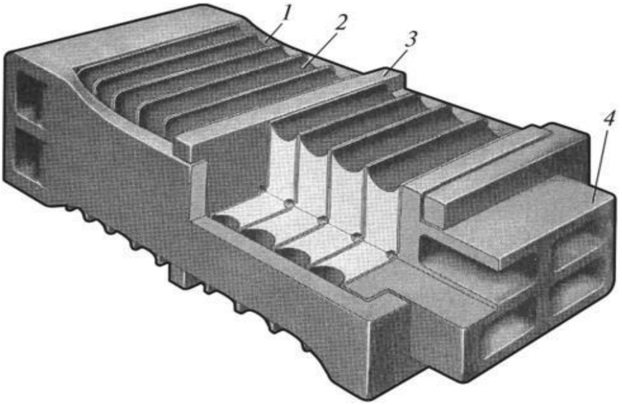


Şəkil 65. Ş-2-V zərbə-udma aparatı.

Yaylı-friksiyon zərbə-udma aparatlarının cədvəli

№	Göstəricilər		Aparatın növləri	
			Ş-1-TM	Ş-2-V
1	Enerji tutumu	kC	25-40	30-60
2	Müqavimət qüvvəsi	MN	2, 8	2
3	Gediş məsafəsi	Mm	70	90

4	Kütləsi	Kq	134	134
5	Bruttosu 100 tona qədər olan vaqonların qoşulma sürətləri	Km/saat	7, 3	7, 3

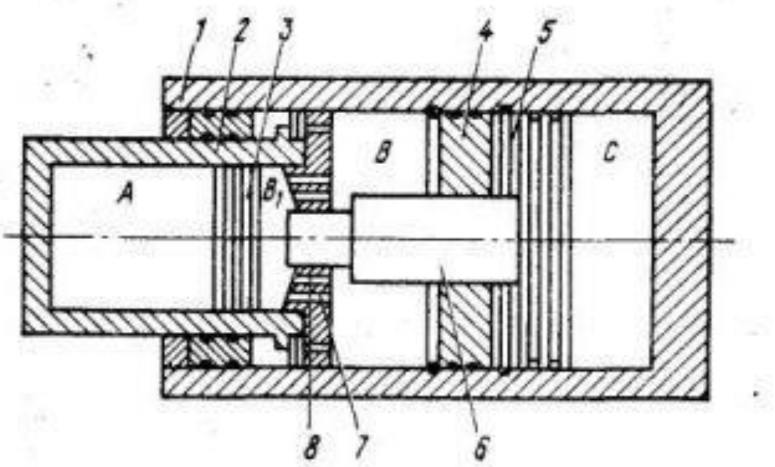


Şəkil 66. Sərnişin vaqonlarında istifadə edilən R-2P tipli rezin-metalik zərbə-udma aparatı

Sərnişin vaqonlarında isə R-2P tipli rezin-metalik zərbə-udma aparatlarından istifadə edilir. Bu aparatın elastiki elementi kimi rezin materialdan istifadə olunur. Bu aparatlarda işçi element kimi qalınılğı 2 mm olar polad vərəqlərin üzərinə rezin material vulkanizasiya edilir. Aparatın ümumi gediş məsafəsi 70 mm-dir. Aparatın enerji tutumu 20-25 kC- a bərabərdir. 1- aparatın gövdəsi və bu gövdənin daxilinə yığılmış 2- rezin metalik işçi elemeti, 3 aralıq zərbə lövhəsi və 4- baş zərbə lövhəsindən ibarətdir. Hal-hazırda qabariti R-2P-ə uyğun gələn və enerji tutumu

40-50 kC olana R-5P tipli rezin-metalik zərbə-udma aparatlarından istifadə olunur.

Hidravliki zərbə-udma aparatı- bu aparatlar yaylı-friksiyon aparatlara nəzərən, az kütləyə və yüksək enerji tutumuna malikdir. Yaylı friksiyon aparatlarda işçi element kimi yaylarda, metal-rezindən istifadə olunurdusa, hidravliki aparatlarda isə sıxılmış qaz və mayelərdən istifadə olunur.



Şəkil 67. Hidravliki zərbə-udma aparatı.

Bu aparat 3 hissədən ibarətdir A, B, C: A- aşağı təzyiqli qaz ilə, B- maye ilə, C-isə yüksək təzyiqli qaz kameralarından ibarərtdir. Aparat gövdə (1) və onun daxilindən keçən stəkandan (2) ibarətdir və gövdədən sonra üzən polşen (3) vardır ki, buda ştif ilə birləşərək A sahəsini və ya A işçi kamerasını yaradır. B kamerasını isə (4) ştifi və onun daxilində üzən ikinci (5) polşeni ayırır və B kamerasında (6) ştokda vardır. Xarici yükün təsiri altında, porşen 2 sabit ştok (6) boyunca gövdənin içərisində hərəkət edir. Eyni zamanda, işçi maye kanalları (7) və yivlər (8) vasitəsilə B boşluğunda üzən polşen hərəkət edir və üzən porşen (3), onu sola hərəkət etdirərək A boşluğunda qazın sıxılmasını təmin edir. A kamerasında qazın təzyiqi 0.4 MPa, B kamerası isə AMQ-10 işçi maye ilə doldurulur və C kamerasında isə 0.9 MPa təzyiq olur.

VIII BÖLMƏ
MOTORLU HƏRƏKƏT TƏRKİBLƏRİ

19. ELEKTRİK QATARI VƏ METROPOLİTEN VAQONLARI

Elektrik qatarları – bu qatarlar vasitəsi ilə şəhər ətrafı və şəhərlərarası sərnişin daşımada istifadə olunan dəmiryol hərəkət tərkibləridir. Bu qatarlar mühərrikli, baş vaqon və qoşqulu vaqonlardan ibarətdirlər. Vaqonlar qidalanma mənbəyinə görə iki qrupa bölünürlər: avtonom və qeyri-avtonom. Avtonom vaqonlarda, vaqonun özünün akkumluyator batereyası olur, ancaq qeyri-avtonom vaqonlar isə kontakt şəbəkəsindən qidalanır. Elektrik qatarı vaqonları 4, 6, 8, 14 və s. vaqonlu olurlar və bununda əsas səbəbi sərnişin axınından aslıdır.

Azərbaycanda ilk belə qatarlardan 1926-cı ildə Bakı-Sabunçu-Suraxanı istiqamatdə neft mədənində işləyən işçilərin daşınmasında istifadə olunmuşdur.

Cərəyanın növündən asılı olaraq sabit və dəyişən cərəyanlı olmaqla da iki yerə bölünürlər: dəyişən cərəyan ЕП-22, ЕР- 1, ЕП-200 və s, dəyişən cərəyanla ЕП-9М və s seriyalı olurlar. Birinci hərf elektrik qatarı olduğunu, ikinci hərf istehsal zavodunun adını bildirir.

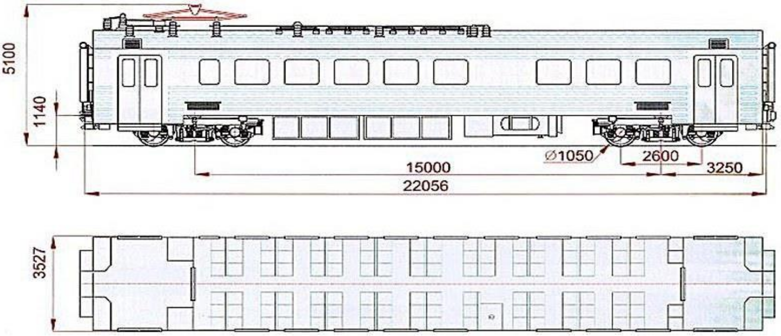
Daşıma məsafəsindən aslı olaraq aşağıdakı kimi təsnif olunurlar.

- ✓ Şəhər daxili -60 km
- ✓ Şəhərətrafı-150 km
- ✓ Yerli əlaqəli-700 km

Hərəkət sürətindən aslı olaraq isə aşağıdakı kimi təsnif olunurlar:

Yüksək sürətli dəmiryollarında	350 km/saat
Sürətli dəmiryollarında	250 km/saat
Magistiral dəmiryollarında	160 km/saat
Şəhər ətrafı elektrik qatarları	100-140 km/saat
Şəhər elektrik qatarları	80-100 km/saat

Vaqonlar əsasən elektrik, pnevmatik və mexaniki hissədən ibarətdirlər. Pnevmatik hissəyə pnevmatik avadanlıqlar aid olurlar. Elektrik hissəyə isə akkumluyator batereyaları, işiqlandırcı sistem, cərəyan qəbuledicisi (pontaqraf), transformatorlar və s aid olur. Mexaniki hissəyə isə kuzov, dişli çarx ötürməsi, hərəkətli hissə (arabacıq), qoşqu hissəsi və s daxildirlər.

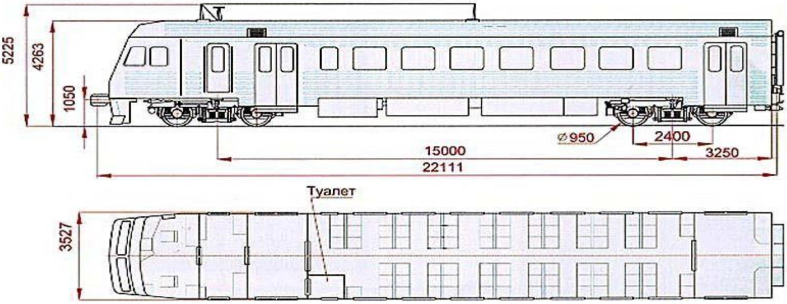


Şəkil 68. Elektrik qatarı vaqonunun planirovkası.

Vaqonun rels başlığından döşəməsinə qədər olan məsafə 1140 mm, rels başlığından cərəyan qəbul edicisinə qədər olan məsafə 5100 mm, vaqonun qoşqu hissələri arasındakı məsafə 22056 mm, baza uzunluqu 15000 mm, konsol hissəsinin uzunluğu 3250 mm, arabacığının baza uzunluğu 2600 mm, istifadə olunan təkər cütünün tipi RU-1050-dir.

Arabacıq vaqonun kuzovuna şkvoren vasitəsi ilə birləşmişdir.

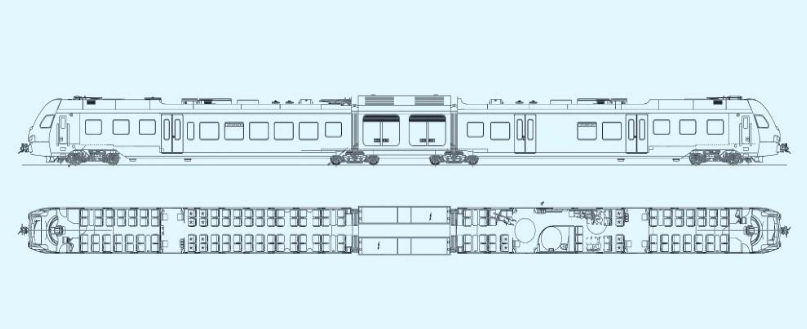
Elektrik vaqonu qatarları tərtib edilərkən aralıq sərnişin vaqonları və baş hissəsində maşınist kontelleri olan baş vaqonlardan ibarətdirlər.



Şəkil 69. Elektrikqatarı vaqonun motorlu hissəsinin planirovkası.

Bu vaqonlar qatarın baş və quyruq hissəsində olmaqla tərtib olunur. Vaqonlarda sərnişinlərin rahatlığı üçün, bütün şərait ilə təmin olunmalıdır. Vaqonlar sanitar qovşaqdan, sərt, yumşaq oturacaq və divanlardan təşkil olunmuşdur. Pəncərələr boyu vaqonun daxilində sərnişinlərin əl baqaj yükləri üçün rəflər nəzərdə tutulmuşdur.

Bakı şəhərində hal-hazırda şəhər ətrafı sərnişin daşımalarında **Bakı-Gəncə** və **Bakı-Qəbələ** marşrutları üzrə "**Stadler**" şirkətinin **KISS markalı** oturacaq tipli ikimərtəbəli elektrik qatarlarının tərkibində üç ədəd standart yerli və bir ədəd biznes yerli vaqonlar mövcuddur. Biznes vaqonu **61** ədəd biznes və **9** ədəd birinci klass yerlərdən ibarətdir. Bakı- Yalama-Bakı, Bakı-Şirvan-Hacıqabul istiqamətində hərəkət edən oturacaq tipli birmərtəbəli ER-2 elektrik qatarları dörd ədəd standart yerli vaqondan ibarətdir. Qatarda ümumilikdə **240** oturacaq yer mövcuddur.



Şəkil 70. Stadler elektrik qatarının planirovkası.

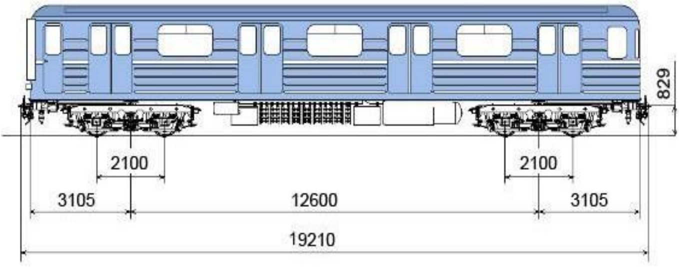
Eletrik mühərrikinin işləməsi üçün, cərəyanı mühərrik elektrik kontakt şəbəkəsindən alır. Bu vaqonlar cərəyanı və gərginliyi özləri fərdiləşdirə bilirlər. Yanacağa qənaət və sürətlənmənin artırılması üçün 740 kVt gücündə elektrik stansiyası **superkondensator** ilə təchiz edilmiş.

Metropoliten vaqonları- əhalisinin sayı bir milyondan çox olan şəhərlərdə metro ictimai şəhər sərnişin nəqliyyatı böyük əhəmiyyət kəsb edir. Metropolitenin üstün cəhətləri yolların kəsişmədiyindən yüksək buraxma qabiliyyəti, tıxacın yaranmaması, yüksək sərnişin axınının qarşılanması və s-dir.

MDB dövlətlərində istehsal oluna Q, E, İ, D, 81-717 və s tipli metropoliten vaqonları vardır. Metropliten vaqonları hər iki baş tərəfdə baş vaqondan və hər baş vaqonda idarəetmə paneli olmaqla aralıq vaqonlardan ibarətdirlər. Metro vaqonları 1520 mm koleya, maksimal yol amilliyi 60 %, əyrilərin radiusu 60 m aralıq yollarında, baş yollarda 200 m və daxilində işləmə tələblərinə cavab verməlidirlər.

Azərbaycanda isə **81-717*56** və **81-714*56** modelli metropoliten vaqonlarından istifadə olunur. Bu vaqonlar aşağıdakı beş hissədən ibarətdir və texniki pasportlarında qeyd edilibdir.

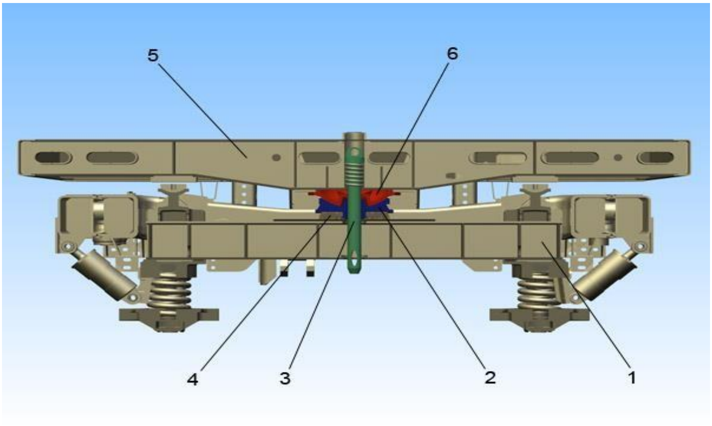
- ✓ kuzov
- ✓ arabacıq
- ✓ təkər cütü
- ✓ dartı mühərriki
- ✓ əsasən mexaniki, pnevmatik və elektrik hissələrdən ibarətdir.



Şəkil 71. 81-714 modelli metrovaqonunun quruluşu.

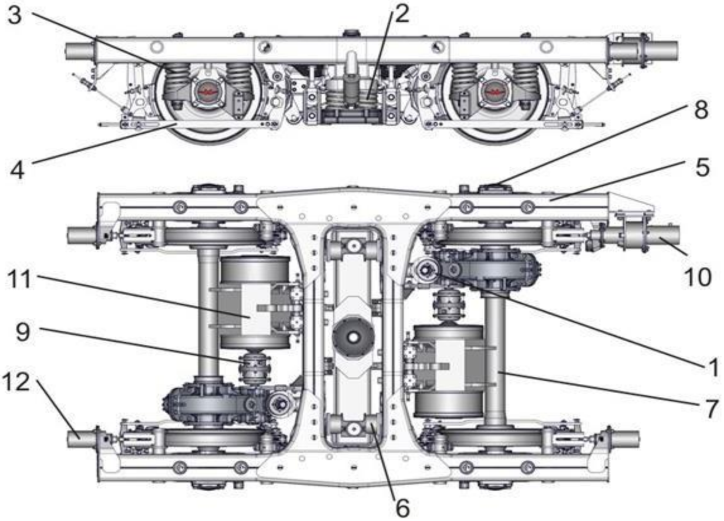
Vaqonun kuzovu çərçivəyə qaynaqlanmışdır. Kuzov qalınlığı 2 mm olan polad vərəqlərdən büzülmüş formada hazırlanmışdır. Vaqonun kuzovunun daxilində salonun döşəməsi, sərt divanlar, pəncərə, tutacaqlar, kuzovun daxili üzü, işiqlandırma, təbii ventelyasiya, qapı və qapı asmalarından ibarətdir. Şəkildən aydın olur ki, vaqonun avtoqoşqu oxlarından ilişmə məsafəsi 19210 mm, baza uzunluğu 12600mm, konsol hissənin uzunluğu 3105 mm, arabacığın baza uzunluğu 2100 mm-dir. Vaqonda oturacaqların sayı **44** nəfər vaqonun ümumi sərnişin tutumu **330** nəfərdir.

Vaqonun çərçivəsinə arabacıqlar daban və dabanaltı ilə birləşir. Şəkil 72-dən aydın olur ki, (1) arabacığın mərkəzi tirinin üzərində dabanaltı (2), dabanaltının tən mərkəzində şkvoren mili (3), və rəqs söndürən (4) yerləşdirilmişdir. Arabacığın mərkəzi tirinin daban altısına çərçivənin mərkəzi tirinin (5) üzərindəki daban (6) ilə birləşdirilib.



Şəkil 72. Metropoliten vaqonlarının arabacıqla çərçivəsinin birləşmə sxemi.
1-arabacığın mərkəzi tiri, 2- dabanaltı, 3-şkvoren mili, 4-rəqs söndürən, 5-çərçivənin şkvoren tiri, 6-daban

Vaqonların elektrik mühərriki 825 V gərginlik ilə işləyir və hər arabacıqda iki ədəd dartı mühərriki olur. Vaqon mühərriki gərginliyi kontakt relsindən arabacıqlarda olan cərəyan qəbuledicisi vasitəsi ilə alır. Vaqon arabacıqlarında reduktorun qurulaşdırılması üçün reduktor saxlayıcısı (1). (2) Mərkəzi resor asma, buks resor asması (3) ilə təchiz olunmuşdur. **“H”** hərifi formasında hazırlanmış (5) arabacığın çərçivəsi və bu çərçivəyə birləşdirilmiş (4) əyləc qolları vardır, kuzovun mərkəzi tiri ilə birləşməsi üçün arabacığın mərkəzi tiri (6) vardır. İki ədəd hər birinin üzərində yerləşdirilmiş dişli çarx ötürməsi olan təkər cütü (7) və təkəri hər iki tərəfdən sıxan 8 ədəd əyləc qəlibi və təkərlərin fırlanmasını təmin edən 4 ədəd buksdan istifadə olunur. (11) Dartı mühərriki ilə birləşdirilmə üçün (9) kardan muftası reduktor saxlayıcısı vasitəsi ilə mərkəzi tirin üzərinə bərkidilir.(10) Dayanacaq əyləci və əyləc silindiri çərçivə ilə əlaqələndirilmişdir.



Şəkil 73. Metropoliten vaqonunun arabacığı.
1-reduktor asqısı, 2-mərkəzi resor asması, 3-buks asması, 4-əyləc ötürmə qolları.
-5-arabacığın çərçivəsi, 6-mərkəzi tir, 7-təkər cütü, 8-buks, 9-kardan muftası, 10-dayanacaqlı əyləc, 11-dartı mühərriki, 12-əyləc silindiri.

Metropoliten vaqonlarının idarə edilməsi üçün maşınist konterlerinin dəstəyinin mövqeyindən aslı olaraq hərəkət, əyləc və yüksüz rejimdə olur. Buda metronun yollarının kənarında yerləşdirilmiş işarələrdən aslı olaraq dəyişir. Əgər oxun işarəsi aşağı olarsa dartı mühərrikini yandır. Oxun iş-arəsi yuxarı olarsa onda dartı mühərrikini söndür deməkdir.

Aydındır ki, bu işarələrin alt hissəsində rəqəmlərdə yazılır və bu rejimləri aşağıdakı kimi qeyd edək.

Dartqı rejimi

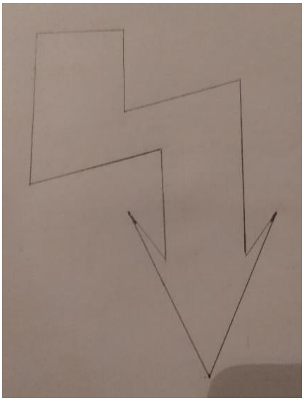
rejim 1- manevr;
rejim 2 -tam sahə;
rejim 3- zəiflədilmiş sahə;

Əyləc rejimi üçün

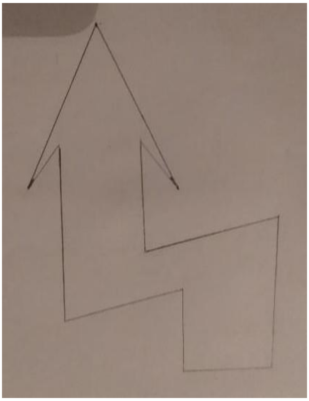
rejim 1 – minimal əyləc ;
rejim 2 - xidməti əyləc
rejim 3 - elektrik əyləcləməsi

Mühərikin söndürülməsi rejimi üçün

rejim 0 – mühərrik söndürülüb (sərbəst rejim)



Şəkil 74. Dartı rejimi.



Şəkil 75. Əyləc rejimi.

ƏDƏBİYYAT

Azərbaycan ədaəbiyyatları.

1. İ. Ş. Elyazov "Vaqonların konstruksiyası" . Dərslik. Bakı 2011.
2. İ. Ş. Elyazov " Vaqon təsərrüfatı" . Dərs vəsaiti. Bakı 2000.
3. Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat Nazirliyi "Vaqon müayinəçisinin təlimatı" . Bakı 2008.
4. Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolunun Texniki İstismar Qaydaları . Bakı 2000.
5. İ. Ş. Elyazov, L. M. Həsrətova, E. H. Həsənli "Dəmir yolları" . Bakı -2014
6. B.Ə.Bağırov, N.R.Zöhrabov "Vaqonların elektrik avadanlığı" Bakı-2014.
7. S. M. Bağırov, Q. H. Nəzirov "Hərəkət tərkibinin avtomatik əyləcləri" Bakı-2011.
8. Dəmir yol nəqliyyatı. Ümumi kurs. H. Ə. Məmmədov və S. M. Bağırovun red. ilə: Bakı 2003.

Rus ədəbiyyatları.

1. Вагоны конструкция, теория и расчет. Под ред. Л. А. Шадура, 3- е изд. М. , Транспорт, 1980
2. Ягодин С. К. , Саутенков В. А. Изотермический подвижной состав. М. , Транспорт. 1986
3. Железные дороги: Общий курс: Учебник для вузов/ М. М. Уздин, Ю. И. Ефименко, В. И. Ковалев и др. Под ред. М. М. Уздина. -5-е изд. - СПб, Информ. Центр «Выбор», 2002
4. Афонин Г. С. Устройство и эксплуатация тормозного оборудования

5. подвижного состава. М: «Академия» 2006.
6. Калинин В. К. Сологуб Н. К. и др. Общий курс железных дорог. М: 1986
7. Вагонное хозяйство: Учебник для ж. -д. транспорта/ П. А. Устич, И. И. Хаба, В. А. Ивашов и др. ; Под ред. П. А. Устича. М. : Маршурут, 2003.
8. И. Н. Яновлев, М. М. Шаповаленко « Изотермическии подвижной состав»Транспорт Москва 1972.

İnternet resursları

1. http://oplib. ru/promishlennost/view/815399_iznosy_i_defekty_kolesnyh_par.
2. http://www. xn--80adeukqag. xn--p1ai/2016/06/blog-post_8. html.
3. https://www. pomogala. ru/konsrukt/konstrukt_11. html.
4. http://rcit. su/techinfoC3. html.
5. http://railcars. blogspot. com/2008/01/2. html.
6. http://rcit. su/techinfoC3. html.
7. https://studref. com/513023/tehnika/pogloschayuschie_apparaty.

MÜNDƏRİCAT.

Giriş 3

I Bölmə
Hərəkət tərkibi haqqında ümumi məlumat.

1. Vaqonların təyinatı və təsnifatı 7
2. Yük və sərnişin vaqonları..................................11
3. İzotermik hərəkət vasitələri və soyuducu avadanlıqları 30
4. İzotermik vaqonların termotexniki hesabatları ..36
5. Hərəkət tərkiblərinin əsas yazı və işarələri 39
6. Hərəkət tərkibinə təsir edən qüvvələr.................41
7. Vaqonların texniki-iqtisadi göstəriciləri 44

II BÖLMƏ
HƏRƏKƏT TƏRKİBİNİN TƏKƏR CÜTLƏRİ

8. Təkər cütlərinin təyinatı və təsnifatı...................48

III BÖLMƏ
HƏRƏKƏT TƏRKİBİNİN BUKSLARI

9. Bukslar haqqında ümumi məlumat. Diyircək yastıqlı bukslar 57
10. Kaset yastıqlı bukslar 60

IV BÖLMƏ
HƏRƏKƏT TƏRKİBİNİN ARABACIQLARI

11. Arabacıqlar haqqında ümumi məlumat. Yük və sərnişin vaqon arabacıqları.................. 65

V BÖLMƏ
HƏRƏRKƏT TƏRKİBİNİN RESOR ASMALRI.

12. Resorların təyinatı və təsniatı............................ 78
13. Rəqs söndürənlər. Hidravliki rəqs söndrənlər... 81

VI BÖLMƏ
HƏRƏKƏT TƏRKİBİNİN ƏYLƏC SİSTEMİ

14. Əyləclərin təyinatı və təsnifatı 86
15. Hərəkət tərkibində əyləc hesabatları və əyləc yolu 88
16. Yük və sərnişin vaqonlarının əyləc sistemi.......91

VII BÖLMƏ
HƏRƏKƏT TƏRKİBİNİN ZƏRBƏ-DARTI AVADANLIĞI.

17. Avtoqoşqu qurğusunun təyinatı və təsnifatı. SA-3 avtoqoşqusunun konustruksiyası 107
18. Yaylı və hidravliki zərbə-yumşaldıcı aparatlar... 118

VIII BÖLMƏ
MOTORLU HƏRƏKƏT TƏRKİBLƏRİ

19. Elektrik qatarı və metropoliten vaqonları 125

Ədəbiyyat..133
Qeyd

QEYD

QEYD

TAĞIYEV FARİD SEYMUR

VAQONLARIN KONSTRUKSİYASI

Orta ixtisas təhsili müəssisələrinin tələbələri üçün dərslik

Müəlliflik hüquqları qorunur. Xüsusi icazə olmadan bu nəşri və yaxud onun hər hansı hissəsini yenidən çap etdirmək, surəti çıxartmaq, elektron informasiya vasitərləri ilə yaymaq qanuna ziddir. Bu dərsliklə bağlı irad və təkliflərinizi **tagiyevfarid88@gmail.com** elektron ünvanına göndərməyiniz xahiş olunur. Əməkdaşlığınız üçün əvvəlcədən təşəkkür edirik!

Naşir: Valeh Mayılov
Dizayner: Vahid Zahidoğlu
Texniki redaktor: Nəzrin İsgəndərli

Yığılmağa verilmişdir: 22.11.2022.
Çapa imzalanıb: 25.11.2022
Hesab – nəşriyyat həcmi. Fiziki çap vərəqi___.
Formatı 60x84 1/16. Səhifə 140. Ofset kağızı. Ofset çapı.
Tiraj 200 nüsxə, Qiyməti müqavilə ilə.
"MSV NƏŞR" mətbəəsində çap olunmuşdur.
Tel.: +994 55 640 00 94